R estnorma española

UNE-ISO 55000

Abril 2015

TÍTULO

Gestión de activos

Aspectos generales, principios y terminología

Asset management. Overview, principles and terminology.

Gestion d'actifs - Aperçu général, principes et terminologie.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es idéntica a la Norma Internacional ISO 55000:2014.

OBSERVACIONES

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por AENOR.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 13460:2015

© AENOR 2015
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

26 Páginas

Índice

Prólogo 4

Prólogo de la versión en español 5

Introducción 6

1 Objeto y campo de aplicación 7

2 Gestión de Activos 7
2.1 Generalidades 7
2.2 Beneficios de la gestión de activos 7
2.3 Activos 8
2.4 Aspectos generales de la gestión de activos 8
2.5 Aspectos generales del sistema de gestión de activos 11
2.6 Enfoque de los sistemas de gestión integrados 16

3 Términos y definiciones 16
3.1 Términos generales 16
3.2 Términos relacionados con activos 19
3.3 Términos relacionados con la gestión de activos 20
3.4 Términos relacionados con el sistema de gestión de activos 21

Anexo A (Informativo) Información sobre actividades de gestión de activos 22

Anexo B (Informativo) Relación entre elementos clave de un sistema de gestión de activos 24

Bibliografía 25

Prólogo

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica.

En la parte 1 de las Directivas ISO/IEC se describen los procedimientos utilizados para desarrollar esta norma y para su mantenimiento posterior. En particular debería tomarse nota de los diferentes criterios de aprobación necesarios para los distintos tipos de documentos ISO. Esta norma se redactó de acuerdo a las reglas editoriales de la parte 2 de las Directivas ISO/IEC. www.iso.org/directives.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de cualquiera o todos los derechos de patente. Los detalles sobre cualquier derecho de patente identificado durante el desarrollo de esta norma se indican en la introducción y/o en la lista ISO de declaraciones de patente recibidas (véase www.iso.org/patents).

Cualquier nombre comercial utilizado en esta norma es información a la atención de los usuarios y no constituyen una recomendación.

Para obtener una explicación sobre el significado de los términos específicos de ISO y expresiones relacionadas con la evaluación de la conformidad, así como información de la adhesión de ISO a los principios de la OMC (Organización Mundial del Comercio) respecto a los obstáculos técnicos al comercio (TBT), véase la siguiente dirección: Prólogo - Información complementaria.

El comité responsable de este documento es el Comité del Proyecto ISO/PC 251, *Gestión de activos.*
Esta versión corregida de la Norma ISO 55000:2014 incorpora la corrección de la numeración de las definiciones 3.2.4 a 3.2.7 y sus correspondientes referencias cruzadas.

Prólogo de la versión en español

Esta norma ha sido traducida por el Grupo de Trabajo “Spanish Translation” del Comité de Proyecto ISO/PC 251, Gestión de activos, en el que han participado representantes de los organismos nacionales de normalización y representantes del sector empresarial de los siguientes países:

Argentina, México, España, Costa Rica, Chile, Perú, Cuba, Ecuador y Colombia.

La innegable importancia de esta norma deriva, sustancialmente, del hecho de que ella representa una iniciativa pionera en la normalización internacional, con la que se consigue unificar la terminología del sector de la gestión de activos en lengua española.

0 Introducción

0.1 Propósito

Esta Norma Internacional provee los aspectos generales para la gestión de activos y sistemas de gestión de activos (es decir, sistemas de gestión para la gestión de activos). También provee el contexto para las Normas ISO 55001 e ISO 55002.

La cooperación internacional en la preparación de estas normas identificó prácticas comunes que pueden aplicarse al más amplio rango de activos, de organizaciones y de culturas.

0.2 Relación con otras normas

Las Normas ISO 55001, ISO 55002 y esta Norma Internacional se refieren a un sistema de gestión para la gestión de activos, referido en las tres normas como un "sistema de gestión de activos".

Las Normas ISO 55001, ISO 55002 y esta Norma Internacional pueden utilizarse combinadas con cualquier especificación técnica o norma de gestión de activos de un sector pertinente o de un tipo de activo específico. La ISO 55001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de activos, mientras que las otras normas detallan requisitos técnicos específicos de un sector de activos o actividad técnica específica y orientaciones sobre cómo se debería interpretar y aplicar la Norma ISO 55001 dentro de un sector específico o a tipos particulares de activos.

0.3 Público destinatario

En principio, esta Norma Internacional está destinada para que la usen:

– aquellos que consideran cómo mejorar la obtención de valor para su organización sobre su base de activos;

– aquellos involucrados en establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de activos;

– aquellos involucrados en planificar, diseñar, implementar y revisar las actividades de gestión de activos, junto con los proveedores de servicios.

0.4 Beneficios de las normas

La adopción de las Normas ISO 55001, ISO 55002 y de esta Norma Internacional permite a la organización alcanzar sus objetivos a través de la gestión eficaz y eficiente de sus activos. La aplicación de un sistema de gestión de activos proporciona el aseguramiento de que dichos objetivos se pueden alcanzar de manera consistente y sostenible con el paso del tiempo.

El Anexo A proporciona información adicional sobre áreas relacionadas con las actividades de gestión de activos.

El Anexo B muestra la relación entre los elementos clave de un sistema de gestión de activos.

1 Objeto y campo de aplicación

Esta Norma Internacional provee los aspectos generales de la gestión de activos, sus principios y terminología y los beneficios esperados al adoptar la gestión de activos.

Esta Norma Internacional puede aplicarse a todo tipo de activos y por cualquier tipo y tamaño de organización.

NOTA 1 Esta Norma Internacional está destinada a usarse en particular para la gestión de activos físicos, pero también puede aplicarse a otros tipos de activos.

NOTA 2 Esta Norma Internacional no proporciona orientaciones sobre requisitos financieros, financieros o técnicos para la gestión de tipos de activos específicos.

NOTA 3 A los fines de las Normas ISO 55001, ISO 55002 y esta Norma Internacional, el término "sistema de gestión de activos" se usa para referirse a un sistema de gestión para la gestión de activos.

2 Gestión de Activos

2.1 Generalidades

Los factores que influencian el tipo de activos que requiere una organización para alcanzar sus objetivos y cómo se gestionan los activos, incluyen los siguientes:

– la naturaleza y propósito de la organización;

– su contexto operacional;

– sus restricciones financieras y los requisitos reglamentarios;

– las necesidades y expectativas de la organización y sus partes interesadas.

Es necesario tomar en consideración estos factores influyentes al establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente la gestión de los activos..

El control y la gobernanza eficaces de activos por parte de las organizaciones, es esencial para alcanzar valor a través de la gestión de los riesgos y las oportunidades a fin de alcanzar el balance deseado entre costo, riesgo y desempeño. El ámbito reglamentario y legislativo en el que operan las organizaciones constituye un creciente desafío mientras que los riesgos inherentes que presentan muchos activos evolucionan constantemente.

Los fundamentos de la gestión de activos y el sistema de gestión de activos de apoyo introducidos en esta Norma Internacional pueden contribuir con beneficios tangibles y aprovechamiento de oportunidades, cuando se integran al marco de referencia más amplio de gobernanza y riesgo de una organización.

La gestión de activos traduce los objetivos de una organización en decisiones, planes y actividades, utilizando un enfoque basado en riesgo.

2.2 Beneficios de la gestión de activos

La gestión de activos permite a una organización obtener valor de los activos en el logro de sus objetivos organizacionales (véase 2.5.3.4). Aquello que representa valor dependerá de dichos objetivos, la naturaleza y el propósito de la organización y las necesidades y expectativas de sus partes interesadas. La gestión de activos apoya la obtención de valor mientras balancea los costos financieros, ambientales y sociales, el riesgo, la calidad del servicio y el desempeño relacionado con los activos.

Los beneficios de la gestión de activos pueden incluir, pero no están limitados a los siguientes:

a) **mejora del desempeño financiero:** puede alcanzarse una mejora del retorno sobre la inversión y la reducción de costos, mientras se preserva el valor de los activos sin sacrificar el logro de los objetivos organizacionales de corto o largo plazo;

b) **decisiones de inversión en activos basadas en información:** permite a la organización mejorar la toma de decisiones y un eficaz balance de costos, riesgos, oportunidades y desempeño;

c) **riesgo gestionado:** la reducción de pérdidas financieras, la mejora de la salud y la seguridad, la imagen y la reputación, la minimización del impacto social y ambiental, pueden resultar en una reducción de las obligaciones tales como primas de seguro, multas y sanciones;

d) **mejoras en resultados y servicios:** asegurar el desempeño de los activos puede conducir a la mejora de servicios y resultados mejorados que consistentemente alcancen o superen las expectativas de los clientes y partes interesadas;

e) **responsabilidad social demostrada:** la mejora en la capacidad de la organización para, por ejemplo, reducir las emisiones, conservar los recursos y adaptarse al cambio climático le permite demostrar prácticas de negocio y gestión éticas y socialmente responsables;

f) **demostración de cumplimiento:** ajustarse en forma transparente a los requisitos legales, estatutarios y regulatorios, así como apegarse a procesos, políticas y normas de gestión de activos, que pueda permitir la demostración de cumplimiento;

g) **mejora de la reputación:** a partir de la mejora en la satisfacción del cliente, la conciencia y la confianza de las partes interesadas;

h) **mejora de la sostenibilidad organizacional:** la gestión eficaz de efectos de corto y largo plazo, los gastos y el desempeño, pueden mejorar la sostenibilidad de las operaciones y de la organización;

i) **mejora de la eficiencia y la eficacia:** la revisión y mejora de los procesos, los procedimientos y el desempeño de los activos puede mejorar la eficiencia y la eficacia y el logro de los objetivos organizacionales.

2.3 Activos

Un activo es algo que posee valor potencial o real para una organización. El valor puede variar entre diferentes organizaciones y sus partes interesadas y puede ser tangible o intangible, financiero o no financiero.

El período desde la generación de un activo hasta el final de su vida es la vida del activo (véase 3.2.2). La vida del activo no necesariamente coincide con el período durante el cual cualquier organización tiene responsabilidad sobre el mismo; en cambio, un activo puede proporcionar valor potencial o real a una o más organizaciones a lo largo de la vida del activo y el valor del activo para una organización puede cambiar a lo largo de la vida del activo.

Una organización puede elegir gestionar sus activos como un grupo, en vez de individualmente, de acuerdo con sus necesidades y para alcanzar beneficios adicionales. Tales agrupamientos de activos pueden ser por tipo de activos, sistemas de activos o portafolio de activos.

2.4 Aspectos generales de la gestión de activos

2.4.1 Generalidades

La alta dirección de una organización, sus empleados y partes interesadas deberían implementar la planificación, las actividades de control (por ejemplo, políticas, procesos y acciones de seguimiento) y actividades de seguimiento para aprovechar las oportunidades y reducir los riesgos a un nivel aceptable.

La gestión de activos involucra el balance de costos, oportunidades y riesgos contra el desempeño deseado de los activos, para alcanzar los objetivos organizacionales. Podría ser necesario considerar el balance en diferentes períodos de tiempo.

La gestión de activos permite que una organización examine la necesidad de activos y sistemas de activos y el desempeño de los mismos en diferentes niveles. Además, permite la aplicación de enfoques analíticos para la gestión de un activo a lo largo de las diferentes etapas de su ciclo de vida (que puede comenzar con la concepción de la necesidad de un activo, hasta su disposición e incluye la gestión de cualquier obligación potencial posterior a su disposición).

2.4.2 Fundamentos

La gestión de activos se basa en un conjunto de fundamentos.

a) **Valor:** Los activos existen para proporcionar valor a la organización y a sus partes interesadas.

   La gestión de activos no se enfoca en el activo en sí mismo, sino en el valor que el activo puede proporcionar a la organización. El valor (que puede ser tangible o intangible, financiero o no-financiero) será determinado por la organización y sus partes interesadas, de acuerdo con los objetivos organizacionales.

   Esto incluye:

   1) una declaración clara de cómo los objetivos de la gestión de activos se alinean con los objetivos organizacionales;

   2) el uso de un enfoque de gestión del ciclo de vida para obtener valor de los activos;

   3) el establecimiento de procesos de toma de decisiones que refleje las necesidades de las partes interesadas y defina valor.

b) **Alineación:** La gestión de activos traduce los objetivos organizacionales en decisiones, planes y actividades técnicas y financieras.

   Las decisiones de gestión de activos (técnicas, financieras y operacionales) permiten colectivamente el logro de los objetivos organizacionales.

   Esto incluye:

   1) la implementación de procesos y actividades de planificación y de toma de decisiones, basada en riesgo y en información, que transformen los objetivos organizacionales en planes de gestión de activos (véase 2.5.3.4);

   2) la integración de los procesos de gestión de activos con los procesos de gestión funcional de la organización, tales como finanzas, recursos humanos, sistemas de información, logística y operaciones;

   3) la especificación, diseño e implementación de un sistema de gestión de activos de apoyo.

c) **Liderazgo:** El liderazgo y la cultura de trabajo del lugar son determinantes para la obtención de valor.

   El liderazgo y el compromiso de todos los niveles gerenciales es esencial para establecer, operar y mejorar exitosamente la gestión de activos dentro de la organización.

   Esto incluye:

   1) roles, responsabilidades y autoridad claramente definidos;

   2) aseguramiento de la competencia, conciencia y empoderamiento de los empleados;

   3) consulta a los empleados y partes interesadas con relación a la gestión de activos.

d) **Aseguramiento:** La gestión de activos asegura que los activos cumplirán con su propósito.

La necesidad de aseguramiento surge de la necesidad de gobernar eficazmente una organización. El aseguramiento se aplica a los activos, a la gestión de activos y al sistema de gestión de activos.

Esto incluye:

1) desarrollar e implementar procesos que conecten los propósitos requeridos y el desempeño de los activos a los objetivos organizacionales;

2) implementar procesos para asegurar la capacidad a través de todas las etapas del ciclo de vida;

3) implementar procesos de seguimiento y mejora continua;

4) proporcionar los recursos necesarios y el personal competente para demostrar el aseguramiento, mediante las actividades de gestión de activos y la operación del sistema de gestión de activos.

2.4.3 La relación del sistema de gestión de activos con la gestión de activos

La organización utiliza un sistema de gestión de activos para dirigir, coordinar y controlar las actividades de gestión de activos. Dicho sistema puede proporcionar un mejor control del riesgo y asegurar que los objetivos de gestión de activos se alcanzarán sobre una base coherente. Sin embargo, no todas las actividades de gestión de activos pueden formalizarse a través de un sistema de gestión de activos. Por ejemplo, aspectos que pueden tener una influencia significativa en el logro de los objetivos de la gestión de activos, tales como el liderazgo, la cultura, la motivación, el comportamiento, pueden gestionarse por la organización utilizando acuerdos fuera del sistema de gestión de activos. En la Figura 1 se muestran las relaciones entre los términos clave de la gestión de activos.

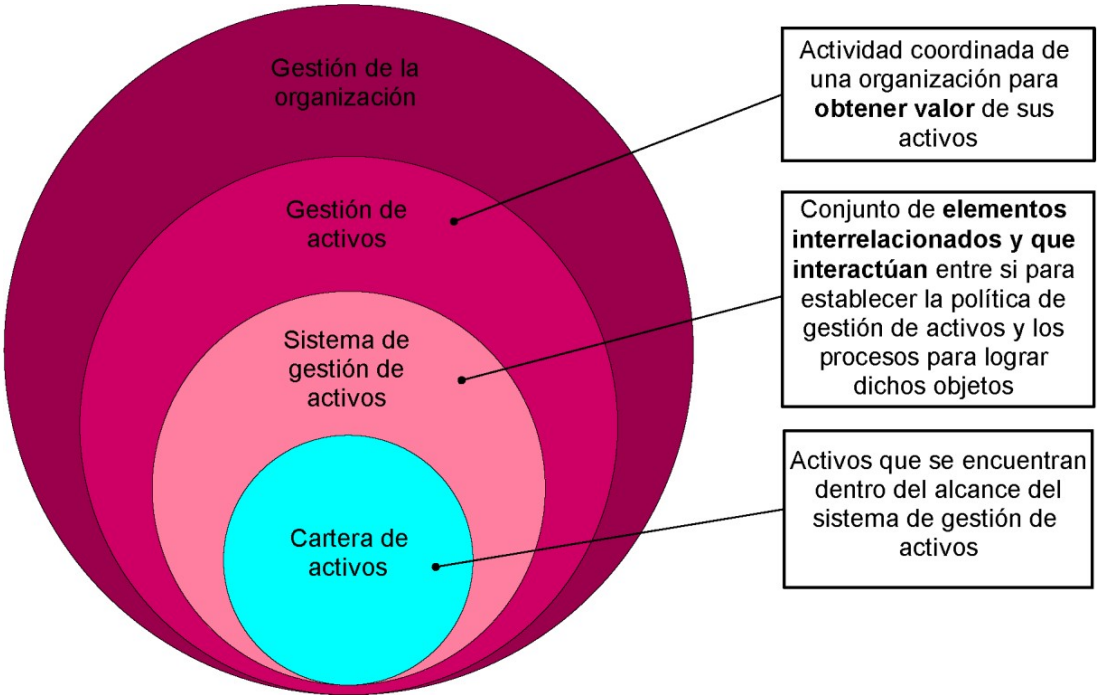


Figura 1 – Relaciones entre términos clave

2.5 Aspectos generales del sistema de gestión de activos

2.5.1 Generalidades

Un sistema de gestión de activos es un conjunto de elementos de una organización interrelacionados y que interactúan cuya función es establecer la política y los objetivos de la gestión de activos y los procesos necesarios para alcanzar dichos objetivos (véase 3.4.3). En este contexto, los elementos del sistema de gestión de activos deberían verse como un conjunto de herramientas, incluyendo políticas, planes, procesos de negocio y sistemas de información, que se integran para asegurar la ejecución de las actividades de gestión de activos.

La gestión de activos requiere información precisa de los activos, pero un sistema de gestión de activos es más que un sistema de gestión de información. La gestión de activos interactúa con muchas funciones de una organización. Los activos en sí mismos también pueden apoyar a más de una función y a más de una unidad funcional dentro de la organización. El sistema de gestión de activos provee un medio de coordinación de las contribuciones y de interacción entre esas unidades funcionales dentro de una organización.

El plan de gestión de activos puede permitir a una organización generar un vínculo, de ser necesario, entre su sistema de gestión de activos (tal como se describe en las Norma ISO 55001, ISO 55002 y esta Norma Internacional) y una variedad de requisitos técnicos específicos de la gestión de activos. Estos requisitos técnicos específicos de la gestión de activos se encuentran en normas tanto dentro como fuera del ámbito de la ISO y a nivel de normalización internacional, regional o nacional; tales normas proveen información sobre estrategias y tácticas, así como requisitos específicos de diseño, construcción, materiales o procesos. Las definiciones consignadas en 3.4 se refieren específicamente al sistema de gestión de activos descriptos en esta Norma Internacional; algunos de estos términos pueden definirse de manera diferente para una norma técnica específica.

El establecimiento de un sistema de gestión de activos es una importante decisión estratégica para una organización. La Norma ISO 55001 especifica los requisitos de un sistema de gestión de activos, pero no especifica el diseño del sistema. La Norma ISO 55002 provee directrices para el diseño y operación de un sistema de gestión de activos.

2.5.2 Beneficios de un sistema de gestión de activos

Un sistema de gestión de activos provee un enfoque estructurado para el desarrollo, coordinación y control de las actividades de la organización sobre los activos, a través de las diferentes etapas del ciclo de vida y para alinear estas actividades con sus objetivos organizacionales.

a) La generación de un sistema de gestión de activos provee beneficios por sí misma.

   El proceso de implementación de un sistema de gestión de activos puede requerir de un significativo esfuerzo en tiempo y gastos; sin embargo, la organización no necesita esperar hasta que el sistema entero esté completamente en operación para comenzar a obtener beneficios. Los beneficios o ganancias rápidas, en áreas como reducción de riesgos, identificación de oportunidades o mejora de procesos pueden identificarse tempranamente en la implementación y pueden aprovecharse para demostrar retornos y ganar mayor apoyo de las partes interesadas.

   – La gestión de activos demanda gran cantidad de datos y generalmente se necesitan nuevas herramientas y procesos para recolectar, compilar, gestionar, analizar y utilizar los datos sobre activos. La generación y utilización de estas herramientas puede estimular y mejorar el conocimiento organizacional y la toma de decisiones.

   – El proceso de generación de un sistema de gestión de activos brinda nuevas perspectivas a la organización y nuevas ideas sobre la creación de valor a partir de la utilización de los activos. Estas nuevas perspectivas también pueden estimular mejoras en otras funciones de la organización, tales como compras, finanzas, recursos humanos y tecnología de la información.

   – La creación de un sistema de gestión de activos es habitualmente multifuncional y basada en consideraciones del ciclo de vida; esto puede proporcionar un punto de referencia para atender los temas de integración funcional de la organización y de la planificación del ciclo de vida.

b) La alta dirección se beneficia con las nuevas perspectivas y la integración entre las áreas funcionales.

Un sistema de gestión de activos puede ayudar a mejorar el conocimiento de los activos, su desempeño, los riesgos asociados con gestionar los activos, las necesidades de inversión y el valor de los activos como un aporte para la toma de decisiones y la planificación estratégica organizacional.

- La alta dirección debería reconocer la necesidad de mejorar la comunicación e interacción a través de las funciones. Un sistema de gestión de activos apoya inherentemente dicha interacción. Asegura que los activos se gestionen en forma integrada y que se mejore el valor de los activos.

- Un sistema de gestión de activos apoya un enfoque sostenible y de largo plazo para la toma de decisiones.

- Un sistema de gestión de activos provee un marco de referencia ideal para la identificación, comprensión e integración de las numerosas normas técnicas, códigos, directrices y buenas prácticas que afectan a los activos de la organización y apoya la implementación de la gestión de activos.

- Un sistema de gestión de activos apoya la gestión energética, la gestión ambiental y otras actividades relacionadas con la sostenibilidad.

c) Las funciones financieras se benefician por la mejora de los datos y los vínculos.

La integración del plan estratégico de la gestión de activos (PEGA) de una organización (véanse 2.5.3.4 y 3.3.2), con sus planes financieros de largo plazo puede permitir el balance de las necesidades financieras de corto plazo con las necesidades de planes de actividades de mediano plazo y con los planes de mucho mayor plazo que requieren algunos activos.

- La información financiera sólida, basada en los procesos integrados de gestión de activos y funciones financieras, constituye un importante beneficio de un sistema de gestión de activos. El vínculo de la información de gestión de activos con la información financiera es una importante contribución del sistema de gestión de activos a la función financiera. Esta interacción apoya la mejora en la evaluación de la posición financiera y de los requisitos de financiamiento de la organización en relación con sus activos.

- Los procesos de toma de decisiones basadas en riesgo de la organización pueden resultar más efectivos si se abordan en conjunto los riesgos financieros y de los activos y equilibrando desempeño, costos y riesgos.

- Una taxonomía efectiva, que puede ser una característica del sistema de gestión de activos, puede permitir una visión técnica y financiera integrada de los activos y sistemas de activos.

d) Muchas partes de la organización se benefician de un sistema de gestión de activos.

Un sistema de gestión de activos toca muchas partes de la organización:

- la función de recursos humanos de la organización puede interactuar con su sistema de gestión de activos en el desarrollo de modelos de competencia, programas de entrenamiento y procesos para acompañamiento y orientación; estos desarrollos benefician a ambas funciones;

- parte de los datos de los activos proviene de los sistemas de control, los cuales frecuentemente se encuentran aislados de otros sistemas de información; la integración de estos datos a través del sistema de gestión de activos puede proporcionar nueva información de los activos, llevando a una mejora de la toma de decisiones organizacionales;

- la comunicación con empleados, proveedores y contratistas de servicios respecto del sistema de gestión de activos puede resultar en mejoras en la calidad de la información sobre los activos; también puede incrementar la conciencia entre los individuos, dentro y fuera de la organización, respecto de su rol en la toma de decisiones de la gestión de activos y del valor de las actividades de las que se encargan;

– el sistema de gestión de activos puede estimular la creatividad y la innovación al apoyar a las personas que comprenden la importancia de la gestión de activos y están motivadas para alcanzar los objetivos de la gestión de activos.

2.5.3 Elementos de un sistema de gestión de activos

2.5.3.1 Generalidades

Un sistema de gestión de activos impacta en toda la organización, incluyendo a sus partes interesadas y a los proveedores de servicios externos y puede utilizar, vincular o integrar muchas de las actividades y funciones de la organización que de otra manera serían gestionadas u operadas en forma aislada. El proceso de establecer un sistema de gestión de activos requiere una comprensión exhaustiva de cada uno de sus elementos y de las políticas, planes y procedimientos que lo integran.

Los requisitos del sistema de gestión de activos descriptos en la Norma ISO 55001 están agrupados de un modo coherente con los fundamentos de la gestión de activos:

– contexto de la organización (ISO 55001:2014, capítulo 4);

– liderazgo (ISO 55001:2014, capítulo 5);

– planificación (ISO 55001:2014, capítulo 6);

– apoyo (ISO 55001:2014, capítulo 7);

– operación (ISO 55001:2014, capítulo 8);

– evaluación del desempeño (ISO 55001:2014, capítulo 9);

– mejora (ISO 55001:2014, capítulo 10).

2.5.3.2 Contexto de la organización

Cuando una organización establece o revisa su sistema de gestión de activos, debería tener en consideración sus contextos internos y externos. El contexto externo incluye el ambiente social, cultural, económico y físico, así como las restricciones reglamentarias, financieras y otras. El contexto interno incluye la cultura organizacional y el ambiente, así como la visión, la misión y los valores de la organización. Los aportes, preocupaciones y expectativas de las partes interesadas también son parte del contexto de la organización. Las influencias de las partes interesadas son clave para establecer reglas para la toma de decisiones coherente y también contribuyen a establecer los objetivos organizacionales, que a su vez, influencian el diseño y el alcance de su sistema de gestión de activos.

2.5.3.3 Liderazgo

La alta dirección es responsable del desarrollo de la política y de los objetivos de gestión de activos y de la alineación de los mismos con los objetivos organizacionales. Los líderes de todos los niveles están involucrados en la planificación, implementación y operación del sistema de gestión de activos. La alta dirección debería generar la visión y los valores que guíen la política, practicar y promover activamente dichos valores dentro y fuera de la organización. La alta dirección también define las responsabilidades y los objetivos y estrategias de la gestión de activos, que crean el ámbito para el sistema de gestión de activos.

Los líderes deberían utilizar su autoridad para apoyar el sistema de gestión de activos y deberían asegurar su alineación con otros sistemas de gestión dentro de la organización a través del diseño organizacional adecuado.

La alta dirección y los líderes de todos los niveles son responsables de asegurar la disponibilidad de los recursos adecuados para apoyar al sistema de gestión de activos. Estos recursos incluyen el financiamiento adecuado, recursos humanos competentes y adecuados y el apoyo de la tecnología de la información.

Los líderes deberían reconocer y resolver los conflictos entre la cultura interna de la organización y el desempeño de su sistema de gestión de activos.

La alta dirección y los líderes de todos los niveles son responsables de comunicar los objetivos de gestión de activos de la organización y la importancia de su sistema de gestión de activos a todos sus empleados, clientes, proveedores, contratistas y otras partes interesadas. La comunicación debería ser de doble vía, con los líderes dispuestos a recibir información con el objeto de mejorar el sistema de gestión de activos desde todos los niveles.

2.5.3.4 Planificación

Los objetivos organizacionales proveen el contexto general y la dirección de las actividades organizacionales, incluyendo las actividades de gestión de activos. Los objetivos organizacionales se generan usualmente a partir de las actividades de planificación estratégica de la organización y se documentan en el plan organizacional (véase 3.1.15).

NOTA 1 Se puede mencionar al plan organizacional con otros nombres, como por ejemplo, plan corporativo.

Los principios mediante los cuales la organización se propone aplicar la gestión de activos para alcanzar sus objetivos organizacionales deberían establecerse en una política de gestión de activos (ver 3.1.18). El enfoque para implementar estos principios debería documentarse en un plan estratégico de la gestión de activos (PEGA) (véase 3.3.2).

NOTA 2 Un plan estratégico para la gestión de activos puede citarse con otros nombres, por ejemplo, una estrategia para la gestión de activos.

El PEGA de una organización debería utilizarse para guiar la definición de sus objetivos organizacionales y para describir el rol del sistema de gestión de activos para alcanzar dichos objetivos. Esto incluye las estructuras, roles y responsabilidades necesarias para establecer el sistema de gestión de activos y operarlo eficazmente. El apoyo de las partes interesadas, la gestión del riesgo y la mejora continua son temas importantes que deben tratarse al establecer y operar el sistema de gestión de activos. El PEGA puede tener diferentes períodos de tiempo que se extiendan más allá de períodos de tiempo de planificación de negocio propios de la organización, requiriendo que el sistema de gestión de activos aborde toda la vida de los activos.

La organización también debería utilizar el PEGA para guiar su sistema de gestión de activos en el desarrollo de sus planes de gestión de activos (es decir, en establecer qué hacer). Los planes de gestión de activos por sí mismos deberían definir las actividades a emprender sobre los activos y deberían tener objetivos específicos y medibles (por ejemplo, marcos temporales y recursos a utilizar). Estos objetivos pueden proporcionar la oportunidad para alinear los planes operativos con el plan organizacional y con cualquier plan a nivel de unidad de negocio.

La alineación de los objetivos de gestión de activos con los objetivos organizacionales, así como la vinculación de los informes de activos con los informes financieros, puede mejorar la eficacia y la eficiencia de la organización. La vinculación de los informes de activos con los informes financieros también puede mejorar y clarificar la evaluación del estado financiero y los requisitos de financiamiento a largo plazo de la organización.

2.5.3.5 Apoyo

El sistema de gestión de activos requerirá de la colaboración entre muchas partes de la organización. Frecuentemente, esta colaboración involucra compartir recursos. La coordinación de estos recursos, su aplicación, verificación y mejora de su utilización deberían ser objetivos del sistema de gestión de activos. También debería promover la toma de conciencia sobre los objetivos de la gestión de activos en toda la organización.

El sistema de gestión de activos provee información para apoyar el desarrollo de los planes de gestión de activos y la evaluación de su eficacia. En algunas organizaciones los sistemas de información de activos pueden ser extremadamente grandes y complejos y se hallan involucrados muchos temas en la recopilación, verificación y consolidación de los datos de activos a fin de transformarlos en información de activos. La generación, el control y la documentación de esta información es una función crítica del sistema de gestión de activos.

El sistema de gestión de activos debería especificar los requisitos de competencia para el personal involucrado en la gestión de activos. La implementación, el mantenimiento, la evaluación y la mejora de estas competencias generalmente requieren una estrecha cooperación con el sistema de gestión de recursos humanos de la organización. Estos dos sistemas deberían apoyarse mutuamente.

2.5.3.6 Operación

El sistema de gestión de activos de la organización puede posibilitar la orientación, la implementación y el control de sus actividades de gestión de activos, incluyendo aquellas que se hayan contratado a terceros. Las políticas funcionales, las normas técnicas, los planes y los procesos para la implementación de los planes de gestión de activos deberían retroalimentarse en el diseño y la operación del sistema de gestión de activos.

La operación del sistema de gestión de activos a veces puede requerir cambios planificados a los procesos o procedimientos de gestión de activos, lo cual puede introducir nuevos riesgos. La valoración y el control de riesgos en el contexto de la gestión del cambio es una consideración importante al operar el sistema de gestión de activos.

Cuando una organización contrata a terceros algunas de sus actividades de gestión de activos, estas actividades contratadas a terceros no deberían sacarse del control del sistema de gestión de activos de la organización. En situaciones donde actividades que interactúan se contratan a terceros a diferentes proveedores de servicios, se incrementarán las responsabilidades y la complejidad del control.

2.5.3.7 Evaluación del desempeño

La organización debería evaluar el desempeño de sus activos, de la gestión de sus activos y de su sistema de gestión de activos. Las medidas del desempeño pueden ser directas o indirectas, financieras o no financieras.

Frecuentemente, la evaluación del desempeño de activos es indirecta y compleja. La gestión eficaz de los datos de activos y la transformación de los datos en información (véase 2.5.3.5) es una clave para la medición del desempeño de activos. El seguimiento, el análisis y la evaluación de esta información debería ser un proceso continuo. Las evaluaciones del desempeño de activos deberían llevarse a cabo sobre los activos directamente gestionados por la organización y sobre los activos contratados a terceros.

El desempeño de la gestión de activos debería evaluarse teniendo en cuenta si los objetivos de la gestión de activos se alcanzaron y en caso de no haberse logrado, debería establecerse la causa. Donde sea aplicable, también se debería examinar cualquier oportunidad en la cual se hayan excedido los objetivos de la gestión de activos, así como en los casos en que no se alcanzaron. Debería examinarse cuidadosamente si los procesos de toma de decisiones son adecuados.

El desempeño del sistema de gestión de activos debería evaluarse con respecto a los objetivos especialmente fijados para el sistema, (ya sea desde el comienzo o luego de evaluaciones anteriores). El propósito primario de la evaluación del sistema debería ser determinar si es eficaz y eficiente para apoyar la gestión de activos de la organización. Deberían utilizarse auditorías periódicas para evaluar el desempeño del sistema de gestión de activos, las que podrían complementarse con autoevaluaciones.

Los resultados de las evaluaciones de desempeño deberían utilizarse como aporte para las revisiones por la dirección.

2.5.3.8 Mejora

Es probable que el sistema de gestión de activos de una organización sea complejo y se halle en constante evolución para coincidir con su contexto, con los objetivos organizacionales y con su cambiante portafolio de activos. La mejora continua es un concepto aplicable a los activos, a las actividades de la gestión de activos y al sistema de gestión de activos, incluyendo las actividades o procesos contratados a terceros.

Las oportunidades de mejora pueden determinarse directamente a través del monitoreo del desempeño del sistema de gestión de activos y a través del monitoreo del desempeño de activos.

Las no conformidades o no conformidades potenciales del sistema de gestión de activos también pueden identificarse mediante las revisiones por la dirección y las auditorías internas o externas. Las no conformidades requieren acción correctiva y las potenciales no conformidades requieren acción preventiva.

Los incidentes o las situaciones de emergencia relacionadas con los activos son de particular importancia, para las cuales el sistema de gestión de activos debería contemplar un plan de respuesta ante emergencias y un plan de continuidad de negocio para identificar riesgos. Todos estos incidentes, inclusive los eventos no anticipados, deberían investigarse y revisarse para ver si se necesita alguna mejora del sistema de gestión de activos a fin de prevenir su recurrencia y mitigar sus efectos.

Debería hacerse una evaluación del riesgo de las mejoras antes de su implementación.

2.6 Enfoque de los sistemas de gestión integrados

La utilización de un enfoque de sistemas de gestión integrados permite que el sistema de gestión de activos de una organización se construya sobre elementos de sus otros sistemas de gestión, tales como gestión de la calidad, ambiental y salud y seguridad ocupacional y gestión del riesgo. El establecer el sistema de gestión de activos sobre sistemas existentes, puede reducir los esfuerzos y los gastos que involucran su organización y mantenimiento. También puede mejorar la integración entre las diferentes disciplinas y la coordinación multifuncional.

Las organizaciones que han implementado un enfoque integrado de sistemas han demostrado los beneficios de dicho enfoque y han acortado los tiempos de implementación de cada sistema nuevo. El enfoque integrado, además de reducir costos, reduce riesgos y mejora la aceptación de cada sistema nuevo.

Dado que la gestión de activos toca tantas partes de la organización, es una candidata natural de un enfoque integrado de sistemas.

3 Términos y definiciones definizioni

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes.

3.1 Términos generales

3.1.1 auditoría:

Proceso (3.1.19) sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

Nota 1 a la entrada Una auditoría puede ser interna (de primera parte) o una auditoría externa (de segunda o tercera parte) o puede ser una auditoría combinada o integrada (combinando dos o más disciplinas).

Nota 2 a la entrada "Evidencia de la auditoría" y "criterios de auditoría" se definen en la Norma ISO 19011.

3.1.2 capacidad:

<gestión de activos> Grado de aptitud y ~~capacidad~~ recursos de una entidad (sistema, persona u *organización* (3.1.13)) para alcanzar sus *objetivos* (3.1.12).

Nota 1 a la entrada Las capacidades de la *gestión de activos* (3.3.1) incluyen *procesos* (3.1.19), recursos, *competencias* (3.1.3) y tecnologías para posibilitar el desarrollo y la implementación eficaz y eficiente de los *planes de gestión de activos* (3.3.3) y de las actividades en la *vida de los activos* (3.2.2) y de su *mejora continua* (3.1.5).

3.1.3 competencia:

Capacidad para aplicar el conocimiento y habilidades para alcanzar los resultados previstos.

3.1.4 conformidad:

Cumplimiento de un *requisito* (3.1.20).

3.1.5 mejora continua:

Actividad recurrente para mejorar el *desempeño* (3.1.17).

3.1.6 información documentada:
Información requerida y el medio que la contiene que controla y mantiene la *organización* (3.1.13).

Nota 1 a la entrada La información documentada puede tener cualquier formato y medio y puede provenir de cualquier fuente.

Nota 2 a la entrada La información documentada puede referirse a

- el *sistema de gestión* (3.4.2), incluyendo los procesos *relacionados* (3.1.19);
- la información originada para que la organización opere (documentación);
- la evidencia de los resultados logrados (registros, indicadores clave de desempeño).

3.1.7 eficacia:
Grado con el cual se cumplen las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.

3.1.8 incidente:
Evento no planificado u ocurrencia que produce daño u otra pérdida.

3.1.9 monitoreo:
Determinar el estado de un sistema, de un *proceso* (3.1.19) o de una actividad.

Nota 1 a la entrada Para determinar el estado podría necesitarse revisar, supervisar u observar con sentido crítico.

Nota 2 a la entrada Para los propósitos de la gestión de activos, el seguimiento también puede referirse a determinar el estado de un activo. Esto generalmente se menciona como "seguimiento de condición" o "seguimiento de desempeño".

3.1.10 medición:
Proceso (3.1.19) para determinar un valor.

3.1.11 no conformidad:
Incumplimiento de un *requisito* (3.1.20).

Nota 1 a la entrada Una no conformidad puede ser cualquier desvío de los requisitos del *sistema de gestión* (3.4.2) de activos o de normas, prácticas, procedimientos, requisitos legales pertinentes, entre otros.

3.1.12 objetivo:
Resultado a alcanzar.

Nota 1 a la entrada Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operacional.

Nota 2 a la entrada Los objetivos pueden relacionarse a diferentes disciplinas (tales como metas financieras, ambientales y de salud y seguridad) y pueden aplicarse a diferentes niveles (tales como estratégicos, de toda la organización, proyecto, producto y *proceso* (3.1.19).

Nota 3 a la entrada Un objetivo puede expresarse de otras maneras, como por ejemplo como un resultado previsto, un propósito, un criterio operacional, un objetivo de *gestión de activos* (3.3.1) o mediante el uso de otras palabras con significados similares (por ejemplo objetivos, metas o logros).

Nota 4 a la entrada En el contexto de los sistemas de *gestión de activos* (3.4.3), la *organización* (3.1.13) fija los objetivos de *gestión de activos* (3.1.14) coherentes con la *política* (3.1.18) de gestión de activos para alcanzar resultados específicos medibles.

3.1.13 organización:
Persona o grupo de personas que tienen funciones propias con responsabilidades, autoridades y relaciones para alcanzar sus *objetivos* (3.1.12).

Nota 1 a la entrada El concepto de organización incluye, pero no está limitado a una empresa unipersonal, compañía, corporación, firma, emprendimiento, autoridad, sociedad, institución de caridad u otras instituciones, a parte o a una combinación de ella, incorporada o no, pública o privada.

3.1.14 objetivo organizacional:
Objetivo (3.1.12) general que fija el contexto y la dirección de las actividades de una *organización* (3.1.13).

Nota 1 a la entrada: Los objetivos organizacionales se establecen mediante actividades de planificación a nivel estratégico de la organización.

3.1.15 plan organizacional:
Información documentada (3.1.6) que especifica los programas para alcanzar los *objetivos organizacionales* (3.1.14).

3.1.16 contratar a terceros:
(verbo) Hacer un acuerdo para que una *organización* (3.1.13) externa realice parte de la función o del *proceso* (3.1.19) de una organización.

Nota 1 a la entrada Una organización externa se halla fuera del alcance del *sistema de gestión* (3.4.2), sin embargo, la función o el proceso contratado a terceros se hallan dentro de su alcance si sus actividades influencian la eficacia del sistema de *gestión de activos* (3.4.3).

3.1.17 desempeño:
Resultado medible.

Nota 1 a la entrada: El desempeño puede relacionarse con hallazgos cuantitativos o cualitativos.

Nota 2 a la entrada: El desempeño puede relacionarse con las actividades de gestión, los *procesos* (3.1.19), productos (incluyendo servicios), sistemas u *organizaciones* (3.1.13).

Nota 3 a la entrada: Para los propósitos de la *gestión de activos* (3.3.1), el desempeño puede relacionarse con los *activos* (3.2.1) en cuanto a su capacidad para lograr *requisitos* (3.1.20) y *objetivos* (3.1.12)

3.1.18 política:
Intenciones y dirección de una *organización* (3.1.13) como lo expresa formalmente su *alta dirección* (3.1.23).

3.1.19 proceso:
Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan que transforman los elementos de entrada en elementos de salida.

3.1.20 requisito:
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Nota 1 a la entrada "Generalmente implícita" significa que para la *organización* (3.1.13) y las *partes interesadas* (3.1.22) es costumbre o práctica común que la necesidad o expectativa en cuestión sea implícita.

Nota 2 a la entrada Un requisito especificado es el que se declara o manifiesta, por ejemplo en la *información documentada* (3.1.6).

3.1.21 riesgo:
Efecto de la incertidumbre sobre los *objetivos* (3.1.12).

Nota 1 a la entrada Un efecto es una desviación de lo esperado, positiva o negativa.

Nota 2 a la entrada Los objetivos se pueden relacionar a distintas disciplinas (tales como metas financieras, ambientales y de salud y seguridad) y pueden aplicarse a diferentes niveles (tales como estratégico, a la organización en general, proyecto, producto o *proceso* (3.1.19).

Nota 3 a la entrada El riesgo frecuentemente se caracteriza por hacer referencia a "eventos" potenciales (según la definición en la Guía ISO 73:2009, 3.5.1.3) y "consecuencias" (según la definición en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.3) o a una combinación de ambas.

Nota 4 a la entrada El riesgo frecuentemente se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluyendo cambios de las circunstancias) y la "posibilidad" (Guía ISO 73:2009, 3.6.1.1) asociada a la ocurrencia.

Nota 5 a la entrada La incertidumbre es un estado, aún parcial de deficiencia de la información relacionada a un evento, de la comprensión o del conocimiento de un evento, sus consecuencias o su posibilidad.

[FUENTE: Guía ISO 73:2009, 1.1]

3.1.22 parte interesada:
Persona u *organización* (3.1.13) que puede afectar, ser afectada o percibir que es afectada por una decisión o actividad.

3.1.23 alta dirección:
Persona o grupo de personas que dirige y controla una *organización* (3.1.13) al más alto nivel.

Nota 1 a la entrada: La alta dirección tiene el poder de delegar la autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización.

Nota 2 a la entrada: Si el alcance del *sistema de gestión* (3.4.2) sólo cubre parte de una organización, entonces alta dirección se refiere a los que dirigen y controlan esa parte de la organización. Si se emplean varios sistemas de *gestión de activos* (3.4.3) los sistemas deberían diseñarse para coordinar esfuerzos.

3.2 Términos relacionados con activos

3.2.1 activo:
Ítem, objeto o entidad que tiene valor real o potencial para una *organización* (3.1.13).

Nota 1 a la entrada El valor puede ser tangible o intangible, financiero o extra financiero incluyendo la consideración de *riesgos* (3.1.21) y obligaciones. Puede ser positivo o negativo en las diferentes etapas de *vida del activo* (3.2.2).

Nota 2 a la entrada Activos físicos generalmente se refieren a equipamiento, inventario y los inmuebles de la organización. Activos físicos es opuesto a activos intangibles, los cuales son activos no físicos como alquileres, marcas, activos digitales, derechos de uso, licencias, derechos de propiedad intelectual, reputación o acuerdos.

Nota 3 a la entrada Un grupo de activos referido como un *sistema de activos* (3.2.5) también podría considerarse como un activo.

3.2.2 vida del activo:
Período desde la creación del *activo* (3.2.1) hasta el fin de la vida del activo.

3.2.3 ciclo de vida:
Etapas de la gestión de un *activo* (3.2.1).

Nota 1 a la entrada El nombre y la cantidad de etapas y las actividades desarrolladas en cada etapa varían generalmente en diferentes sectores industriales y las determina la *organización* (3.1.13).

3.2.4 portafolio de activos:
Activos (3.2.1) que se hallan dentro del alcance del sistema de *gestión de activos* (3.4.3).

Nota 1 a la entrada Un portafolio generalmente se establece y se asigna con propósitos de control de gestión. Las portafolios de bienes físicos podrían definirse por categorías (por ejemplo, planta, equipo, herramientas, terrenos). Las portafolios de programas de computación podrían definirse por el fabricante o por plataforma (por ejemplo, PC, servidor, computadora central).

Nota 2 a la entrada Un sistema de gestión de activos puede incluir varias portafolios de activos. Cuando se emplean varias portafolios de activos y sistemas de gestión de activos, las actividades de la *gestión de activos* (3.3.1) deberían coordinarse entre los portafolios y los sistemas.

3.2.5 sistema de activos:
Conjunto de *activos* (3.2.1) que interactúan o que están interrelacionados.

3.2.6 tipo de activo:
Grupo de *activos* (3.2.1) que tienen características comunes que los distinguen como un grupo o una clase.

EJEMPLO Activos físicos, activos de información, activos intangibles, *activos críticos* (3.2.7), activos de concesión, activos lineales, activos de tecnología de la información y comunicaciones (TIC), activos de infraestructura, activos móviles.

3.2.7 activo crítico:
Activo (3.2.1) que tiene potencial para impactar significativamente en el logro de los *objetivos* (3.1.13) de la *organización* (3.1.12).

Nota 1 a la entrada Los activos pueden ser críticos desde el punto de vista de la seguridad, del ambiente o del *desempeño* (3.1.17) y pueden relacionarse a *requisitos* (3.1.20) legales, regulatorios o estatutarios.

Nota 2 a la entrada Los activos críticos pueden referirse a los activos necesarios para proporcionar servicios a los clientes críticos.

Nota 3 a la entrada Los *sistemas de activos* (3.2.5) pueden distinguirse como críticos de manera similar a la de los activos individuales.

3.3 Términos relacionados con la gestión de activos

3.3.1 gestión de activos:
Actividad coordinada de una *organización* (3.1.13) para obtener valor a partir de los *activos* (3.2.1).

Nota 1 a la entrada La obtención de valor generalmente implicará balance de costos, *riesgos* (3.1.21), oportunidades y beneficios de *desempeño* (3.1.17).

Nota 2 a la entrada Actividad también puede referirse a la aplicación de los elementos del sistema de gestión de *activos* (3.4.3).

Nota 3 a la entrada El término "actividad" tiene un significado amplio y puede incluir, por ejemplo, el enfoque, la planificación, los planes y su implementación.

3.3.2 plan estratégico de gestión de activos, PEGA:
Información documentada (3.1.6) que especifica de qué manera los *objetivos organizacionales* (3.1.14) se convierten en *objetivos* (3.1.12) de *gestión de activos* (3.3.1), el enfoque para desarrollar los *planes de la gestión de activos* (3.3.3) y el rol del *sistema de gestión de activos* (3.4.3) como apoyo para alcanzar los objetivos de la gestión de activos.

Nota 1 a la entrada Un plan estratégico de gestión de activos se deriva del *plan organizacional* (3.1.15).

Nota 2 a la entrada Un plan estratégico de gestión de activos puede estar contenido en un plan organizacional o puede ser un plan subsidiario del mismo.

3.3.3 plan de gestión de activos:
Información documentada (3.1.6) que especifica las actividades, los recursos y los plazos de ejecución requeridos para que un *activo* (3.2.1) individual o un agrupamiento de activos logren los *objetivos* (3.1.12) de la *gestión de activos* (3.3.1) de la *organización* (3.1.13).

Nota 1 a la entrada El agrupamiento de activos puede ser por *tipo de activo* (3.2.7), clase de activos, *sistema de activos* (3.2.6) o *portafolio de activos* (3.2.5).

Nota 2 a la entrada Un plan de gestión de activos se deriva del *plan estratégico de gestión de activos* (3.3.2).

Nota 3 a la entrada Un plan de gestión de activos puede estar contenido en un plan estratégico de gestión de activos o puede ser un plan subsidiario del mismo.

3.3.4 acción preventiva:
Acción para eliminar la causa de una *no conformidad* (3.1.11) potencial u otra situación potencial indeseable.

Nota 1 a la entrada Esta definición es específica solamente para las actividades de *gestión de activos* (3.3.1).

Nota 2 a la entrada Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.

Nota 3 a la entrada La acción preventiva se toma para prevenir la ocurrencia y para preservar la función de un *activo* (3.2.1), mientras que la *acción correctiva* (3.4.1) se toma para prevenir la recurrencia.

Nota 4 a la entrada La acción preventiva generalmente se toma mientras el activo está funcionalmente disponible y operable o antes de que comience la falla funcional.

Nota 5 a la entrada La acción preventiva incluye la reposición de consumibles cuando el consumo es un *requisito* (3.1.19) funcional.

[FUENTE: ISO 9000:2005, 3.6.4, modificada – La nota 3 de la entrada se ha modificado, las notas 1,4 y 5 se han agregado.]

3.3.5 acción predictiva:
Acción para monitorear la condición de un *activo* (3.2.1) y predecir la necesidad de una *acción preventiva* (3.3.4) o de una *acción correctiva* (3.4.1).

Nota 1 a la entrada La acción predictiva generalmente se menciona como "seguimiento de condición" o "seguimiento de desempeño".

3.3.6 nivel de servicio:
Parámetros o combinación de parámetros que reflejan resultados sociales, políticos, ambientales y económicos que produce la *organización* (3.1.13).

Nota 1 a la entrada Los parámetros pueden incluir seguridad, satisfacción del cliente, calidad, cantidad, capacidad, confiabilidad, capacidad de respuesta, aceptabilidad ambiental, costos y disponibilidad.

Nota nacional Confiabilidad es la traducción del original en inglés "reliability".

3.4 Términos relacionados con el sistema de gestión de activos

3.4.1 acción correctiva:
Acción para eliminar la causa de una *no conformidad* (3.1.11) y prevenir su recurrencia.

Nota 1 a la entrada En el caso de otros resultados indeseables, la acción es necesaria para minimizar o eliminar las causas y reducir el impacto o prevenir la recurrencia. Tales acciones caen fuera del concepto de acción correctiva en el sentido de esta definición.

3.4.2 sistema de gestión:
Conjunto de elementos de una *organización* (3.1.13) interrelacionados o que interactúan para establecer *políticas* (3.1.18) y *objetivos* (3.1.12) y *procesos* (3.1.19) para alcanzar esos objetivos.

Nota 1 a la entrada Un sistema de gestión puede aplicarse a una sola disciplina o a varias disciplinas.

Nota 2 a la entrada Los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, los roles y las responsabilidades, la planificación, la operación, etc.

Nota 3 a la entrada El alcance de un sistema de gestión puede incluir a toda la organización, a funciones específicas e identificadas de la organización, a secciones específicas e identificadas de la organización o a una o más funciones a través de un grupo de organizaciones.

3.4.3 sistema de gestión de activos:
Sistema de gestión (3.4.2) para la *gestión de activos* (3.3.1) cuya función es la de establecer la *política* (3.1.18) de la gestión de activos y los *objetivos* (3.1.12) de la gestión de activos.

Nota 1 a la entrada El sistema de gestión de activos es un subconjunto de la gestión de activos.

Anexo A (Informativo)

Información sobre actividades de gestión de activos

Otras normas internacionales, regionales o nacionales abordan las siguientes áreas relevantes a la gestión de activos, sin limitarse a ellas:

– gestión de datos;

– seguimiento de condición;

– gestión de riesgo;

– gestión de la calidad;

– gestión del ambiente;

– ingeniería en sistemas y software;

– cálculo de costo de ciclo de vida;

– fiabilidad (disponibilidad, confiabilidad, mantenibilidad y apoyo de mantenimiento);

Nota nacional "Fiabilidad" y "confiabilidad" son las traducciones respectivas de los términos originales en inglés "reliability" y "dependability".

– gestión de configuración;

– terotecnología;

– desarrollo sostenible;

– inspección;

– ensayos no destructivos;

– equipos sometidos a presión;

– gestión financiera;

– gestión de valor;

– choque y vibración;

– acústica;

– calificación y evaluación del personal;

– gestión de proyectos;

– propiedad y gestión de propiedad;

– gestión de instalaciones;

– gestión de equipamiento;

– proceso de encargo;

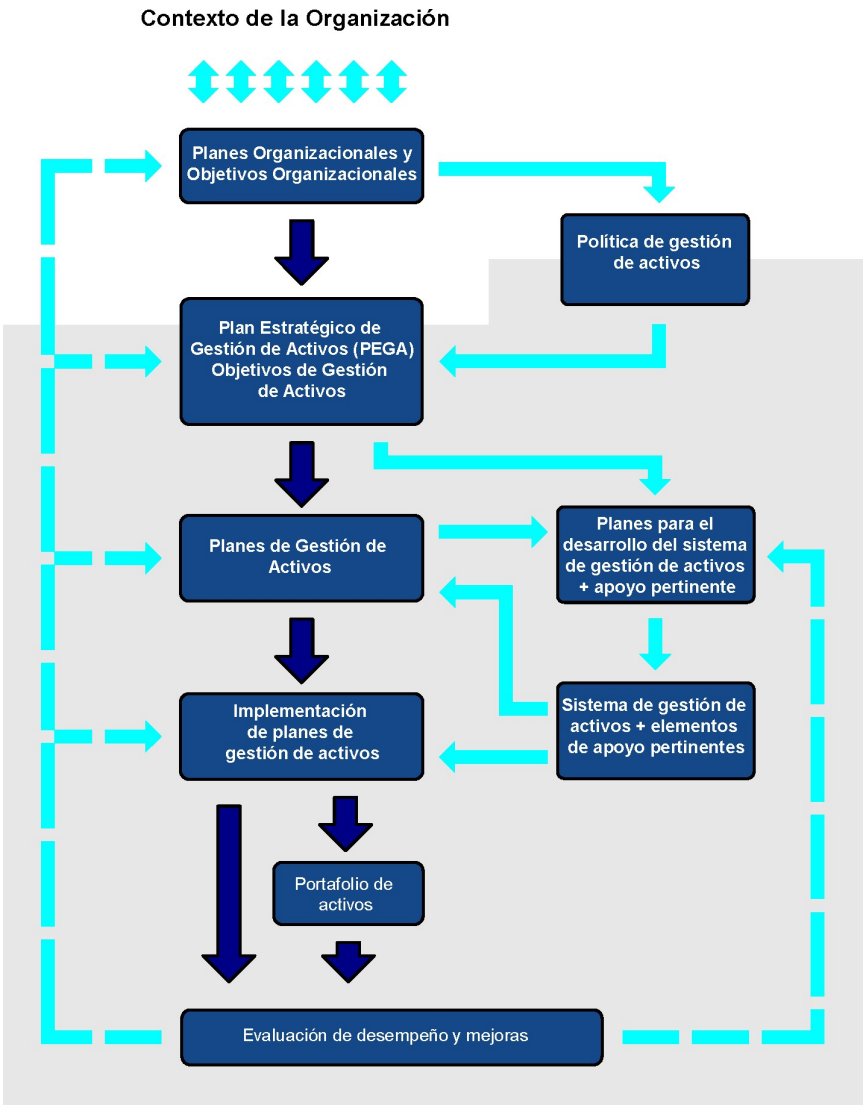
– gestión energética.

Los usuarios de las Normas ISO 55000, ISO 55002 y de la presente norma deberían referirse a dichas normas cuando sea posible para asegurar una gestión de activos consistente en todo el ámbito de su organización.

Anexo B (Informativo)

Relación entre elementos clave de un sistema de gestión de activos

La Figura B.1 muestra las relaciones entre los elementos clave de un sistema de gestión de activos.



NOTA El recuadro resaltado gris describe los límites del sistema de gestión de activos.

Figura B.1 – Relación entre elementos clave de un sistema de gestión de activos

Bibliografía

[1] ISO 9000:2005, *Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario*

[2] ISO 9001, *Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos*

[3] ISO 9004, *Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de la calidad*

[4] ISO 14001, *Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso*

[5] ISO 14224, *Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment*

[6] ISO 15663-1, *Petroleum and natural gas industries. Life cycle costing. Part 1: Methodology*

[7] ISO 15686-2, *Buildings and constructed assets. Service life planning . Part 2: Service life prediction procedures*

[8] ISO 17359, *Condition monitoring and diagnostics of machines. General guidelines*

[9] ISO 19011, *Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión*

[10] ISO 20815, *Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Production assurance and reliability management*

[11] ISO 21500, *Guidance on project management*

[12] ISO 22301, *Societal security. Business continuity management systems. Requirements*

[13] ISO 31000, *Risk management. Principles and guidelines*

[14] ISO 37500, *Guidance on outsourcing*[1)]

[15] ISO 55001:2014, *Gestión de activos. Sistemas de gestión. Requisitos*

[16] ISO 55002:2014, *Gestión de activos. Sistemas de gestión. Directrices para la aplicación de la ISO 55001*

[17] ISO Guide 73, *Risk management. Vocabulary*

[18] ISO/IEC 15288, *Systems and software engineering. System life cycle processes*

[19] ISO/IEC 19770-1, *Information technology. Software asset management. Part 1: Processes and tiered assessment of conformance*

[20] IEC 31010, *Risk management. Risk assessment techniques*

[21] IEC 60300-1, *Dependability management. Part 1: Dependability management systems*

[22] *International Infrastructure Management Manual, International Infrastructure Management Manual, Version 4.0 2011*, ISBN 0-473-10685-X, produced by NAMS New Zealand Inc. and the Institute of Public Works Engineering Australia (IPWEA)

[23] ASTM E2132, *Standard Practice for Inventory Verification: Electronic and Physical Inventory of Assets*

1) En elaboración.

[24] ASTM E 2279, *Standard Practice for Establishing the Guiding Principles of Property Management*

[25] ASTM E 2608, *Standard Practice for Equipment Control Matrix (ECM)*

[26] BSI PAS 55, *Asset Management – Part 1: Specification for the optimized management of physical assets*

[27] NEN NTA 8120, *Assetmanagement – Eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer (Asset management for electricity and gas networks)*

[28] *Engineering Asset Management an Insurance Perspective* by Ian Barnard, ISBN: 9870982516300, Reliabilityweb.com

[29] *Physical Asset Management Handbook* 4th Edition by John S. Mitchell, ISBN: 9780985361938, http://Reliabilityweb.com

[30] *Making Common Sense Common Practice, Models for Operational Excellence,* 4th Edition by Ron Moore, P.E., ISBN: 9780983874188, http://Reliabilityweb.com

[31] *Maintenance Work Management Processes (Maintenance Strategy Series)* by Terry Wireman, ISBN: 9780983225867

[32] *Maintenance & Reliability Best Practices* 2nd Edition by Ramesh Gulati, Publisher: Industrial Press, ISBN 970831134341

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

norma española

UNE-ISO 55001

TÍTULO

Gestión de activos

Sistemas de gestión

Requisitos

Asset management. Management systems. Requirements.

Gestion d'actifs. Systèmes de management. Exigences.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es idéntica a la Norma Internacional ISO 55001:2014.

OBSERVACIONES

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por AENOR.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 13461:2015

© AENOR 2015
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

21 Páginas

Índice

Prólogo 4

Prólogo de la versión en español 5

0 Introducción 6

1 Objeto y campo de aplicación 6

2 Referencias normativas 6

3 Términos y definiciones 7

4 Contexto de la organización 7
4.1 Comprensión de la organización y su contexto 7
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 7
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de activos 7
4.4 Sistema de gestión de activos 7

5 Liderazgo 8
5.1 Liderazgo y compromiso 8
5.2 Política 8
5.3 Roles, responsabilidades y autoridad en la organización 9

6 Planificación 9
6.1 Acciones para hacer frente a riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de activos 9
6.2 Objetivos de gestión de activos y planificación para lograrlos 10

7 Apoyo 11
7.1 Recursos 11
7.2 Competencia 11
7.3 Toma de conciencia 12
7.4 Comunicación 12
7.5 Información documentada 12
7.6 Información documentada 13

8 Operación 14
8.1 Planificación y control operacional 14
8.2 Gestión del cambio 14
8.3 Contrato a terceros 14

9 Evaluación del desempeño 15
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 15
9.2 Auditoría interna 15
9.3 Revisión por la dirección 16

10 Mejora 16
10.1 No conformidad y acciones correctivas 16
10.2 Acciones preventivas 17
10.3 Mejora continua 17

Anexo A (Informativo) Información sobre las actividades de gestión de activos 18

Bibliografía 20

Prólogo

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica.

En la parte 1 de las Directivas ISO/IEC se describen los procedimientos utilizados para desarrollar esta norma y para su mantenimiento posterior. En particular debería tomarse nota de los diferentes criterios de aprobación necesarios para los distintos tipos de documentos ISO. Esta norma se redactó de acuerdo a las reglas editoriales de la parte 2 de las Directivas ISO/IEC. www.iso.org/directives.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de cualquiera o todos los derechos de patente. Los detalles sobre cualquier derecho de patente identificado durante el desarrollo de esta norma se indican en la introducción y/o en la lista ISO de declaraciones de patente recibidas (véase www.iso.org/patents).

Cualquier nombre comercial utilizado en esta norma es información a la atención de los usuarios y no constituyen una recomendación.

Para obtener una explicación sobre el significado de los términos específicos de ISO y expresiones relacionadas con la evaluación de la conformidad, así como información de la adhesión de ISO a los principios de la OMC (Organización Mundial del Comercio) respecto a los obstáculos técnicos al comercio (TBT), véase la siguiente dirección: Prólogo - Información complementaria.

El comité responsable de este documento es el Comité del Proyecto ISO/PC 251, *Gestión de activos.*

Prólogo de la versión en español

Esta norma ha sido traducida por el Grupo de Trabajo *"Spanish Translation"* del Comité de Proyecto ISO/PC 251, Gestión de activos, en el que han participado representantes de los organismos nacionales de normalización y representantes del sector empresarial de los siguientes países:

Argentina, México, España, Costa Rica, Chile, Perú, Cuba, Ecuador y Colombia.

La innegable importancia de esta norma deriva, sustancialmente, del hecho de que ella representa una iniciativa pionera en la normalización internacional, con la que se consigue unificar la terminología del sector de la gestión de activos en lengua española.

0 Introducción

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión para la gestión de activos, llamado "sistema de gestión de activos”.

Cualquier organización puede utilizar esta Norma Internacional. La organización determina a cuáles de sus activos se aplica esta Norma Internacional.

En principio, esta Norma Internacional está destinada para que la usen:

– aquellos involucrados en establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de activos;

– aquellos involucrados en desarrollar actividades de gestión de activos y prestadores de servicios;

– las partes internas y externas que evalúan la capacidad de la organización para cumplir con requisitos legales, regulatorios y contractuales y con los requisitos propios de la organización.

El orden de los requisitos en esta Norma Internacional no refleja su importancia ni implica un orden de implementación.

En la Norma ISO 55002 se proporciona orientación adicional para la implementación de los requisitos dentro de esta Norma Internacional.

En la Norma ISO 55000 se proporciona información general sobre la gestión de activos e información sobre la terminología aplicable a esta Norma Internacional. Las organizaciones pueden encontrar que la consideración de los principios las ayudará a gestionar los activos de sus organizaciones.

En esta Norma Internacional se aplica la definición de “riesgo” consignada en la Norma ISO 31000:2009 y en la Guía ISO 73:2009.

Esta Norma Internacional está diseñada para permitir a la organización alinear e integrar su sistema de gestión de activos con los requisitos de otros sistemas de gestión relacionados.

El Anexo A proporciona información adicional sobre áreas relacionadas con las actividades de gestión de activos.

1 Objeto y campo de aplicación

Esta Norma Internacional especifica los requisitos de un sistema de gestión de activos dentro del contexto de una organización.

Esta Norma Internacional puede aplicarse a todo tipo de activos y por organizaciones de todo tipo y tamaño.

NOTA 1 Esta Norma Internacional está destinada a usarse en particular para la gestión de activos físicos, pero también puede aplicarse a otros tipos de activos.

NOTA 2 Esta Norma Internacional no especifica requisitos financieros, financieros o técnicos para gestionar tipos de activos específicos.

NOTA 3 Para los propósitos de las Normas ISO 55000, ISO 55002 y de esta Norma Internacional, el término “sistema de gestión de activos” se usa para referirse a un sistema de gestión para la gestión de activos.

2 Referencias normativas

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta).

ISO 55000:2014, *Gestión de activos. Aspectos generales, principios y terminología.*

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma ISO 55000

4 Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y su contexto

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas pertinentes a su propósito y que afectan su capacidad para alcanzar los resultados propuestos de su sistema de gestión de activos.

Los objetivos de la gestión de activos, incluidos en el plan estratégico de gestión de activos (PEGA), deben estar alineados y ser coherentes con los objetivos de la organización.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

La organización debe determinar:

– las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión de activos;

– los requisitos y expectativas de las partes interesadas la gestión de activos;

– los criterios para la toma de decisiones en la gestión de activos;

– los requisitos de las partes interesadas para registrar la información financiera y no financiera relativa a la gestión de activos y darla a conocer tanto interna como externamente.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de activos

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de activos para establecer su alcance. El alcance debe estar alineado con el PEGA y la política de gestión de activos. Al determinar su alcance, la organización debe considerar:

– los cuestiones externas e internas referidas en el apartado 4.1;

– los requisitos referidos en el apartado 4.2;

– la interacción con otros sistemas de gestión, si corresponde.

La organización debe definir el portafolio de activos cubierto por el alcance del sistema de gestión de activos.

El alcance debe estar disponible como información documentada.

4.4 Sistema de gestión de activos

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de activos, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

La organización debe desarrollar un PEGA que incluya la documentación del rol del sistema de gestión de activos para apoyar el logro de los objetivos de gestión de activos.

5 Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

La alta dirección debe demostrar el liderazgo y el compromiso con respecto al sistema de gestión de activos al:

– asegurarse de que la política de gestión de activos, el PEGA y los objetivos de gestión de activos se establezcan y sean compatibles con los objetivos de la organización;

– asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión de activos dentro de los procesos de negocio de la organización;

– asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para el sistema de gestión de activos;

– comunicar la importancia de la eficaz gestión de activos y de su conformidad con los requisitos del sistema de gestión de activos;

– asegurarse de que el sistema de gestión de activos logre los resultados propuestos;

– dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de activos;

– promover la colaboración multifuncional dentro de la organización;

– promover la mejora continua;

– apoyar otras funciones de gestión pertinentes para demostrar cómo se aplica su liderazgo en sus respectivas áreas de responsabilidad;

– asegurarse de que el enfoque utilizado para gestionar el riesgo en la gestión de activos esté alineado con el enfoque para gestionar el riesgo de la organización.

NOTA Relacionado con “negocio” en esta norma internacional, puede interpretarse ampliamente para referirse a aquellas actividades que son el principal propósito de la existencia de la organización.

5.2 Política

La alta dirección debe establecer una política de gestión de activos que:

a) sea adecuada para el propósito de la organización;

b) provea un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de gestión de activos;

c) incluya un compromiso para cumplir los requisitos aplicables;

d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de activos.

La política de gestión de activos debe:

– ser coherente con el plan organizacional;

– ser coherente con otras políticas pertinentes de la organización;

– ser adecuada a la naturaleza y escala de los activos y operaciones de la organización;

– estar disponible como información documentada;

– comunicarse dentro de la organización;

– estar disponible para las partes interesadas, cuando corresponda;

– ser implementada y revisada periódicamente y en caso de ser necesario, actualizada.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridad en la organización

La alta dirección debe asegurar que la responsabilidad y autoridad de los roles pertinentes se asigne y comunique dentro de la organización.

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

a) establecer y actualizar el PEGA, incluidos los objetivos de gestión de activos;

b) asegurar que el sistema de gestión de activos apoye la ejecución del PEGA;

c) asegurar que el sistema de gestión de activos cumpla con los requisitos de esta Norma Internacional;

d) asegurarse la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de activos;

e) establecer y actualizar el plan de gestión de activos (véase 6.2.2);

f) informar sobre el desempeño del sistema de gestión de activos a la alta dirección.

6 Planificación

6.1 Acciones para hacer frente a riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de activos

Al planificar el sistema de gestión de activos, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2 y determinar los riesgos y las oportunidades que necesitan tratarse para:

– asegurar que el sistema de gestión de activos pueda lograr los resultados propuestos;

– prevenir o reducir efectos indeseados;

– lograr la mejora continua.

La organización debe planificar:

a) acciones para tratar esos riesgos y oportunidades, considerando cómo los riesgos y las oportunidades pueden cambiar a lo largo del tiempo;

b) cómo:

  – integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema de gestión de activos;

  – evaluar la eficacia de esas acciones.

6.2 Objetivos de gestión de activos y planificación para lograrlos

6.2.1 Objetivos de gestión de activos

La organización debe establecer objetivos de gestión de activos en las funciones y niveles pertinentes.

Al establecer objetivos de gestión de activos, la organización debe considerar los requisitos de las partes interesadas pertinentes y otros requisitos financieros, técnicos, legales, regulatorios y organizacionales en el proceso de planificación de la gestión de activos.

Los objetivos de gestión de activos deben:

– ser coherentes y estar alineados con los objetivos de la organización;

– ser coherentes con la política de gestión de activos;

– establecerse y actualizarse utilizando los criterios de toma de decisiones de gestión de activos (véase 4.2);

– establecerse y actualizarse como parte del PEGA;

– ser medibles (de ser posible);

– tener en cuenta los requisitos aplicables;

– realizar el seguimiento;

– ser comunicados a las partes interesadas pertinentes;

– ser revisados y actualizados, según corresponda.

La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos de gestión de activos.

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de gestión de activos

La organización debe integrar las actividades de planificación para lograr los objetivos de gestión de activos con sus otras actividades de planificación organizacional, incluidas las funciones financieras y contables, de recursos humanos y otras funciones de apoyo.

La organización debe establecer, documentar y mantener planes de gestión de activos para lograr los objetivos de gestión de activos. Estos planes de gestión de activos deben estar alineados con la política de gestión de activos y el PEGA.

La organización debe asegurar que el plan de gestión de activos tome en cuenta los requisitos pertinentes provenientes de fuera del sistema de gestión de activos.

Al planificar la forma de lograr sus objetivos de gestión de activos, la organización debe determinar y documentar:

a) el método y los criterios para tomar decisiones y priorizar las actividades y recursos para cumplir su plan de gestión de activos y alcanzar los objetivos de gestión de activos;

b) los procesos y métodos a emplear en la gestión de sus activos durante sus ciclos de vida;

c) qué hacer;

d) qué recursos se requerirán;

e) quién será responsable;

f) cuándo se finalizará;

g) cómo se evaluarán los resultados;

h) el horizonte de tiempo adecuado para el plan de gestión de activos;

i) las implicaciones financieras y no financieras del plan de gestión de activos;

j) el periodo de revisión del plan de gestión de activos (véase 9.1);

k) las acciones para tratar los riesgos y oportunidades asociados a la gestión de activos, teniendo en cuenta de qué modo estos riesgos y oportunidades pueden cambiar con el tiempo, estableciendo procesos para:

   – identificar riesgos y oportunidades;

   – evaluar riesgos y oportunidades;

   – determinar la importancia de los activos para el logro de los objetivos de gestión de activos;

   – implementar el tratamiento adecuado, realizar el seguimiento de los riesgos y oportunidades.

La organización debe asegurarse de que sus riesgos relacionados con la gestión de activos se consideren dentro del enfoque de la gestión de riesgos de la organización incluyendo la planificación de contingencias.

NOTA Véase la Norma ISO 31000 para obtener pautas adicionales sobre la gestión de riesgo.

7 Apoyo

7.1 Recursos

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de activos.

La organización debe proporcionar los recursos requeridos para cumplir con los objetivos de gestión de activos y para implementar las actividades especificadas en el plan de gestión de activos.

7.2 Competencia

La organización debe:

– determinar la competencia necesaria de las personas que realizan la tarea bajo su control, que afecta el desempeño de los activos, el desempeño de la gestión de activos y el desempeño del sistema de gestión de activos;

– asegurarse que estas personas sean competentes sobre la base de una apropiada educación, formación o experiencia;

– según corresponda, poner en práctica acciones para conseguir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de dichas acciones;

– conservar la información documentada adecuada como evidencia de la competencia;

– revisar periódicamente las necesidades y requisitos de competencia, actuales y futuros.

NOTA Las acciones aplicables podrían incluir, por ejemplo, formación, orientación o reasignación de puestos al personal o la contratación de personas competentes.

7.3 Toma de conciencia

Las personas que trabajan bajo el control de la organización, que pueden tener un impacto en el logro de los objetivos de la gestión de activos, deben tomar conciencia de:

– la política de gestión de activos;

– su contribución a la eficacia del sistema de gestión de activos, incluyendo los beneficios de la mejora del desempeño de gestión de activos;

– sus actividades laborales, los riesgos asociados y las oportunidades y cómo se relacionan entre sí;

– las implicaciones de la no conformidad con los requisitos del sistema de gestión de activos.

7.4 Comunicación

La organización debe determinar la necesidad de las comunicaciones internas y externas pertinentes a los activos, a la gestión de activos y al sistema de gestión de activos, incluyendo:

– qué comunicar;

– cuándo comunicar;

– a quién comunicar;

– cómo comunicar.

7.5 Requisitos de información

La organización debe determinar los requisitos de información para apoyar sus activos, gestión de activos, sistema de gestión de activos y el logro de sus objetivos organizacionales. Al hacerlo:

a) la organización debe incluir consideraciones sobre:

   – la importancia de los riesgos identificados;

   – los roles y responsabilidades para la gestión de activos;

   – los procesos, procedimientos y actividades de gestión de activos;

   – el intercambio de información con sus partes interesadas, incluidos los proporcionadores de servicios;

   – el impacto de la calidad, disponibilidad y gestión de información en la toma de decisiones organizacionales.

b) la organización debe determinar:

   – los requisitos de atributos de la información identificada;

   – los requisitos de calidad de la información identificada;

   – cómo y cuándo recopilar, analizar y evaluar la información.

c) la organización debe especificar, implementar y mantener procesos para gestionar su información;

d) la organización debe determinar los requisitos para alinear la terminología financiera y no financiera pertinente para la gestión de activos en la organización;

e) la organización debe asegurar que haya coherencia y trazabilidad entre los datos técnicos y contables y otros datos extra financieros pertinentes, en la medida requerida para cumplir con los requisitos legales y regulatorios al tiempo que se toman en cuenta los requisitos de las partes interesadas y los objetivos organizacionales.

7.6 Información documentada

7.6.1 Generalidades

El sistema de gestión de activos de la organización debe incluir:

– información documentada requerida por esta Norma Internacional;

– información documentada para los requisitos legales y regulatorios aplicables;

– información documentada determinada por la organización como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de activos, tal como se especifica en el apartado 7.5.

NOTA La magnitud de la información documentada para un sistema de gestión de activos puede variar de una organización a otra, debido a:

– el tamaño de la organización y el tipo de actividades, procesos, productos y servicios;

– la complejidad de los procesos y sus interacciones;

– la competencia de las personas;

– la complejidad de los activos.

7.6.2 Redacción y actualización

Al redactar y actualizar la información documentada, la organización debe asegurar la adecuada:

– identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);

– formato (por ejemplo, lenguaje, versión del programa informático, gráficos) y medio de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);

– revisión y aprobación con respecto a la pertinencia y adecuación.

7.6.3 Control de la información documentada

La información documentada requerida por el sistema de gestión de activos y por esta Norma Internacional debe controlarse para asegurar:

a) su disponibilidad y pertinencia para utilizarse, dónde y cuándo se necesite;

b) su adecuada protección (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inapropiado o pérdida de integridad).

Para controlar la información documentada, la organización debe tratar las siguientes actividades, según corresponda:

– distribución, acceso, recuperación y uso;

– almacenamiento y preservación, incluyendo la preservación de la legibilidad;

– control de cambios (por ejemplo, control de versión);

– retención y disposición.

La información documentada de origen externo, considerada por la organización como necesaria para la planificación y la operación del sistema de gestión de activos, debe identificarse según corresponda y debe controlarse.

NOTA El acceso implica una decisión relacionada con el permiso sólo para ver la información documentada o permiso y autorización para verla y cambiarla.

8 Operación

8.1 Planificación y control operacional

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos requeridos para cumplir los requisitos e implementar las acciones determinadas en el apartado 6.1, el plan de gestión de activos determinado en el apartado 6.2 y las acciones correctivas y preventivas determinadas en los apartados 10.1 y 10.2 de la siguiente manera:

– estableciendo criterios para los procesos;

– implementando el control de los procesos de acuerdo con esos criterios;

– manteniendo la información documentada en la medida necesaria para tener la seguridad y la evidencia de que los procesos se desarrollaron conforme con lo planificado;

– tratando y realizando seguimiento a los riesgos utilizando el enfoque descrito en el apartado 6.2.2.

8.2 Gestión del cambio

Antes de implementar cualquier cambio, se deben valorar los riesgos asociados a cualquier cambio planificado, permanente o temporal, que pueda tener un impacto en el logro de los objetivos de la gestión de activos.

La organización debe asegurar que dichos riesgos se gestionen de acuerdo con los apartados 6.1 y 6.2.2.

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias no deseadas de los cambios, tomando acción para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.

8.3 Contrato a terceros

Cuando la organización contrate a terceros cualquier actividad que pueda tener un impacto en el logro de sus objetivos de gestión de activos, debe evaluar los riesgos asociados. La organización debe asegurar que se controlen los procesos y las actividades contratadas a terceros.

La organización debe determinar y documentar el modo en el cual se controlarán e integrarán esas actividades contratadas a terceros en el sistema de gestión de activos de la organización. La organización deberá determinar:

a) los procesos y actividades que serán contratadas a terceros (incluyendo el alcance y los límites de los procesos y actividades contratadas a terceros y sus interfaces con los procesos y actividades propios de la organización);

b) las responsabilidades y autoridades dentro de la organización para gestionar los procesos y actividades contratadas a terceros;

c) los procesos y el alcance para compartir el conocimiento y la información entre la organización y sus prestadores de servicios contratados a terceros.

Cuando se contrate a terceros cualquier actividad, la organización debe asegurar que:

– los recursos contratados a terceros cumplan con los requisitos de los apartados 7.2, 7.3 y 7.6;

– el desempeño de las actividades contratadas a terceros se realice un seguimiento de acuerdo con el apartado 9.1.

9 Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

La organización debe determinar:

a) lo que se necesita monitorear y medir;

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar la validez de los resultados;

c) el momento en el que se debe realizar el seguimiento y la medición;

d) el momento en el que se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.

La organización debe evaluar e informar sobre:

– el desempeño de activos;

– el desempeño de la gestión de activos, incluyendo el desempeño contable y extracontable;

– la eficacia del sistema de gestión de activos.

La organización debe evaluar e informar sobre la eficacia de los procesos para gestionar los riesgos y las oportunidades.

La organización debe conservar la información documentada adecuada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.

La organización debe asegurar que sus seguimientos y mediciones le permitan cumplir los requisitos del apartado 4.2.

9.2 Auditoría interna

9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados a fin de proporcionar información para colaborar en la decisión sobre si el sistema de gestión de activos:

a) cumple con:

  – los requisitos propios de la organización en relación con su sistema de gestión de activos;

  – los requisitos de esta Norma Internacional.

b) se implementa y mantiene eficazmente.

9.2.2 La organización debe:

a) planificar, establecer, implementar y mantener un programa de auditoría que incluya la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos planificados y los informes. El programa de auditoría debe tener en cuenta la importancia de los procesos relacionados y los resultados de las auditorías previas;

b) definir los criterios y el alcance de cada auditoria;

c) seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías que aseguren objetividad e imparcialidad en el proceso de la auditoria;

d) asegurar que los resultados de las auditorías se informen a los directivos pertinentes y

e) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditorías y de los resultados de la auditoría.

9.3 Revisión por la dirección

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de activos de la organización a intervalos planificados para asegurar su continua pertinencia, adecuación y eficacia.

La revisión por la dirección debe incluir lo siguiente:

a) el estado de las acciones resultantes de revisiones previas por la dirección;

b) los cambios en los cuestiones externos e internos que sean pertinentes al sistema de gestión de activos;

c) la información sobre el desempeño de la gestión de activos, incluyendo una orientación hacia:

- no conformidades y acciones correctivas;
- resultados de seguimientos y mediciones;
- resultados de auditorías.

d) la actividad de gestión de activos;

e) las oportunidades de mejora continua;

f) los cambios en el perfil de riesgos y oportunidades.

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua y cualquier necesidad de cambios (ver 8.2) del sistema de gestión de activos.

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

10 Mejora

10.1 No conformidad y acciones correctivas

Cuando ocurre una no conformidad o un incidente en sus activos, gestión de activos o sistemas de gestión de activos, la organización debe:

a) reaccionar ante la no conformidad o incidente y según sea aplicable:

- tomar acciones para controlarla y corregirla;
- ocuparse de las consecuencias.

b) evaluar la necesidad de tomar una acción para eliminar las causas de la no conformidad o incidente para evitar su recurrencia o que ocurra en otro lugar, realizando lo siguiente:

   – revisando la no conformidad o incidente;

   – determinando las causas de la no conformidad o incidente y

   – determinando si existen no conformidades similares o si pudieran potencialmente ocurrir.

c) implementar cualquier acción necesaria;

d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada y

e) realizar cambios (véase 8.2) en el sistema de gestión de activos, de ser necesario.

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades o incidentes hallados.

La organización debe conservar información documentada como evidencia de:

– la naturaleza de las no conformidades o incidentes y cualquier acción posterior que se haya tomado;

– los resultados de cualquier acción correctiva.

10.2 Acciones preventivas

La organización debe establecer procesos para identificar proactivamente potenciales fallas en el desempeño de los activos y evaluar la necesidad de acción preventiva.

Cuando la organización identifique una falla potencial debe aplicar los requisitos del apartado 10.1.

10.3 Mejora continua

La organización debe mejorar continuamente la pertinencia, la adecuación y la eficacia de su gestión de activos y de su sistema de gestión de activos.

Anexo A (Informativo)

Información sobre las actividades de gestión de activos

Otras normas internacionales, regionales o nacionales publicadas abordan las siguientes áreas pertinentes a la gestión de activos, sin limitarse a ellas:

– gestión de datos;

– seguimiento de condición;

– gestión de riesgo;

– gestión de calidad;

– gestión ambiental ;

– ingeniería en sistemas y programas de computación;

– cálculo de costo de ciclo de vida;

– dependabilidad (disponibilidad, con dependabilidad, mantenimiento, y apoyo de mantenimiento);

Nota nacional: "Fiabilidad" y "confiabilidad" son las traducciones respectivas de los términos originales en inglés "reliability" y "dependability".

– gestión de configuración;

– terotecnología;

– desarrollo sostenible;

– inspección;

– ensayos no destructivos;

– equipos sometidos a presión;

– gestión financiera;

– gestión de valor;

– conmoción y vibración;

– acústica;

– calificación y evaluación de personal;

– gestión de proyectos;

– propiedad y gestión de propiedad;

– gestión de instalaciones;

– gestión de equipamiento;

– proceso de encargo;

– gestión energética.

Los usuarios de las Normas ISO 55000, ISO 55002 y la presente norma deberían referirse a dichas normas cuando sea posible para asegurar la presentación de la gestión de activos coherente en todo el ámbito de su organización.

Bibliografía

[1] ISO 9000, *Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario*

[2] ISO 9001, *Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos*

[3] ISO 9004, *Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de la calidad*

[4] ISO 14001, *Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso*

[5] ISO 14224, *Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment*

[6] ISO 15663-1, *Petroleum and natural gas industries. Life cycle costing. Part 1: Methodology*

[7] ISO 15686-2, *Buildings and constructed assets. Service life planning . Part 2: Service life prediction procedures*

[8] ISO 17359, *Condition monitoring and diagnostics of machines. General guidelines*

[9] ISO 19011, *Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión*

[10] ISO 20815, *Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Production assurance and reliability management*

[11] ISO 21500, *Directrices para la dirección y gestión de proyectos*

[12] ISO 22301, *Societal security. Business continuity management systems. Requirements*

[13] ISO 31000:2009, *Risk management. Principles and guidelines*

[14] ISO 37500, *Guidance on outsourcing*[1)]

[15] ISO 55002:2014, *Gestión de activos. Sistemas de gestión. Directrices para la aplicación de la ISO 55001*

[16] ISO Guide 73:2009, *Risk management. Vocabulary*

[17] ISO/IEC 15288, *Systems and software engineering. System life cycle processes*

[18] ISO/IEC 19770-1, *Information technology. Software asset management. Part 1: Processes and tiered assessment of conformance*

[19] IEC 31010, *Risk management. Risk assessment techniques*

[20] IEC 60300-1, *Dependability management. Part 1: Dependability management systems*

[21] *International Infrastructure Management Manual, International Infrastructure Management Manual, Version 4.0 2011,* ISBN 0-473-10685-X, produced by NAMS New Zealand Inc. and the Institute of Public Works Engineering Australia (IPWEA)

[22] ASTM E2132, *Standard Practice for Inventory Verification: Electronic and Physical Inventory of Assets*

[23] ASTM E 2279, *Standard Practice for Establishing the Guiding Principles of Property Management*

1) En elaboración.

[24] ASTM E 2608, *Standard Practice for Equipment Control Matrix (ECM)*

[25] BSI PAS 55, *Asset Management. Part 1: Specification for the optimized management of physical assets*

[26] NEN NTA 8120, *Assetmanagement. Eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer (Asset management for electricity and gas networks)*

[27] *Engineering Asset Management an Insurance Perspective* by Ian Barnard, ISBN: 9870982516300, Reliabilityweb.com

[28] *Physical Asset Management Handbook* 4th Edition by John S. Mitchell, ISBN: 9780985361938, http://Reliabilityweb.com

[29] *Making Common Sense Common Practice, Models for Operational Excellence,* 4th Edition by Ron Moore, P.E., ISBN: 9780983874188, http://Reliabilityweb.com

[30] *Maintenance Work Management Processes (Maintenance Strategy Series)* by Terry Wireman, ISBN: 9780983225867

[31] *Maintenance & Reliability Best Practices* 2nd Edition by Ramesh Gulati, Publisher: Industrial Press, ISBN 970831134341

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

ESTÁNDAR INTERNATIONAL

ISO 55002

Segunda edición
2018-11

Gestión de activos - Sistemas de gestión - Directrices para la aplicación de la norma ISO 55001

Gestion d'actifs — Systèmes de management — Lignes directrices relatives à l'application de l'ISO 55001

Traducción Realizada por: **PMM Institute for Learning**

Número de referencia
ISO 55002:2018(E)

Contenido

Prólogo vii
Introducción viii
1. Alcance 1
2. Referencias normativas 1
3. términos y definiciones 1
4. Contexto de la organización 1
4.1 Comprensión de la organización y su contexto 1
4.1.1 General 1
4.1.2 Contexto externo 2
4.1.3 Contexto interno 2
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 3
4.2.1 General 3
4.2.2 Partes interesadas internas 3
4.2.3 Partes interesadas externas 3
4.2.4 Necesidades y expectativas de las partes interesadas 4
4.2.5 Comunicación con las partes interesadas 4
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de activos 5
4.4 Sistema de gestión de activos 5
4.4.1 General 5
4.4.2 Plan estratégico de gestión de activos 6
5. Liderazgo 7
5.1 Liderazgo y compromiso 7
5.1.1 General 7
5.1.2 Responsabilidades 8
5.1.3 Compromiso 8
5.2 Política 9
5.3 Roles organizacionales, responsabilidades y autoridades 10
6. Planificación 11
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de activos 11
6.1.1 Objeto y contenido de la planificación 11
6.1.2 Riesgos y oportunidades 11
6.2 Objetivos de la gestión de activos y planificación para alcanzarlos 12
6.2.1 Objetivos de la gestión de activos 12

6.2.2 Planificación para alcanzar los objetivos de gestión de activos 13
7. Soporte 15
7.1 Recursos 15
7.1.1 General 15
7.1.2 Portafolio de activos 16
7.1.3 Sistema de gestión de activos 16
7.1.4 Gestión de activos 16
7.2 Competencia 16
7.2.1 General 16
7.2.2 Portafolio de activos 17
7.2.3 Sistema de gestión de activos 18
7.2.4 Gestión de activos 18
7.3 Conciencia 18
7.3.1 General 18
7.3.2 Portafolio de activos 18
7.3.3 Sistema de gestión de activos 19
7.3.4 Gestión de activos 19
7.4 Comunicación 19
7.4.1 General 19
7.4.2 ¿Qué comunicar? 20
7.4.3 ¿Cuándo comunicarse? 20
7.4.4 ¿Con quién comunicarse? 20
7.4.5 ¿Cómo comunicarse? 20
7.5 Requisitos de información 21
7.5.1 General 21
7.5.2 Portafolio de activos 22
7.5.3 Sistema de gestión de activos 22
7.5.4 Gestión de activos 23
7.6 Información documentada 23
7.6.1 General 23
7.6.2 Creación y actualización 23
7.6.3 Control de la información documentada 23
8. Operación 24
8.1 Planificación y control operacional. 24
8.1.1 General 24
8.1.2 Objetivos operacionales y criterios de decisión 24

8.1.3 Procesos operacionales de planificación y control. 24
8.2 Gestión del cambio. 25
8.3 Contratación a terceros 26
9. Evaluación del desempeño 27
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 27
9.1.1 General 27
9.1.2 Monitoreo del desempeño 28
9.1.3 Evaluación del desempeño del portafolio de activos y los procesos de gestión de activos 30
9.2 Auditoria interna 31
9.3 Revisión por la dirección 32
10. Mejora 33
10.1 General 33
10.2 No conformidad y acción correctiva 34
10.2.1 General 34
10.2.2 Investigación de no conformidades relacionadas con activos 34
10.2.3 Investigación de no conformidades del sistema de gestión de activos 35
10.2.4 Investigación de no conformidades de gestión de activos 35
10.2.5 Procesos para implementar acciones correctivas 35
10.3 Acción preventiva 35
10.3.1 General 35
10.3.2 Acciones preventivas para el portafolio de activos 36
10.3.3 Acciones preventivas para el sistema de gestión de activos 36
10.3.4 Acciones preventivas para la gestión de activos 36
10.4 Mejora continua 36
10.4.1 General 36
10.4.2 Mejora continua del portafolio de activos 37
10.4.3 Mejora continua del sistema de gestión de activos 37
10.4.4 Mejora continua en la gestión de activos 37
Anexo A 38
(informativo) 38
Consideración del “valor” en la gestión de activos 38
Anexo b 43
(informativo) 43
Alcance de un sistema de gestión de activos 43
Anexo C 52

(informativo) 52
Plan estratégico de gestión de activos (PEGA) 52
Anexo d 57
(informativo) 57
Toma de decisiones de gestión de activos 57
Anexo E 60
(informativo) 60
Gestión de riesgos en el contexto de la norma ISO 55001 60
Anexo f 63
(informativo) 63
Relación entre funciones financieras y no financieras en la gestión de activos 63
Anexo g 66
(informativo) 66
Escalabilidad - ISO 55001 para pequeñas empresas 66
Anexo h 68
(informativo) 68
Información sobre actividades de gestión de activos 68
Bibliografía 69

Prólogo

ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las Normas Internacionales se realiza normalmente a través de los comités técnicos de la ISO. Cada organismo miembro interesado en un tema para el cual se ha establecido un comité técnico tiene el derecho de estar representado en ese comité. Las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, en colaboración con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todos los asuntos de estandarización electrotécnica.

Los procedimientos utilizados para desarrollar este documento y los destinados a su mantenimiento adicional se describen en las Directivas ISO / IEC, Parte 1. En particular, deben tenerse en cuenta los diferentes criterios de aprobación necesarios para los diferentes tipos de documentos ISO. Este documento se redactó de acuerdo con las reglas editoriales de las Directivas ISO / IEC, Parte 2 (consulte www.iso.org/directivas).

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan ser objeto de derechos de patente. ISO no será responsable de identificar ninguno o todos los derechos de patente. Los detalles de cualquier derecho de patente identificado durante el desarrollo del documento estarán en la Introducción y / o en la lista ISO de declaraciones de patentes recibidas (consulte www.iso.org/patentes).

Cualquier nombre comercial utilizado en este documento es información que se proporciona para la comodidad de los usuarios y no constituye un aval.

Para obtener una explicación de la naturaleza voluntaria de las normas, el significado de los términos y expresiones específicos de la ISO relacionados con la evaluación de la conformidad, así como información sobre la adhesión de la ISO a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), consulte www.iso.org /iso/foreword.html.

Este documento fue preparado por el Comité Técnico ISO / TC 251, Gestión de Activos
.
Esta segunda edición cancela y reemplaza la primera edición (ISO 55002: 2014), que ha sido revisada técnicamente para mejorar la orientación sobre el desarrollo y la aplicación de un sistema de gestión de activos.

Se han realizado los siguientes cambios:

- los “fundamentos” de la ISO 55000 (valor, alineación, liderazgo y garantía) se han abordado en cada cláusula, siempre que sea aplicable, indicando la contribución de los requisitos especificados en la ISO 55001 para lograr los fundamentos;

- la aplicación de los requisitos de ISO 55001 a los dominios de gestión de activos identificados en ISO 55000 (véase ISO 55000: 2014, Figura 1) se ha aclarado, es decir, al portafolio de activos, al sistema de gestión de activos y a la gestión de activos, indicando la adecuación de los requisitos a cada dominio, cuando corresponda;

- se han proporcionado enlaces entre cláusulas, al indicar las interconexiones relevantes (por ejemplo, "ver 6.2.1");

- se han agregado anexos sobre conceptos transversales, presentes en el texto principal de este documento para proporcionar una guía combinada para temas específicos en la gestión de activos que se identificaron como abordados en varias cláusulas.

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento debe dirigirse al organismo nacional de estándares del usuario. Puede encontrar una lista completa de estos organismos en www .iso .org / members .html.

Introducción

0.1 General

Este documento proporciona una guía para la aplicación de un sistema de gestión para la gestión de activos, denominado "sistema de gestión de activos", de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 55001.

Este documento proporciona un texto explicativo destinado a aclarar los requisitos especificados en ISO 55001 y proporciona ejemplos para respaldar la implementación de estos requisitos. No proporciona una guía para la gestión de tipos de activos específicos.

Este documento proporciona una guía de uso para:

a) los involucrados en el establecimiento, implementación, operación, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión de activos;

b) los involucrados en la entrega de actividades de gestión de activos, incluidos los proveedores de servicios.

En la norma ISO 55000 se proporciona información general sobre la gestión de activos e información sobre la terminología aplicable a este documento.

0.2 Activos, gestión de activos y sistema de gestión de activos.

Un activo es algo que tiene un valor potencial o real para una organización. La gestión de activos permite a una organización obtener valor de los activos en el logro de sus objetivos organizacionales. La organización utiliza un sistema de gestión de activos para dirigir, coordinar y controlar las actividades de gestión de activos.

NOTA: Un sistema de gestión de activos puede ser establecido por cualquier organización, que puede ser un comerciante único, compañía, corporación, empresa, autoridad, sociedad, organización benéfica o institución, o parte o una combinación de ellos, ya sea incorporada o no, pública o privada. La organización, por ejemplo, puede ser un propietario de activos, custodio, operador, proveedor de servicios, filial, asociada o empresa conjunta.

El sistema de gestión de activos, la gestión de activos y el portafolio de activos deben estar alineados y respaldar la entrega de los objetivos organizacionales y el plan organizativo.

Los objetivos organizacionales generalmente se desarrollan como parte de las actividades de planificación a nivel estratégico de la organización y se dan en información documentada dentro de un plan organizativo. Los objetivos organizacionales forman una parte clave del contexto del sistema de gestión de activos y son el punto de partida para establecer los objetivos de gestión de activos.

La comprensión del contexto de la organización permite a la organización diseñar, implementar y mantener su sistema de gestión de activos, la gestión de activos y los activos, en alineación con el propósito de la organización, sus objetivos y las necesidades y requisitos de sus partes interesadas.

El sistema de gestión de activos incluye:

a) la política de gestión de activos (ver 5.2);

b) los objetivos de gestión de activos (ver 6.2);

c) el plan estratégico de gestión de activos (PEGA);

d) el (los) plan (es) de gestión de activos (ver 6.2.2);

e) actividades de apoyo (ver Cláusula 7);

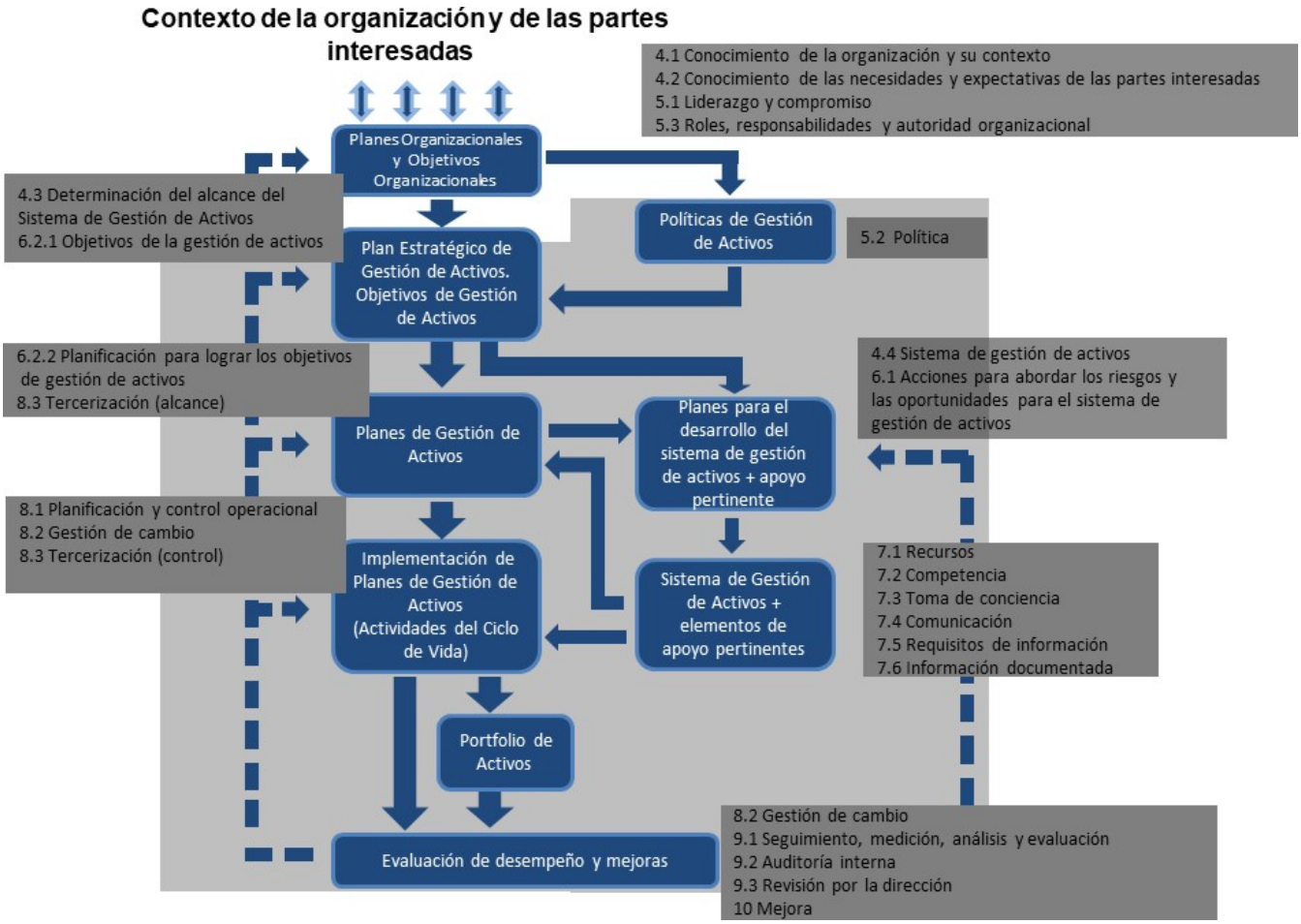
f) planificación y control operacionales (véase la Cláusula 8), incluidos los procesos y procedimientos empleados para gestionar los activos en el portafolio de activos a lo largo de su ciclo de vida;

g) evaluación del desempeño (ver Cláusula 9);

h) actividades de mejora (ver Cláusula 10);

i) orientación sobre cómo se relaciona o se relaciona con otras políticas, procesos y sistemas de gestión relevantes.

La Figura 1 muestra la relación entre los elementos clave de un sistema de gestión de activos, junto con las cláusulas relacionadas en ISO 55001.



NOTA 1 Solo se muestran las conexiones primarias para evitar la complejidad excesiva.

NOTA 2 Esto no apunta a repetir la distinción entre la gestión de activos y un sistema de gestión de activos: es una vista de conexiones que muestra las direcciones de influencia.

NOTA 3 El cuadro resaltado en gris designa el límite del sistema de gestión de activos.
Figura 1 - Relación entre elementos clave de un sistema de gestión de activos

0.3 Estructura de este documento.

Este documento proporciona orientación sobre la implementación de los requisitos para un sistema de gestión de activos especificado en ISO 55001. Al hacerlo, sigue una estructura y secuencia de cláusulas y subcláusulas similares a las de ISO 55001 (las subcláusulas en la Cláusula 6 y la Cláusula 10 son no en alineación estricta). A lo largo de este documento, se hace una distinción, cuando sea relevante, entre

activos y portafolio de activos, gestión de activos y el sistema de gestión de activos. En ISO 55000: 2014, 2.4.3, se aclara la relación entre estos tres conceptos. La organización utiliza un sistema de gestión de activos para dirigir, coordinar y controlar las actividades de gestión de activos para obtener valor de sus activos para la organización y para sus partes interesadas. Al aplicar ISO 55001, es importante estar al tanto de esta relación. Una organización debería, por ejemplo, distinguir entre monitoreo y evaluar el desempeño del portafolio de activos, su gestión de activos y su sistema de gestión de activos y el uso de los resultados de estos diferentes tipos de monitoreo y evaluación en los procesos para la mejora continua en varios niveles. Cuando sea relevante, este documento detalla cómo una organización debe distinguir entre los activos y el portafolio de activos, la gestión de activos y el sistema de gestión de activos para garantizar que la aplicación de ISO 55001 promueva la realización de valor del portafolio de activos.

Además, este documento también aborda varios temas que son relevantes para la implementación efectiva de la gestión de activos, pero que no están relacionados con una (sub) cláusula específica de ISO 55001.

La gestión de activos es la actividad coordinada de una organización para obtener valor de los activos (consulte la definición en ISO 55000: 2014, 3.3.1) y aunque los requisitos en ISO 55001 cubren el enfoque general de la gestión integral de activos, hay elementos que están vinculados a varias cláusulas. Como se debe prestar especial atención a la alineación de estos elementos transversales, estos temas se tratan en los anexos de este documento.

En el diseño y la mejora del sistema de gestión de activos y la ejecución de la gestión de activos, cuatro vías son de importancia clave:

- la línea de visión desde el contexto de la organización hasta la política de administración de activos, el PEGA, los planes de gestión de activos y la operación;

- objetivos, derivados de los objetivos de la organización a los objetivos de gestión de activos estratégicos, a los objetivos de gestión de activos; estos a menudo se traducen en una jerarquía de indicadores clave de rendimiento;

- criterios de toma de decisiones y procesos de toma de decisiones;

- la gestión de riesgos se desarrolla en todos los niveles, desde el nivel superior de la organización (hacia abajo) hasta las operaciones diarias; El marco de gestión de riesgos está alineado con el diseño y la mejora del sistema de gestión de activos y el proceso de gestión de riesgos con la ejecución de la gestión de activos.

La concurrencia de estos cuatro elementos es uno de los aspectos clave de la gestión de activos. En particular, la alineación de la toma de decisiones y el establecimiento de objetivos no es sencilla. Estos se desarrollan juntos y pueden necesitar varias iteraciones antes de que estén completamente alineados y maduros.

Para respaldar esta alineación general, los Anexos A a H brindan información sobre:

a) el concepto de valor como fundamental en la gestión de activos (Anexo A);

b) definir el alcance de un sistema de gestión de activos (Anexo B);

c) los objetivos y la estructura del PEGA (Anexo C);

d) los principios detrás de la toma de decisiones de gestión de activos (Anexo D);

e) abordar la gestión de riesgos en la gestión de activos (Anexo E);

f) la relación entre las funciones financieras y no financieras en la gestión de activos (Anexo F);

g) escalabilidad de los sistemas de gestión de activos para diferentes tamaños y complejidad de la organización (Anexo G);

h) Información sobre actividades de gestión de activos (Anexo H).

0.4 Lenguaje aplicado en este documento.

En este documento, se utilizan las siguientes formas verbales:

- "deberá" indica un requisito;

- "debería" indica una recomendación;

- "ser posible" indica un permiso;

- "puede" indica una posibilidad o una capacidad.

La información marcada como "NOTA" es una guía para comprender o aclarar el texto asociado.

Gestión de activos - Sistemas de gestión - Directrices para la aplicación de la norma ISO 55001

1. Alcance

Este documento proporciona pautas para la aplicación de un sistema de gestión de activos, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 55001.

Este documento se puede aplicar a todos los tipos de activos y por todos los tipos y tamaños de organizaciones.

NOTA 1 Este documento está destinado a ser utilizado para administrar activos físicos en particular, pero también puede aplicarse a otros tipos de activos.

NOTA 2 Este documento no proporciona orientación financiera, contable o técnica para administrar tipos específicos de activos, sin embargo, en el Anexo F se proporciona información sobre la relación entre las funciones de gestión de activos financieros y no financieros.

NOTA 3 Para los fines de ISO 55000, ISO 55001 y este documento, el término "sistema de gestión de activos" se utiliza para referirse a un sistema de gestión para la gestión de activos.

2. Referencias normativas

Los siguientes documentos se mencionan en el texto de tal manera que parte o todo su contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para referencias sin fecha, se aplica la última edición del documento de referencia (incluidas las enmiendas).

ISO 55000: 2014, Gestión de activos: descripción general, principios y terminología

3. términos y definiciones

A los efectos de este documento, se aplican los términos y definiciones que figuran en la norma ISO 55000.

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su uso en la normalización en las siguientes direcciones:

- Plataforma de navegación en línea ISO: disponible en https://www.iso.org/obp

- IEC Electropedia: disponible en http://www. electropedia .org/

4. Contexto de la organización.

4.1 Comprensión de la organización y su contexto.

4.1.1 General

Al establecer o revisar un sistema de gestión de activos, es importante asegurarse de que su diseño, alcance e implementación sean coherentes y estén alineados con el contexto externo e interno de la organización.

4.1.2 Contexto externo

Comprender el contexto externo de la organización puede incluir, entre otros, la consideración de lo siguiente:

a) los factores sociales y culturales, políticos, legales, regulatorios, financieros, tecnológicos, económicos, competitivos y del entorno natural, ya sean internacionales, nacionales, regionales o locales;

b) los factores clave y las tendencias en los factores que se identifican como que potencialmente tienen un impacto en los objetivos de la organización;

c) las relaciones con, y las percepciones y valores de las partes interesadas externas.

NOTA El "Grupo de Interés" también puede denominarse "parte interesada".

4.1.3 Contexto interno

Comprender el contexto interno de la organización puede incluir, entre otros, la consideración de lo siguiente:

a) requisitos de gobernanza;

b) las políticas, los objetivos y las estrategias que existen para alcanzarlos;

c) la cultura y los valores de la organización;

d) estructura organizativa, roles, responsabilidades y autoridades;

e) el tamaño y complejidad de la organización;

f) capacidades, entendidas en términos de recursos y conocimiento (por ejemplo, capital, tiempo, personas, sistemas y tecnologías);

g) sistemas de información, flujos de información y procesos de toma de decisiones (tanto formales como informales);

h) normas, lineamientos y modelos adoptados por la organización;

i) relaciones con, y percepciones y valores de los interesados internos;

j) la forma y el alcance de las relaciones contractuales;

k) los planes de gestión de riesgos de la organización, incluidos los límites de tolerancia, actitud de riesgo y capacidad;

l) prácticas de gestión de activos y otros sistemas de gestión, planes, procesos y procedimientos;

m) integridad y desempeño de los activos y sistemas de activos, y los resultados de las evaluaciones o revisiones consecuentes;

n) el tamaño, complejidad y criticidad de los activos;

o) retroalimentación de la investigación de fallas, incidentes, accidentes y emergencias anteriores en el sistema de activos y activos, y cualquier análisis y evaluación sistémicos o estadísticos;

p) evaluaciones de la capacidad del sistema de gestión de activos para lograr los resultados previstos de los objetivos de la organización;

q) retroalimentación de autoevaluaciones anteriores, auditorías internas, revisiones de terceros y certificación.

A nivel estratégico, se pueden utilizar herramientas como el análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (DAFO) y el análisis político, económico, social, tecnológico, legal, ambiental (PESTLE) para la identificación y evaluación de problemas contextuales. Un enfoque más simple, como la lluvia de ideas, puede ser útil para las organizaciones, dependiendo del tamaño y la complejidad de sus operaciones.

Los procesos y productos asociados utilizados para evaluar el contexto de la organización pueden considerarse necesarios para la efectividad del sistema de gestión de activos y, por lo tanto, pueden mantenerse como información documentada (ver ISO 55001: 2014, 7.6.1). Los desencadenantes y la frecuencia de revisión para llevar a cabo estos procesos también deben definirse en información documentada.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

4.2.1 General

La organización debe identificar y revisar a las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión de activos, la gestión de activos y los activos, y las necesidades y expectativas de estas partes interesadas. La identificación y revisión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas permitirá la identificación del valor que las partes interesadas podrían recibir de los activos de la organización (ver Anexo A para una discusión sobre el concepto de valor en la gestión de activos).

4.2.2 Partes interesadas internas

Las partes interesadas internas pueden incluir lo siguiente:

a) empleados de la organización;

b) grupos dentro de la organización, es decir, grupos funcionales (por ejemplo, ingeniería, finanzas, contabilidad, mantenimiento, operaciones, compras, recepción, logística, comunicaciones y gestión de información) u otros grupos (por ejemplo, representantes de seguridad);

c) accionistas, consorcios de gestión, propietarios.

4.2.3 Partes interesadas externas

Las partes interesadas externas pueden incluir lo siguiente:

a) clientes, usuarios;

b) proveedores, prestadores de servicios y contratistas;

c) organizaciones no gubernamentales, incluidas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de consumidores y medios de comunicación interesados en temas relacionados con la gestión de activos;

d) organizaciones gubernamentales, agencias gubernamentales, autoridades reguladoras y políticos en todos los niveles de gobierno;

e) contribuyentes;

f) comunidades locales;

g) aquellos en la sociedad interesados en la sostenibilidad social, financiera, ambiental u otras formas de sostenibilidad;

h) inversores, instituciones financieras, agencias de calificación, corredores y aseguradores;

i) representantes de empleados externos (por ejemplo, un empleado de un organismo / sindicato de la industria).

4.2.4 Necesidades y expectativas de las partes interesadas

Las necesidades y expectativas de los interesados deben definirse en información documentada y comunicarse. Esto se puede capturar en una declaración de alto nivel de las necesidades de las partes interesadas dentro del PEGA, reconociendo que se seguirán declaraciones más detalladas en los planes de gestión de activos para abordar específicamente las expectativas de los diferentes grupos de partes interesadas. Estas declaraciones deben hacer referencia a cualquier requisito obligatorio.

La organización debe considerar un medio para rastrear qué tan actualizada está la información recopilada y los métodos involucrados para su recopilación. Al comprometerse con las partes interesadas para determinar sus necesidades

y expectativas, la organización puede usar la lista de problemas relacionados con el contexto que se proporciona en 4.1 para enmarcar las discusiones.

Un objetivo de la gestión de activos es permitir que la organización satisfaga las necesidades de servicio de los clientes y usuarios de su (s) activo (s). La organización debe medir los niveles de servicio (ver 6.2.1) que entregan sus activos, y evaluar en relación con las necesidades y expectativas de sus clientes y usuarios. Un proceso de revisión de nivel de servicio puede ser un enfoque útil para comprender las expectativas de los clientes y usuarios.

Es probable que las partes interesadas hagan juicios sobre la gestión de activos de la organización y sus productos y resultados de gestión de activos en función de sus percepciones. Estos pueden variar debido a las diferencias en los valores, necesidades, suposiciones, conceptos y preocupaciones, según se relacionen con los temas en discusión. Dado que las opiniones de las partes interesadas pueden tener un impacto significativo en las decisiones relacionadas con los activos de la organización, es importante que sus percepciones se determinen, registren y tomen en cuenta en el proceso de toma de decisiones de la organización (ver también el Anexo D).

La definición de cómo se toman las decisiones relacionadas con los activos y la comprensión del proceso son una parte importante de la gestión de activos. Los criterios para la toma de decisiones están influenciados por las necesidades de los interesados externos e internos, por la política de gestión de activos y por la actitud de riesgo de la organización (ver Anexo D). El aporte de las partes interesadas externas e internas para establecer los criterios de toma de decisiones es importante para establecer prioridades y resolver los requisitos conflictivos. Los criterios de toma de decisiones deben ser apropiados a la importancia y complejidad de las decisiones que se toman. Estos criterios deben utilizarse para evaluar los activos para cumplir con los objetivos de gestión de activos y desarrollar planes de gestión de activos. Los criterios se pueden expresar de varias maneras, para apoyar decisiones cuantitativas, semicuantitativas o cualitativas. Los procesos para establecer los criterios de toma de decisiones que guían la gestión de activos deben ser claros y definidos en la información documentada.

4.2.5 Comunicación con las partes interesadas

El nivel de detalle necesario al informar a las partes interesadas variará de una parte interesada a otra, según el alcance de las actividades de la organización, la complejidad de los activos que se administran y la importancia de la parte interesada para la organización. Los detalles informados solo deben divulgar la información de propietario según corresponda para las partes interesadas que reciben la información. La organización debe ser consciente de que puede haber requisitos legales y reglamentarios asociados con la presentación de informes a partes interesadas específicas.

En general, se debe informar a las partes interesadas sobre las decisiones que pueden afectarlos y se les debe dar la oportunidad de aportar información sobre las decisiones que pueden tener un impacto en ellos. La falta de comunicación y consulta de manera adecuada sobre las actividades de gestión de activos puede constituir un riesgo en sí mismo, ya que más adelante podría impedir que una organización cumpla sus objetivos.

Es importante que la terminología utilizada en la comunicación con las partes interesadas sea coherente y esté alineada con otras funciones en la organización; esto es particularmente necesario cuando se comunica información financiera (Ver Anexo F).

Las organizaciones pueden gestionar sus necesidades de comunicación a través de registros o matrices que identifican con quién, qué, cuándo, cómo y por qué necesitan comunicarse.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de activos.

Sobre la base de los resultados de las revisiones de su contexto y las partes interesadas (ver 4.1 y 4.2), la organización debe definir (o revisar) los límites del sistema de gestión de activos y establecer su alcance. Debe comunicarse a todas las partes interesadas relevantes, tanto internas como externas a la organización.

El alcance debe:

a) considere el rango, la agrupación y la conectividad funcional de los activos involucrados en la entrega de un producto o resultado a los clientes u otras partes interesadas;

b) abordar la relevancia de los activos considerados para su inclusión en el alcance para que sean apropiados para el contexto y propósito de la organización e incluyan todos los activos importantes;

c) identificar las unidades de la organización, ubicaciones y límites contractuales.

El Anexo B proporciona orientación adicional para establecer el alcance del sistema de gestión de activos en diversas situaciones, incluso cuando diferentes organizaciones participan en la gestión del portafolio de activos específico (por ejemplo, cuando un propietario de un activo subcontrata la mayoría o la totalidad de las actividades de gestión de activos).

4.4 Sistema de gestión de activos.

4.4.1 General

En el desarrollo inicial del sistema de gestión de activos, la organización debe describir cómo establecerá, implementará, operará, mantendrá y mejorará el sistema de gestión de activos. Una revisión inicial de los procesos actuales y la capacidad de la organización en relación con los requisitos de la norma ISO 55001 determinará las áreas que deben desarrollarse para respaldar el funcionamiento de un sistema de gestión de activos compatible y cualquier mejora correspondiente de la capacidad requerida.

El sistema de gestión de activos no debe estar solo. Parte de la gestión exitosa de activos es la capacidad de integrar procesos, actividades y datos de gestión de activos con los de otras funciones o sistemas de gestión en la organización; Por ejemplo, calidad, finanzas, contabilidad, seguridad, riesgo y recursos humanos. Siempre que sea posible, los procesos comerciales existentes deben aprovecharse para evitar nuevos trabajos innecesarios y la duplicación del trabajo y los datos existentes. Estas interacciones con los procesos existentes deben comunicarse claramente a todos los involucrados.

Los administradores de activos deben asegurarse de que la organización tenga metodologías sólidas para administrar los costos y beneficios de una manera que les permita (o a la organización) tomar las decisiones más adecuadas sobre cómo maximizar el valor de los activos tanto para la organización como para sus diversas partes interesadas.

Se debe considerar la priorización de los elementos del sistema de gestión de activos para el desarrollo, ya que generalmente hay un límite en los recursos disponibles. La revisión puede guiar a la organización en la formulación de planes para implementar y priorizar mejoras en su sistema de gestión de activos.

Un punto de partida apropiado puede ser el establecimiento de una política de gestión de activos, que a menudo ayuda a brindar un enfoque a la organización e identificar sus intenciones. Después de esto, la organización debe desarrollar su PEGA en línea con la política. En algunos casos, una organización puede priorizar los elementos de habilitación y soporte (según ISO 55001: 2014, Cláusula 7) y la implementación de controles operativos (según ISO 55001: 2014, Cláusula 8). La organización debe definir el sistema de gestión de activos en la información documentada. Los procesos para desarrollar el sistema de gestión de activos, el PEGA y los planes de gestión de activos (en alineación con ISO 55001: 2014, 7.5 y 7.6), también

deben definirse en información documentada, en la medida necesaria para garantizar que el sistema de gestión de activos es eficaz.

Es importante conocer y aclarar cualquier variación en la terminología entre ISO 55000 y la terminología utilizada en la práctica común de la organización.

La conformidad con los requisitos de la norma ISO 55001 se debe considerar que alcanza solo el punto de partida mínimo para un sistema de gestión de activos eficaz y no debe considerarse como el objetivo final. Ir más allá de la conformidad también requiere abarcar los fundamentos de la gestión de activos descritos en ISO 55000 (es decir, alineación, garantía, liderazgo y valor).

Un sistema de gestión de activos y las actividades de gestión de activos deben adaptarse al tamaño y la complejidad de la organización y sus activos y su criticidad. Por ejemplo, para las organizaciones pequeñas, el plan organizativo puede ser una pieza única de información documentada que incluye secciones separadas sobre:
a) los objetivos organizacionales;
b) el PEGA;
c) el (los) plan (es) de gestión de activos
Si bien es necesario distinguir entre el PEGA y el (los) plan (es) de gestión de activos, no es un requisito de ISO 55001 crear partes separadas de información documentada para cada uno.

Consulte el Anexo G para obtener más información sobre la escalabilidad de la gestión de activos.

4.4.2 Plan estratégico de gestión de activos.

Los principios según los cuales la organización pretende aplicar la gestión de activos para lograr sus objetivos organizacionales deben establecerse en una política de gestión de activos. El enfoque para implementar estos principios debe definirse en un PEGA, como información documentada.

NOTA Se puede hacer referencia a un PEGA con otros nombres, por ejemplo, “Estrategia de gestión de activos”.

El PEGA detalla los objetivos de gestión de activos, explica su relación con los objetivos de la organización y el marco requerido para lograr los objetivos de gestión de activos.

La capacidad y el rendimiento de los activos, así como los resultados de las actividades de gestión de activos [por ejemplo, el (los) plan (es) de gestión de activos], pueden ser elementos clave para establecer objetivos organizacionales realistas y alcanzables. Debe haber un vínculo "bidireccional" entre el plan de la organización y el PEGA, y deben desarrollarse mediante un proceso iterativo. Por ejemplo, los objetivos de la organización no deben desarrollarse aisladamente de las actividades de gestión de activos de la organización.

Al desarrollar su PEGA, la organización debe considerar, entre otras cosas:
a) el contexto de la organización, ver 4.1;

b) las expectativas y los requisitos de las partes interesadas, incluido el valor de las partes interesadas, ver 4.2 y el Anexo A;

c) actividades que pueden extenderse más allá del marco de tiempo de planificación rutinario de la organización, y que deben ser objeto de revisión periódica;

d) el alcance del sistema de gestión de activos, ver 4.3 y Anexo B;

e) Los recursos financieros, humanos y otros disponibles.

La organización debe revisar regularmente esta información y adaptar el PEGA cuando sea necesario.

Una de las funciones del PEGA debe ser un plan de alto nivel que:

- traduce los objetivos de la organización en objetivos de gestión de activos;

- identifica y define los procesos que utiliza la organización para establecer sus criterios de toma de decisiones relacionadas con los activos (ver Anexo D);

- guía el desarrollo del plan o planes de gestión de activos, que deben establecer las actividades a nivel de activos. El (los) plan (es) de gestión de activos se pueden colocar en cascada en múltiples niveles en grandes organizaciones o en organizaciones con carteras de activos complejas.

Debe haber alineación y consistencia entre:

- los objetivos organizacionales;

- la política de gestión de activos;

- el PEGA;

- los objetivos de gestión de activos;

- el (los) plan (es) de gestión de activos.
Esto reforzará, dentro de la organización, que las actividades emprendidas directamente sobre los activos apoyan el cumplimiento de los objetivos organizacionales (alineación vertical de la gestión de activos).

Es importante que esta alineación se comunique para garantizar que las partes interesadas externas y las partes interesadas internas, en todos los niveles de la organización, entiendan por qué se implementan las actividades del ciclo de vida de los activos y las actividades de gestión de activos.

Consulte el Anexo C para obtener más información sobre el contenido y el desarrollo del PEGA.

5. Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso.

5.1.1 General

El liderazgo debe ejercerse en todos los niveles dentro de la organización; sin embargo, la alta dirección debe garantizar que demuestre liderazgo y compromiso al desempeñar un papel activo en la participación, promoción, dirección y apoyo, comunicación y monitoreo del desempeño, la efectividad y la mejora continua de los activos., gestión de activos y sistema de gestión de activos. Las formas en que se pueden demostrar se basan en diversos factores, como el tamaño y la complejidad de una organización, su estilo de gestión y su cultura.

Para una organización, la "alta gerencia" son ejecutivos y gerentes sénior que ocupan los cargos de más alto nivel dentro de la organización. Las posiciones pueden incluir al director ejecutivo, al director general, al vicepresidente senior, al gerente general, a los ejecutivos que forman parte de la junta directiva, a los directores ejecutivos y no ejecutivos, incluido el vicepresidente ejecutivo, al (los) socio (s) gerente (s), al propietario único, al socio (s), funcionarios electos, altos ejecutivos / gerentes y jefes de departamento. También puede ser un consejo de supervisión (separado).

La alta dirección tiene el poder de delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización. Si el alcance del sistema de gestión cubre solo una parte de una organización, la alta gerencia se refiere a aquellos que dirigen y controlan esa parte de la organización.

Cada organización tiene diferentes necesidades y sus propias soluciones específicas que serán decididas por la alta dirección.

La alta gerencia puede designar a una persona para que supervise el desarrollo, la implementación, la operación y la mejora continua de un sistema de gestión de activos, sin embargo, es importante que la alta gerencia retenga la propiedad del sistema de gestión de activos y brinde claridad con respecto a las responsabilidades y responsabilidades.

5.1.2 Responsabilidades

La responsabilidad de la alta dirección incluye:

a) asegurar que las partes interesadas internas, en todos los niveles de la organización, se involucren adecuadamente en la planificación, desarrollo, implementación y operación del sistema de gestión de activos;

b) crear la visión, cultura y valores que guían la política y práctica de gestión de activos, y promover activamente estos valores dentro y fuera de la organización;

c) asegurar que la política de gestión de activos se alinee con el propósito de la organización, y sea consistente con el plan organizativo y otras políticas relevantes de la organización;

d) asegurar que aquellos en posiciones de liderazgo, en todos los niveles dentro de la organización:

1) facilitar la comprensión de las expectativas de valor de las partes interesadas y la conversión de los objetivos de la organización en objetivos de gestión de activos;

2) prestar su autoridad para apoyar el sistema de gestión de activos y ser campeones y patrocinadores activos y visibles para la gestión de activos;

3) lograr la alineación con otros sistemas de gestión dentro de la organización a través de enfoques multifuncionales apropiados y el diseño de las estructuras divisionales o departamentales de la organización;

4) apoyar la integración de los sistemas de gestión de activos en los procesos de negocios, creando una alineación vertical y horizontal del sistema de gestión de activos;

5) respaldar la incorporación de las necesidades y requisitos de las partes interesadas en los procesos de mejora continua de la organización;

6) proporcionar recursos adecuados para respaldar el sistema de gestión de activos (estos recursos incluyen niveles adecuados de financiamiento, recursos humanos adecuados y competentes, apoyo de tecnología de la información y recursos adecuados para promover la colaboración y la mejora continua de equipos multifuncionales);

7) reconocer y resolver cualquier conflicto entre la cultura interna de la organización y el desempeño de su sistema de gestión de activos y gestión de activos;

8) comunicar los objetivos de gestión de activos de la organización y la importancia de su sistema de gestión de activos a los empleados, clientes, proveedores, contratistas y otras partes interesadas relevantes;

9) utilice la comunicación bidireccional y esté abierto a recibir información dirigida a mejorar los activos, la gestión de activos y el sistema de gestión de activos de todos los niveles dentro de la organización, así como a los clientes, proveedores, contratistas y otras partes interesadas clave.

5.1.3 Compromiso

El compromiso de la alta dirección con la gestión de activos se puede demostrar mediante:

a) hacer referencia a la política de gestión de activos en las comunicaciones;

b) participar en el establecimiento de objetivos y medidas de éxito para las personas responsables del sistema de gestión de activos:

1) estableciendo prioridades para estos objetivos;

2) asignando recursos apropiados para el logro de estos objetivos;

c) establecer una sólida cultura de trabajo colaborativo que se centre en la consecución de los objetivos de gestión de activos;

d) utilizando criterios de toma de decisiones acordados para las decisiones de gestión de activos;

e) apoyar las actividades de mejora relacionadas con la gestión de activos;

f) respaldar las vías de desarrollo personal y profesional que fomenten y recompensen el tiempo empleado en las funciones asociadas con la gestión de activos y la operación del sistema de gestión de activos;

g) monitorear el desempeño del sistema de gestión de activos y garantizar acciones correctivas o preventivas, incluidas las oportunidades de mejora continua;

h) abordar los riesgos relacionados con los activos e incorporar estos riesgos en los procesos de gestión de riesgos de la organización;

i) alinear la gestión de activos y el sistema de gestión de activos con otras funciones y sistemas de gestión en la organización; por ejemplo, su enfoque hacia la gestión de riesgos;

j) Asegurar la colaboración en toda la organización para lograr los objetivos organizacionales.

5.2 Política

La política de gestión de activos proporciona la visión, los valores, las intenciones y la orientación de la organización sobre la gestión de activos, consulte el Anexo A. Esta política debe alinearse con los objetivos de la organización.

La política de gestión de activos es una breve declaración que establece los principios según los cuales la organización intenta aplicar la gestión de activos para lograr sus objetivos organizacionales. La política de gestión de activos debe relacionarse con las intenciones generales de la alta dirección para los activos, la gestión de activos y los sistemas de gestión de activos y no debe relacionarse con activos específicos.

La política de gestión de activos debe ser establecida y autorizada por la alta dirección para demostrar su compromiso con la gestión de activos. La política de gestión de activos debe operar a un alto nivel y alinearse con las otras políticas de la organización, como su política de calidad (por ejemplo, una política de calidad relacionada con ISO 9001) o la política de salud y seguridad ocupacional (por ejemplo, relacionada con ISO 45001), política de gestión de riesgos (por ejemplo, relacionada con ISO 31000) o políticas relacionadas con la gestión financiera y la presentación de informes [por ejemplo, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)].

La política debe establecer los compromisos y expectativas de la organización para la mejora continua de los activos, la gestión de activos y el sistema de gestión de activos. Debe estar alineado y demostrar apoyo para los objetivos de la organización.

La política de gestión de activos debe alinearse con el propósito de la organización y ser coherente con el plan organizativo y las demás políticas relevantes de la organización.

La política de gestión de activos debe proporcionar principios rectores para la gestión de activos y los objetivos de gestión de activos, e incluir, por ejemplo, compromisos para:

a) cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables;

b) proporcionar recursos para realizar los objetivos de gestión de activos;

c) informar y evaluar el desempeño de la gestión de activos;

d) apoyo a los objetivos a largo plazo, resultados sostenibles y requisitos de los interesados;

e) cumplir con cualquier obligación contractual pertinente;

f) Mejora continua de la gestión de activos y del sistema de gestión de activos.

La política debe mantenerse como información documentada y estar disponible para las partes interesadas internas y externas de la organización, según corresponda (ver ISO 55001: 2014, 7.3). La información documentada por separado sobre la política de gestión de activos puede no ser necesaria, pero la política de gestión de activos debe ser identificable y priorizada en la información estratégica documentada.

La política de gestión de activos debe comunicarse dentro de la organización (de acuerdo con ISO 55001: 2014, 7.3).

Debe haber procesos establecidos para revisar y actualizar la política de gestión de activos, especialmente si el contexto externo o interno de la organización cambia.

5.3 Roles organizacionales, responsabilidades y autoridades.

Se deben definir las responsabilidades y autoridades de las funciones clave en la organización. Estas definiciones deben incluir roles y responsabilidades internas y externas. Las interfaces entre las funciones deben estar claramente establecidas. Esta claridad en la definición de responsabilidades se vuelve más importante en situaciones en las que se subcontratan actividades de gestión de activos.

Debe quedar claro de quién es el papel de cada actividad. Esta alineación de roles y actividades se puede lograr a través del desarrollo de descripciones de trabajos y declaraciones de roles precisas, mediante la inclusión de responsabilidades de gestión de activos en las descripciones de puestos existentes, o mediante el establecimiento de información documentada que proporcione un organigrama.

La alta dirección debe asignar roles internos con la autoridad delegada para:

a) garantizar que los objetivos de gestión de activos, según lo establecido en el PEGA, se alineen con la política de gestión de activos y los objetivos de la organización;

b) respaldar y garantizar que el sistema de gestión de activos sea adecuado, adecuado y eficaz;

c) informar a la alta dirección sobre el desempeño de la gestión de activos y el sistema de gestión de activos.

La alta dirección debe asignar la responsabilidad de gestionar la disponibilidad de recursos competentes y capaces; esto requerirá la consideración de:

- la experiencia y competencia de un individuo (ver 7.2);

- apoyo para el papel a través de la capacitación formal e informal y la tutoría;

- otros requisitos de carga de trabajo y su variabilidad, que pueden afectar la capacidad del individuo para cumplir con los objetivos relacionados con la gestión de activos;

- el individuo puede demostrar una comprensión de lo que significan las responsabilidades en el contexto de su rol (ver 7.3).

En organizaciones pequeñas o medianas, se pueden asignar múltiples funciones de gestión de activos a una persona. Esta escala menor no cambia la necesidad de comunicar los acuerdos a otras partes interesadas, o de aclarar la responsabilidad de la persona.

Para los contratistas y proveedores de servicios externos, sus responsabilidades y la competencia requerida deben especificarse en la información documentada para el contrato o acuerdo (ver 8.3).

6. Planificación

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de activos.

6.1.1 Objeto y contenido de la planificación.

El propósito de la planificación es derivar los objetivos de gestión de activos de los objetivos de la organización y determinar las actividades y los recursos necesarios para lograrlos. El punto de partida para la planificación es comprender el contexto de la organización (ISO 55001: 2014, 4.1) y los requisitos de las partes interesadas en relación con la gestión de activos (ISO 55001: 2014, 4.2).

La planificación es un proceso iterativo que combina la dirección estratégica descendente y la identificación ascendente de las necesidades en función del rendimiento actual de los activos, la gestión de activos y el sistema de gestión de activos. Los objetivos y planes se pueden desarrollar a diferentes niveles. El PEGA (ver 4.4.2 y el Anexo C) cubre los objetivos estratégicos, las estrategias, los criterios de toma de decisiones y los planes de alto nivel para toda el portafolio de activos y el sistema de gestión de activos. Los planes de gestión de activos pueden desarrollarse para el portafolio de activos y / o activos; por ejemplo, a nivel de unidad de negocios, a nivel de sitio / instalación o a nivel de sistema de activos complejos. La interrelación entre los diferentes niveles de planificación se ilustra en la Figura 1.

En la planificación, una organización debe:

a) cumplir con la política de gestión de activos e incorporar principios de gestión de activos (ver ISO 55000: 2014, 2.4.2);

b) abordar los riesgos y las oportunidades para el sistema de gestión de activos (ver ISO 55001: 2014, 6.1) y los objetivos de la gestión de activos (ver ISO 55001: 2014, 6.2), teniendo en cuenta cómo estos riesgos y oportunidades pueden cambiar con el tiempo;

c) considerar los costos, el rendimiento y los riesgos relacionados con el portafolio de activos aplicando los criterios de toma de decisiones de la organización y el enfoque de la gestión de riesgos;
d) alinear el marco de tiempo con la planificación de la organización y otros sistemas de gestión, al tiempo que considera las implicaciones a largo plazo;

e) considerar los resultados de la evaluación del desempeño, incluidas las auditorías internas y externas, así como la revisión de la gestión.

6.1.2 Riesgos y oportunidades

Al planificar el sistema de gestión de activos, los gerentes dentro de la organización deben asegurarse de que se determinen los riesgos y las oportunidades y planificar acciones para enfrentarlos. El propósito es prevenir o reducir las consecuencias negativas, reducir las probabilidades de efectos no deseados y buscar oportunidades que podrían mejorar el logro de los objetivos de gestión de activos de la organización. Cabe señalar que los riesgos y las oportunidades se abordan a través del proceso de planificación, como se explica en 6.2 y en el Anexo E.

Ejemplos de riesgos para el sistema de gestión de activos podrían ser: la falla o falta de procesos en la organización; Los sistemas de TI no funcionan como se requiere; y responsabilidades, autoridades y competencias poco claras o insuficientes del personal. Ejemplos de oportunidades podrían ser; la mejora de los procesos; y el uso potencial de la nueva tecnología.

El enfoque para administrar los riesgos asociados con el sistema de gestión de activos debe estar alineado con el enfoque general de gestión de riesgos de la organización. Se puede encontrar más información sobre este tema en el Anexo E.

Al abordar los riesgos, una organización debe establecer e implementar un proceso para identificar, analizar y determinar acciones para administrar los riesgos de manera regular. Los criterios de riesgo que

se definen como parte de los criterios de toma de decisiones deben aplicarse para determinar estas acciones. Las acciones pueden incluir cambios en el sistema de gestión de activos.

La organización debe implementar un proceso para evaluar la efectividad de las acciones tomadas para gestionar los riesgos y oportunidades (ver ISO 55001: 2014, 8.1 y 9.1).

6.2 Objetivos de la gestión de activos y planificación para alcanzarlos.

6.2.1 Objetivos de la gestión de activos.

Los objetivos de la gestión de activos proporcionan orientación a la organización para garantizar que su portafolio de activos pueda cumplir sus requisitos (consulte la "garantía" fundamental en ISO 55000: 2014, 2.4.2). La organización debe tener en cuenta el valor que se deriva de sus activos para las partes interesadas al establecer sus objetivos de gestión de activos (consulte el Anexo A para obtener información sobre el concepto de valor en la gestión de activos). Los objetivos se pueden definir en múltiples niveles (por ejemplo, estratégicos, tácticos y operativos), y varían en detalle y en el calendario. Los objetivos estratégicos de gestión de activos (por ejemplo, a nivel del portafolio de activos) deben utilizarse para informar objetivos de gestión de activos de nivel inferior (por ejemplo, en unidades de negocios, sistemas de activos, grupos de activos) y para permitir el desarrollo de planes de gestión de activos (ver Anexo C). En general, las organizaciones limitan los objetivos estratégicos a un número menor, para brindar atención y orientar los esfuerzos.

Los objetivos de la gestión de activos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y con plazos específicos, si es posible. Además, estos pueden establecerse tanto cuantitativamente (por ejemplo, disponibilidad de la planta o criterios cuantitativos de aceptación del riesgo) como cualitativamente (por ejemplo, percepción de responsabilidad social, reputación o valores éticos). Los objetivos deben estar disponibles como información documentada en el PEGA y deben comunicarse a las partes interesadas para aumentar la conciencia y el compromiso. Deben asignarse objetivos específicos a los responsables de alcanzarlos. El logro de los objetivos de gestión de activos debe ser monitoreado y revisado (ver ISO 55001: 2014, Cláusula 9). Las desviaciones podrían usarse para determinar acciones de mejora o para dirigir revisiones a los objetivos de gestión de activos.

Durante el desarrollo de sus objetivos de gestión de activos, la organización debe:

- revisar riesgos y oportunidades, tales como los impactos potenciales del fallo de los activos, o de las actividades de gestión de activos;

- revisar la importancia de los activos relacionados con sus resultados esperados (es decir, la criticidad de los activos).

Ejemplos de factores que pueden abordarse por objetivos incluyen:

a) para la gestión de activos:

- costo total de la propiedad;

- rendimiento del capital invertido;

- cumplimiento de los términos y condiciones contractuales;

- la satisfacción del cliente;

- resultados de la encuesta de la sociedad o la reputación;

- impacto ambiental (por ejemplo, costos de emisiones de carbono);

- niveles de servicio;

- demanda futura;

- retorno de la inversión en términos del valor de los interesados (social, ambiental, etc.);

- nivel de vencimiento de la gestión de activos (mediante la evaluación comparativa);

- alineación y eficiencia del proceso;

- niveles de competencia;

b) para activos / carteras de activos:

- rendimiento del activo (por ejemplo, tiempo de actividad, eficiencia);

- costo unitario del producto o servicio;

- confiabilidad, incluida la disponibilidad, confiabilidad, mantenibilidad y compatibilidad (por ejemplo, tiempo de inactividad, tiempo medio / distancia entre fallas, tiempo medio de reparación);

- condición del activo;

- salud, seguridad y desempeño ambiental.

- costo total de la propiedad;

- costes del ciclo de vida;

- esperanza de vida;

- actuación energética del activo.

Los objetivos de la gestión de activos deben estar sujetos a una revisión regular de la gestión (9.3) y dichas revisiones deben informar el proceso de mejora continua (10.4).

6.2.2 Planificación para alcanzar los objetivos de gestión de activos.

6.2.2.1 General

La organización debe planificar y priorizar actividades y recursos para lograr sus objetivos. El plan o los planes de gestión de activos deben definirse en información documentada con un nivel de detalle apropiado para el tamaño y la complejidad de la organización y del portafolio de activos en el ámbito del sistema de gestión de activos (ver Anexo B). Para las organizaciones más pequeñas, los planes de gestión de activos y PEGA pueden estar en una sola pieza de información documentada (ver Anexo C). El PEGA se usa a menudo para la planificación a más largo plazo y debe estar disponible para diferentes partes interesadas, como reguladores y juntas ejecutivas.
Un plan de gestión de activos incluye más detalles sobre las actividades y los recursos necesarios para respaldar a los usuarios de este plan, como los gerentes de proyectos u operaciones. Además, la organización debe considerar la necesidad de definir los procesos y métodos utilizados para la planificación de la gestión de activos.

La escala de tiempo elegida para el plan o los planes de gestión de activos debe reflejar el período de responsabilidad de la organización o la vida útil del portafolio de activos / activos. Por ejemplo, un proveedor de servicios que administra el activo durante su período contratado podría estar planificando la gestión de activos durante este período; sin embargo, puede tener que tomar en cuenta cualquier obligación o responsabilidad a largo plazo impuesta por el cliente en el contrato.

Los costos del ciclo de vida (costos y gastos de capital, operativos y financieros) deben considerarse en el proceso de toma de decisiones (ver Anexo D).

En algunas situaciones, es apropiado considerar la planificación para el ciclo de vida de los activos individuales. En una red de activos interdependientes, los activos individuales pueden estar en diferentes etapas del ciclo de vida; en consecuencia, en un momento dado, diferentes activos del mismo tipo pueden necesitar diferentes actividades, por ejemplo, debido a su edad, condición o desempeño. Al planificar, la organización podría evaluar opciones para invertir en su portafolio de activos, o alternativas operativas, que podrían incluir soluciones que no requieran la posesión de un activo (por ejemplo, arrendamiento).

Esta planificación debe estar alineada e integrada con las otras actividades de planificación de la organización (por ejemplo, recursos financieros, recursos humanos y otras funciones de apoyo). Es importante que la organización comprometa los recursos que se identifican en los planes de gestión de activos como necesarios. La implementación del plan o planes de gestión de activos es un proceso iterativo que implica la resolución de conflictos entre lo que se planifica y lo que se puede realizar dentro de las restricciones financieras. Si los recursos se vuelven limitados, puede ser necesario volver a evaluar los objetivos de gestión de activos (tanto a corto plazo como a las consecuencias a más largo plazo) y priorizar las actividades en consecuencia.

La organización debe aplicar un enfoque coherente al determinar las implicaciones financieras del plan o los planes de gestión de activos. Una vez que se han considerado las implicaciones financieras, la organización debe asegurarse de que los planes de gestión de activos y los planes financieros estén alineados y conciliados. Los procesos de toma de decisiones deben tener en cuenta la diferencia entre los aspectos financieros y técnicos del portafolio de activos. También se pueden considerar los costos potenciales de no tomar esas decisiones y cualquier impacto resultante en los precios de los productos y servicios de la organización.

El plan o los planes de gestión de activos deben revisarse periódicamente para garantizar la alineación continua y la adecuación de los objetivos de gestión de activos.

6.2.2.2 Plan de gestión de activos.

No hay un requisito firme sobre qué se debe incluir en un plan de gestión de activos o cómo debe estructurarse. Sin embargo, es una práctica común que tales planes contengan:

- la justificación de las actividades de gestión de activos propuestas y los objetivos que deben alcanzar;
- planes operativos y de mantenimiento;

- Planes de inversión de capital (revisión, renovación, reemplazo, mejora y disposición) y planes financieros y de recursos.

Además, los planes de gestión de activos a menudo se basan en una revisión de logros anteriores.

Al desarrollar o revisar el (los) plan (es) de gestión de activos, la organización debe considerar:

a) el alcance del plan de gestión de activos, incluidos los objetivos y los riesgos y oportunidades asociados que se están abordando y en qué plazo;

b) el desempeño del portafolio de activos y los resultados esperados en términos de nivel de servicio, producto que se proporcionará, demanda futura, etc.;

c) quién debe ser responsable de desarrollar e implementar el (los) plan (es), su mejora continua y la comunicación con las partes interesadas;

d) los entornos en los que el portafolio está operando o está destinado a operar;

e) las actividades identificadas para lograr los objetivos y abordar el portafolio de activos y los riesgos relacionados con la gestión de activos;

f) requisitos para los programas de actividades, incluidos los procesos y métodos (véase 8.1);

g) el compromiso entre el capital y los gastos operativos, incluidas las soluciones no basadas en activos;

h) las actividades a subcontratar y cualquier necesidad de controles y supervisión operativa (ver 8.3);

i) los riesgos que se administrarán durante el período de responsabilidad de la organización, incluidos los pasivos residuales más allá del período de operación o uso del activo;

j) planificación de la continuidad y contingencia en función de los riesgos identificados;

k) las acciones preventivas, correctivas y de mejora continua identificadas (ver Cláusula 10);

l) un proceso para priorizar actividades no planificadas, incluida la gestión del cambio;

m) si los recursos y fondos apropiados están disponibles en el plazo adecuado;

n) normas y especificaciones técnicas aplicables a la planificación.

Un aspecto clave de la planificación es la identificación de eventos en los que se compromete la funcionalidad de los activos, incluidos los eventos potencialmente catastróficos en los que la función se pierde por completo. Para los riesgos identificados que no se pueden eliminar o controlar de otra manera, se deben establecer planes de contingencia y acciones de resiliencia para mitigar o controlar el impacto en caso de que ocurra un evento adverso.

Un plan de contingencia y acciones de resiliencia deben garantizar que los objetivos comerciales se cumplan en la medida de lo posible y que se restablezca esa funcionalidad. La organización puede establecer sistemas de monitoreo para identificar cambios abruptos en las circunstancias, a fin de iniciar la acción de contingencia.

Consulte, por ejemplo, la norma ISO 22301 para obtener más información sobre la continuidad del negocio y la norma ISO 22320 para obtener más información sobre la gestión de emergencias u otras normas específicas y requisitos técnicos.

NOTA ISO 55000: 2014, 2.5.1, brinda el siguiente consejo: "El plan de gestión de activos puede permitir que una organización cree un enlace, si es necesario, entre su sistema de gestión de activos y una variedad de requisitos técnicos específicos de gestión de activos. Estos requisitos técnicos específicos se encuentran en las normas tanto dentro como fuera del entorno ISO, y en los niveles de estandarización internacional, regional o nacional; tales estándares proporcionan información sobre estrategias y tácticas, así como requisitos específicos de diseño, construcción, materiales o procesos".

7. Soporte

7.1 Recursos

7.1.1 General

Durante el desarrollo y la implementación del sistema de gestión de activos, la organización debe determinar los recursos necesarios al considerar:

a) su portafolio de activos;

b) su sistema de gestión de activos;

c) sus actividades de gestión de activos derivadas de los planes PEGA y de gestión de activos;

d) los objetivos organizacionales y objetivos de gestión de activos;

e) actividades de monitoreo del desempeño;

f) Actividades de mejora para corregir cualquier no conformidad.

La organización debe asignar sus recursos disponibles a los recursos requeridos para sus actividades planificadas para determinar cualquier brecha. Este análisis de brechas se puede utilizar como una entrada para el proceso de mejora. Este análisis se aplica a todas las actividades de gestión de activos, puede ser extenso y puede requerir la priorización y la planificación de programas de muchos proyectos para cerrar estas brechas.

Los requisitos de recursos deben incluirse e incorporarse en el proceso de planificación, en todos los marcos de tiempo, para garantizar que los recursos adecuados y adecuados estén disponibles para entregar los planes. Este enfoque debe incluir la consideración de la estrategia de recursos de la organización (por ejemplo, para los recursos humanos, y si las habilidades y capacidades son "básicas" o si se pueden subcontratar). Las consideraciones de recursos también pueden resultar en cambios en la forma en que se entregan los requisitos planificados (por ejemplo, el uso de activos contratados).

7.1.2 Portafolio de activos

Al determinar los recursos necesarios para ejecutar las actividades para su portafolio de activos, la organización debe considerar lo siguiente:

a) actividades de preservación de activos, según se identifican en sus planes de gestión de activos;

b) consumibles de preservación de activos, como se identifica en sus planes de administración de activos;

c) materias primas requeridas por el portafolio de activos para lograr la creación de valor;

d) cualquier cambio en el portafolio de activos a lo largo del tiempo que requerirá una revisión de los requerimientos de recursos;

e) Cualquier cambio en la utilización de activos.

7.1.3 Sistema de gestión de activos.

Al determinar los recursos necesarios para su sistema de gestión de activos, la organización debe considerar sus políticas de gestión de activos, objetivos, estrategias, planes y criterios de toma de decisiones. Para permitir la gestión de políticas, objetivos, procesos y elementos del sistema de gestión, estos recursos pueden incluir:

a) sistemas de comunicación;

b) sistemas de gestión documental;

c) sistemas de gestión de recursos humanos;

d) Sistemas de tecnología de la información.

7.1.4 Gestión de activos

Al determinar los recursos necesarios para sus actividades de gestión de activos, la organización debe considerar lo siguiente:

a) la entrega de actividades de gestión de activos;

b) el control de las actividades de gestión de activos;

c) competencia del personal;

d) actividades subcontratadas;

e) disponibilidad oportuna de inversión y financiación operativa;

f) acceso seguro a portafolios de activos para realizar actividades de gestión de activos.

7.2 Competencia

7.2.1 General

7.2.1.1 La organización debe determinar los niveles de competencia requeridos para todas las responsabilidades y responsabilidades de los roles de gestión de activos, así como la conciencia, el conocimiento, la comprensión, las habilidades y la experiencia necesarios para cumplirlos. Esto debería incluir la consideración de lo siguiente:

a) la cultura de la organización;

b) error humano;

c) el portafolio de activos de la organización;

d) el sistema de gestión de activos de la organización;

e) PEGA de la organización, planes de gestión de activos y actividades de gestión de activos.

7.2.1.2 La organización debe realizar evaluaciones de competencia contra los requisitos identificados. Las evaluaciones se pueden utilizar para:

a) mejorar la competencia y establecer planes de capacitación que identifiquen la capacitación, educación, desarrollo y otro apoyo necesario para alcanzar la competencia requerida;

b) llevar a cabo la capacitación según sea identificado o nombrar / contratar personas competentes;

c) crear planes de desarrollo del personal;

d) evaluar la competencia posterior a la capacitación de la (s) persona (s) frente a los requisitos definidos para garantizar la mejora.

7.2.1.3 La organización debe retener información documentada apropiada como evidencia de competencia. Los métodos para manejar dicha información documentada pueden incluir:

a) un sistema de gestión de recursos humanos para registrar los niveles de competencia de los miembros del personal, incluidas sus calificaciones y experiencia;

b) un sistema de gestión del trabajo para registrar qué miembros del personal completaron las actividades de gestión de activos.

7.2.1.4 Las revisiones de la competencia también deben realizarse cuando se produce un cambio significativo en el portafolio de activos, el sistema de gestión de activos y la gestión de activos. Los métodos para completar esta revisión pueden incluir:

a) un proceso de auditoría de competencia para ajustar los cambios resultantes de los planes de gestión de activos;

b) planificación de la sucesión.

7.2.1.5 En el caso de que la organización decida externalizar cualquier aspecto del sistema de gestión de activos, la organización debe garantizar que los proveedores de recursos externos puedan demostrar su competencia frente a las actividades requeridas. La organización debe, según los riesgos involucrados, validar las reclamaciones de competencia y tener un proceso para garantizar que cualquier proveedor de recursos de terceros continúe proporcionando recursos competentes.

7.2.2 Portafolio de activos

Al determinar las competencias necesarias para ejecutar sus actividades para su portafolio de activos, la organización debe considerar lo siguiente:

a) tipos de activos;

b) sistemas de activos;

c) configuraciones de activos;

d) activos y riesgos y oportunidades del sistema de activos, incluidas las consecuencias financieras y no financieras;

e) evaluación del desempeño y planes de mejora;

f) Gestión del cambio.

7.2.3 Sistema de gestión de activos.

Al determinar sus requisitos de competencia para operar su sistema de gestión de activos, la organización debe considerar los requisitos de los sistemas y herramientas habilitadores.

7.2.4 Gestión de activos

Al determinar sus requisitos de competencia para sus actividades de gestión de activos, la organización debe considerar lo siguiente:

a) requisitos de liderazgo;

b) la cultura en la organización;

c) gestión del cambio;

d) métodos y criterios de decisión;

e) Procesos adecuados y efectivos para la gestión de competencias y liderazgo.

7.3 Conciencia

7.3.1 General

Las personas que trabajan bajo el control de la organización deben conocer adecuadamente el contexto de la organización, los objetivos de gestión de activos, el sistema de gestión de activos, las actividades y el portafolio de activos. Estas personas pueden incluir personal, contratistas, proveedores de servicios internos o externos y proveedores. Las necesidades específicas de concienciación de cualquier parte interesada bajo el control de la organización deben ser determinadas por su rol y su relación con la organización que cumple con sus objetivos de administración de activos.

Todas las personas con roles y responsabilidades asignadas que pueden tener un impacto en los resultados de la gestión de activos deben tener:

a) sus funciones y responsabilidades comunicadas a ellos a través de comunicaciones planificadas;

b) la capacitación, educación, desarrollo y otro apoyo necesario para desempeñar su papel;

c) la capacidad de demostrar su conocimiento y comprensión de los riesgos y oportunidades y los objetivos de gestión de activos relacionados con su función;

d) una comprensión de los riesgos de no cumplir con los requisitos.
Una revisión de los resultados del proceso de creación de conciencia debe incluirse en el alcance del programa de auditoría interna y también debe formar parte de un proceso de gestión de cambio estructurado.

7.3.2 Portafolio de activos

Al determinar las necesidades de conocimiento de los interesados con respecto a los activos, tipos de activos y sistemas de activos dentro del portafolio de activos, la organización debe considerar lo siguiente:

a) estado actual y desempeño;

b) estado futuro requerido y rendimiento;

c) riesgos asociados actuales;

d) Riesgo y desempeño futuro asociado al estado;

e) Cualquier cambio en el portafolio de activos.

7.3.3 Sistema de gestión de activos.

Al determinar las necesidades de conocimiento de los interesados con respecto al sistema de gestión de activos, la organización debe considerar lo siguiente:

a) el sistema actual de gestión de activos;

b) el estado futuro requerido del sistema de gestión de activos;

c) riesgos asociados con el sistema actual de gestión de activos;

d) riesgos asociados con el estado futuro requerido del sistema de gestión de activos;

e) cualquier cambio en el sistema de gestión de activos en curso;

f) la visualización de los indicadores de rendimiento del sistema de gestión de activos en ubicaciones centrales;

g) qué tan bien se está desempeñando la organización para cumplir con los indicadores anteriores.

7.3.4 Gestión de activos

Al determinar las necesidades de concienciación de las partes interesadas con respecto a las actividades de gestión de activos, la organización debe considerar lo siguiente:

a) requisitos de liderazgo;

b) comportamientos esperados;

c) la cultura en la organización;

d) gestión del cambio;

e) los procesos utilizados para gestionar la competencia, la cultura y el liderazgo;

f) visualización visual de la política de gestión de activos y objetivos en lugares apropiados;

g) Visualización visual del desempeño de la gestión de activos.

7.4 Comunicación

7.4.1 General

Las actividades de gestión de activos llevadas a cabo por la organización se deben comunicar a las partes interesadas relevantes periódicamente, de manera coordinada, como parte integral del sistema de gestión de activos de la organización.

Al establecer sus comunicaciones, la organización debe utilizar un enfoque sistemático para identificar cualquier brecha en el conocimiento y las necesidades de información, incluyendo:
a) el contexto de la organización;

b) partes interesadas y otros requisitos aplicables (incluidos los requisitos legales y reglamentarios);

c) eventos que cambian riesgos u oportunidades;

d) Los requisitos de la organización relativos a la gestión de activos.

Estos pueden ser incluidos en un plan de comunicación.

7.4.2 ¿Qué comunicar?

Con el fin de promover el compromiso con las partes interesadas, crear transparencia y garantizar la responsabilidad de su gestión de activos, las comunicaciones de la organización deben incluir lo siguiente:

a) los beneficios y desempeño de la gestión de activos;

b) el desempeño del portafolio de activos;

c) cualquier mejora o cambio y cómo se espera que afecten los objetivos, el riesgo y el valor;

d) cambios en el contexto de la organización;

e) Cualquier cambio en los requerimientos de recursos.

7.4.3 ¿Cuándo comunicarse?

La frecuencia de las comunicaciones de la organización puede ser determinada por:

a) partes interesadas y otros requisitos aplicables (incluidos los requisitos legales y reglamentarios), objetivos de gestión de activos y planes de gestión de activos;

b) cuando se produce un cambio significativo;

c) después de que ocurran los incidentes, para mejorar o restaurar la reputación;

d) Durante las reuniones de desempeño y desarrollo del personal.

7.4.4 ¿Con quién comunicarse?

El público objetivo para las comunicaciones de la organización puede incluir lo siguiente:

a) partes interesadas afectadas por la gestión de activos y cualquier cambio;

b) partes interesadas que pueden impactar la gestión de activos y crear cambios.

7.4.5 ¿Cómo comunicarse?

La entrega de las comunicaciones debe considerar lo siguiente:

a) política de comunicación;

b) formato de comunicación;

c) controles de redes sociales;

d) partes interesadas y otros requisitos aplicables (incluidos los requisitos legales y reglamentarios);

e) lenguaje, incluida la terminología común;

f) Traducción de idiomas.

7.5 Requisitos de información

7.5.1 General

La disponibilidad y la calidad de la información son vitales para todos los aspectos de la gestión de activos. Una organización debe determinar sus requisitos de información y establecer sistemas y procesos para la recopilación, recopilación, almacenamiento, mantenimiento y transferencia de información de activos para permitir el logro de sus objetivos de gestión de activos. Las organizaciones también deben considerar la información como un activo que debe administrarse como parte del mismo sistema de administración de activos.

Los sistemas de información y los procesos asociados deben proporcionar información para abordar los riesgos actuales y futuros y las oportunidades para permitir que la función de gestión de activos tome decisiones informadas. Dicha información también debería permitir a la organización identificar y planificar las contingencias.

Al determinar sus requisitos de información y la calidad de la información, la organización debe considerar:

a) la estructura requerida y el formato de los datos para permitir el intercambio;

b) la criticidad y el valor de la información para permitir la toma de decisiones, en relación con el costo y la complejidad de recopilar, procesar, gestionar y mantener la información;

c) la necesidad de alinear sus requisitos de información con el nivel de riesgo que plantea un activo, la actividad de gestión de activos o los procesos del sistema de gestión de activos;

d) la información necesaria para los requisitos contractuales y otros requisitos aplicables (incluidos los requisitos legales y reglamentarios);

e) su portafolio de activos;

f) su sistema de gestión de activos;

g) sus actividades de gestión de activos.

La organización debe especificar los atributos y requisitos de calidad para su información identificada e implementar y mantener procesos para administrar su información. La organización también debe considerar los requisitos de seguridad para su información (ver ISO / IEC 27001).

La organización debe determinar los requisitos para la alineación de la información financiera y no financiera relevante para la gestión de activos en toda la organización, tales como:

- la alineación de los requisitos de información para diferentes niveles y funciones dentro de la organización; esto puede incluir la alineación vertical desde la administración superior hacia abajo y la alineación horizontal entre las funciones de gestión de activos, finanzas y riesgos mediante el uso de terminología común;

- la alineación de la información financiera y no financiera (teniendo en cuenta que para algunos tipos de organizaciones, por ejemplo, agencias de tipo gubernamental, hay disposiciones que hacen que sus áreas funcionales sean responsables de forma independiente de su propia terminología de dominio; en tales casos, es poco probable que haya una terminología común sin embargo, para lograrlo, la terminología conflictiva debe resolverse cuando sea posible y se detalla en la información documentada);

- la necesidad de que la información financiera con respecto a los activos sea apropiada, coherente y rastreable, y que refleje la realidad técnica y operativa de los activos (por ejemplo, la integridad, la exactitud, la valoración y presentación adecuadas, incluida la propiedad, se pueden lograr mediante el empleo de una contabilidad identificable y auditable) registros que están vinculados a los registros de activos técnicos).

7.5.2 Portafolio de activos

Al determinar sus requisitos de información e información relacionada con activos individuales, tipos de activos y sistemas de activos, la organización debe considerar lo siguiente:

a) identificación y descripción (por ejemplo, ID de activo, ubicación, topología, tipo de activo, función, parámetros de diseño, fecha de adquisición y servicio de entrada);

b) utilización;

c) criticidad;

d) rendimiento;

e) riesgo específico;

f) requisitos específicos de competencia;

g) información comercial (por ejemplo, proveedor / contratista, proveedor de servicios, documentos legales y contractuales, licencias, garantías);

h) información financiera (por ejemplo, costo de adquisición, costo de reposición, costo de operación, costo de mantenimiento, costos de eliminación, emisiones de carbono y costos de uso, costo del ciclo de vida, valor de los activos, vida útil esperada del servicio, depreciación, valor residual / pasivo).

7.5.3 Sistema de gestión de activos.

Al determinar sus requisitos de información e información relacionada con su sistema de gestión de activos, la organización debe considerar lo siguiente:

a) objetivos organizacionales y de gestión de activos;

b) la información requerida para desarrollar los planes de administración de activos y PEGA, incluida la información del ciclo de vida;

c) identificar, evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con los activos, la gestión de activos y el sistema de gestión de activos;

d) compartir información con sus proveedores de servicios subcontratados;

e) definición de roles, responsabilidades, requisitos de competencia y autoridades, incluidas las de proveedores de servicios subcontratados;

f) requisitos de información para la evaluación y mejora del desempeño;

g) la necesidad de priorizar los datos y la información;

h) Información adecuada requerida para el desempeño de diferentes roles dentro de la organización.

La NOTA 1 ISO / TS 8000-1 proporciona orientación para medir y administrar la calidad de los datos.

NOTA 2: los enfoques de construcción de modelos de información (BIM) se utilizan cada vez más para garantizar que los datos de los activos y la información se compartan entre diferentes organizaciones de manera controlada y que la información no se pierda entre las etapas clave del ciclo de vida de los activos (por ejemplo, entre proyectos para crear / modificando un activo y su posterior operación y mantenimiento por diferentes proveedores de servicios).

NOTA 3 Existe una gran cantidad de estándares de información existentes producidos por varios organismos de estándares. Las áreas temáticas relevantes de gestión de activos se enumeran en el Anexo H.

7.5.4 Gestión de activos

Al determinar sus requisitos de información e información relacionada con sus actividades de gestión de activos, la organización debe considerar lo siguiente:

a) requisitos de liderazgo;

b) su cultura;

c) visualización visual de la política de gestión de activos y objetivos en ubicaciones centrales;

d) Visualización visual del desempeño de la gestión de activos.

7.6 Información documentada.

7.6.1 General

La organización debe controlar la información documentada necesaria para cumplir con la norma ISO 55001.

Si bien ISO 55001 establece claramente los requisitos para el control de la información documentada (que son consistentes con otras Normas Internacionales para los sistemas de gestión), ha habido una falta deliberada de requisitos prescriptivos establecidos en lo que se debe detallar como información documentada. Esto refleja el deseo de evitar la restricción de las organizaciones o el requerimiento de información documentada que no sea rentable o útil. En la práctica, las organizaciones que deseen cumplir con la norma ISO 55001 deben implementar información documentada adecuada para garantizar que no solo se definan formalmente el PEGA y los planes, sino que también se controlan otras actividades y estándares. La información requerida debe ser adecuada a la complejidad de los activos y la actividad de gestión de activos, así como a los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

NOTA Se puede encontrar más información sobre la información documentada en ISO / TS 9002: 2016, 7.5.

7.6.2 Creación y actualización

Cuando la organización crea y actualiza la información documentada, debe garantizar que se utiliza la identificación, el formato y los medios adecuados, y que la información documentada se revisa y aprueba.

7.6.3 Control de la información documentada.

La organización debe garantizar que la información documentada esté disponible en un medio adecuado, siempre que sea necesario, y que esté adecuadamente protegida.

NOTA Los estándares de referencia útiles que pueden ayudar a diseñar un sistema de gestión de la información documentada incluyen ISO 15489-1, ISO 16175-3 e ISO 30301.

8. Operación

8.1 Planificación y control operacional.

8.1.1 General

La organización debe planificar y controlar los procesos operativos, incluidos sus criterios de toma de decisiones, para la implementación de:

a) el PEGA (ver 4.4.2 y Anexo C);

b) los planes de gestión de activos (ver 6.2.2);

c) acciones determinadas para la gestión de riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de activos (ver 6.1);

d) determinadas acciones correctivas y preventivas (ver 10.2 y 10.3) que no están incluidas específicamente en el PEGA y / o el plan (es) de administración de activos.

Las organizaciones deben implementar procesos que sean apropiados para entregar diferentes tipos de actividades en los activos; para los activos físicos, estos pueden incluir la gestión de proyectos, creación / adquisición, utilización / mantenimiento, renovación / disposición.

8.1.2 Objetivos operacionales y criterios de decisión.

Los objetivos determinados en la planificación operativa deben alinearse con los objetivos y metas estratégicos de gestión de activos para facilitar la toma de decisiones operativas (ver Anexo D). Por ejemplo, si el PEGA especifica los objetivos de disponibilidad para un sistema de activos, este elemento se debe colocar en cascada en una especificación técnica mensurable alineada del desempeño de los activos dentro del sistema de activos [por ejemplo. efectividad general del equipo (OEE) o tiempo medio entre fallas (MTBF)].

8.1.3 Procesos operacionales de planificación y control.

La organización debe establecer procesos de control y planificación operativa que identifiquen quién es responsable de cada proceso y cómo deben realizarse las actividades definidas, incluida la consideración de cómo se pueden identificar y gestionar los riesgos que surgen durante la implementación de las actividades.

Al implementar procesos y actividades, la organización debe considerar, por ejemplo:

a) roles y responsabilidades del personal;

b) procedimientos y / o instrucciones operacionales;

c) asignación de recursos;

d) requisitos de competencia para roles relevantes;

e) la disponibilidad y captura de datos e información relevantes que pueden usarse para informar los criterios de toma de decisiones;

f) Normas técnicas y especificaciones utilizadas por la organización.

La organización debe mantener información documentada de los procesos y actividades según corresponda (ver 7.6), para permitir la verificación de que los pasos del proceso se siguen según lo diseñado y que se logran los resultados esperados de los procesos.

8.2 Gestión del cambio.

La gestión del cambio es importante para abordar los cambios internos o externos que afectan los activos, la gestión de activos o el sistema de gestión de activos que puede afectar la capacidad de la organización para lograr sus objetivos de gestión de activos. Los riesgos asociados con los cambios deben evaluarse y gestionarse para garantizar que se mantenga la integridad del sistema de gestión de activos y que los riesgos derivados de los cambios se mantengan en un nivel aceptable. Los cambios pueden estar en:

- portafolio de activos;

- prácticas / actividades de gestión de activos;

- los procesos del sistema de gestión de activos;

- La estructura de la organización.

La organización debe establecer uno (a) proceso (s) y programa (s) para la gestión del cambio temporal y permanente. Los procesos para gestionar el cambio pueden abordar, por ejemplo:

a) autoridad para la aprobación de los cambios;

b) análisis de las posibles implicaciones de integridad para las operaciones;

c) cumplimiento de requisitos externos e internos, y normas aprobadas;

d) requisitos de información documentados, incluidas las razones del cambio;

e) comunicación de riesgos asociados a cambios y acciones para mitigar los riesgos;

f) el período de tiempo esperado en el que se produce un cambio o se espera que dure;

g) Requisitos de cultura y competencia para la gestión del cambio.

El proceso para identificar, comunicar e informar regularmente los cambios posibles se puede integrar en los procesos de trabajo de rutina. Por ejemplo, si una organización lleva a cabo reuniones programadas regularmente para discutir el desempeño operacional, puede incluir un punto de la agenda para la identificación de cambios reales o potenciales. Los cambios identificados deben ser evaluados para los riesgos. Esta evaluación podría incluir consecuencias no intencionales que pueden afectar otras partes de la organización como resultado del cambio. Dependiendo del enfoque de administración de riesgos de la organización, los riesgos podrían ser priorizados y las acciones de mitigación definidas. Se deben tomar medidas de mitigación antes de la implementación del cambio si es posible.

Los ejemplos de cambios que deben ser abordados por el proceso de gestión de cambios incluyen los siguientes:

- factores externos a la organización (incluidos los nuevos requisitos legales y reglamentarios);

- demandas de productos y servicios, contratistas o proveedores;

- limitaciones de la cadena de suministro;

- política y objetivos de gestión de activos;

- cambios que surjan durante la implementación de los planes;

- proceso (s) o procedimiento (s) para las actividades de gestión de activos;

- estructuras divisionales o departamentales en la organización, roles o responsabilidades;

- demandas de recursos, incluyendo demandas en competencia;

- nuevos activos, sistemas de activos o tecnología (incluida la obsolescencia);

- modificaciones necesarias requeridas para asegurar la función del activo, el rendimiento del activo y / o la vida del activo.

8.3 Contratación a terceros

Una organización puede optar por subcontratar ciertas actividades de gestión de activos a un proveedor externo en lugar de realizar estas actividades de forma interna. Los detalles de las actividades subcontratadas (que pueden influir en el logro de los objetivos de gestión de activos) deben definirse, mantenerse, controlarse y asegurarse como información documentada para garantizar que los niveles de rendimiento y servicio estén alineados con los planes de gestión de activos.

La organización debe asegurarse de que la extensión de la subcontratación y los procesos de los proveedores de servicios externos estén alineados con el sistema de administración de activos (consulte el Anexo B). El alcance de la subcontratación podría requerir que un proveedor de servicios externo establezca su propio sistema de gestión de activos que esté alineado con los objetivos de gestión de activos de la organización.

Al decidir externalizar las actividades de gestión de activos, la organización debe considerar los riesgos para sus activos y el sistema de gestión de activos y quién es el más adecuado para retener y gestionar esos riesgos. Por ejemplo, las actividades que pueden causar daños a la reputación de la organización generan altos riesgos y deben ser retenidas y no subcontratadas. La transparencia y el rendimiento de las actividades subcontratadas deben estar sujetas a una revisión periódica del rendimiento.
La organización debe ejercer el liderazgo y formalizar la relación de subcontratación (por ejemplo, a través de un contrato, acuerdo de nivel de servicio u otro mecanismo comercial apropiado) para, por ejemplo:

a) especifique los objetivos y requisitos del sistema de gestión de activos para los proveedores de servicios;

b) definir los acuerdos de gobernanza de las actividades subcontratadas, incluida la forma en que deben organizarse y estructurarse (por ejemplo, las responsabilidades y las autoridades) y cómo las actividades subcontratadas se gestionan internamente;

c) definir el alcance y los límites de los procesos y actividades que se subcontratan, incluidas las interfaces con el proveedor del servicio, las actividades de control, los requisitos de calidad para los servicios y las personas (7.2 y 7.3), los plazos, las implicaciones financieras, las actividades de retroalimentación y mejora;

d) establecer procesos para el intercambio de información, conocimientos, competencias, personas, procesos, datos y tecnología entre la organización y sus proveedores de servicios, incluidos los requisitos de información documentada (7.6) y su actualización, la propiedad y la responsabilidad para datos, protección de propiedad intelectual y conocimiento corporativo (incluido el conocimiento generado durante la relación);

e) crear un proceso de entrega y / o recuperación del control sobre los activos y / o la actividad de gestión de activos, incluido el estado requerido de los activos y las actividades de gestión de activos (por ejemplo, cubierto en un plan de salida);

f) describir cómo las actividades externalizadas apoyan los objetivos generales de gestión de activos de la organización.

La organización y el proveedor del servicio deben determinar y acordar cómo las actividades subcontratadas serán administradas y dirigidas conjuntamente.

9. Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

9.1.1 General

9.1.1.1 La evaluación del desempeño de las carteras de activos, los sistemas de gestión de activos y la gestión de activos es un aporte crítico y desencadenante de cualquier proceso de mejora (consulte la Cláusula 10) y garantiza que la organización está supervisando los aspectos que pueden comprometer el valor que los activos crean para el Organización o la entrega de objetivos de gestión de activos. Al determinar qué requiere ser monitoreado, se debe considerar:

a) requisitos de información de las partes interesadas y otros (incluidos los legales y reglamentarios) aplicables;

b) objetivos de gestión de activos;

c) Criterios y metodología de decisión.

La organización debería (ver ISO 55001: 2014, 7.5) asegurarse de que haya coherencia y rastreabilidad entre la información técnica de activos, la información de gestión de activos, la información del sistema de gestión de activos y los registros financieros. Los aspectos a considerar para esta información son la moneda, la exactitud y la integridad.

9.1.1.2 Para establecer una evaluación de desempeño apropiada, una organización debe abordar los siguientes aspectos clave:

a) terminología técnica, operativa y financiera uniforme;

b) vinculación técnica, operativa y financiera, que es consistente y rastreable a los activos en un nivel de detalle predefinido;

c) datos financieros y no financieros adecuados y precisos e información de eventos técnicos y operativos que tengan un impacto potencial en los riesgos de la organización;

d) métodos de toma de decisiones, suposiciones y criterios de evaluación que forman la base de la gestión de activos de la organización;

e) políticas, objetivos, estrategias y planes (incluido el nivel del plan organizativo);

f) riesgos y oportunidades (incluido el nivel general para la organización).

Las salidas del monitoreo del desempeño deben usarse como entradas en el proceso de mejora, según corresponda.

La frecuencia de las actividades de evaluación de desempeño se basa en cambios significativos, tasa de cambio, desviación o no conformidad y no solo en intervalos de tiempo fijos.

9.1.1.3 El sistema de gestión de activos debe describirse en información documentada (incluidos detalles de los objetivos, estrategia, métodos y criterios de toma de decisiones, y la responsabilidad asociada) a un nivel que sea apropiado para la evaluación del desempeño. El PEGA debe proporcionar los fundamentos y el enfoque, y normalmente incluirá los objetivos de gestión de activos (ver Anexo C). En el contexto de la planificación (ver Cláusula 6), la evaluación de desempeño se debe utilizar para:

a) establecer una línea de base para el estado actual y futuro del sistema de gestión de activos, gestión de activos y activos de cartera;

b) respaldar la definición de objetivos realistas y alcanzables para cada métrica de desempeño;

c) identificar la necesidad de cambio;

d) permitir la evaluación de soluciones alternativas y la selección final;

e) planificar y programar actividades;

f) evaluar los riesgos para los objetivos de gestión de activos;

g) Permitir la producción de planes de gestión de activos.

En el contexto del apoyo (consulte la Cláusula 7), la evaluación del desempeño debe utilizarse para estimar los recursos necesarios para realizar las actividades planificadas, garantizar que dichos recursos estén disponibles y validar la efectividad de las actividades.

En el contexto de la operación (consulte la Cláusula 8), la evaluación de desempeño debe utilizarse para derivar criterios para el control del proceso, monitorear los riesgos y gestionar el cambio.

En el contexto de la mejora (consulte la Cláusula 10), la evaluación del rendimiento se debe utilizar para iniciar y finalizar el proceso de mejora (cuando se haya alcanzado el rendimiento deseado) y evaluar sus resultados.

La información sobre todas las actividades de evaluación de desempeño y sus resultados debe estar disponible como información documentada para permitir el cumplimiento, la trazabilidad, la transparencia, la gestión del cambio y para establecer una pista de auditoría.

9.1.2 Monitoreo del desempeño

9.1.2.1 General

En el desarrollo y mantenimiento del monitoreo del desempeño, la organización debe ser:

a) establecer métricas de desempeño cuantitativas y cualitativas, incluidos los indicadores adelantados y desfasados;

b) identificar patrones y comportamientos que permitan actividades de mejora (ver Cláusula 10);
c) utilizar criterios de toma de decisiones que tengan en cuenta la variabilidad, la magnitud y la tasa de cambio de los parámetros de desempeño que se monitorean;

d) proporcionar información para la toma de decisiones en diferentes niveles dentro de la organización;

e) asegurando la alineación entre los indicadores de desempeño;

f) asegurar que la información reportada utilizada para el monitoreo tenga el mismo significado con respecto a las diferentes funciones en la organización;

g) utilizar un conjunto consistente de clasificación de activos y estructuras jerárquicas;

h) garantizar que el cambio en el valor futuro de los activos y sus perfiles de riesgo se evalúen tanto en un contexto financiero como en un contexto no financiero;

i) considerar los cambios en el contexto de la organización, así como las partes interesadas y otros requisitos aplicables (incluidos los requisitos legales y reglamentarios), al determinar la frecuencia de monitoreo.

9.1.2.2 Portafolio de activos

Al determinar los parámetros y la frecuencia de las actividades de monitoreo de desempeño relacionadas con las carteras de activos, la organización debe considerar, entre otros, lo siguiente:

a) identificación de fallas funcionales y modos de falla de los activos;

b) identificación de parámetros de monitoreo tanto proactivos como reactivos para el desempeño;

c) suministro de información suficiente para permitir la separación entre los posibles modos de falla y la posterior eliminación de los no relevantes;

d) detectabilidad de fallos funcionales y modos de fallo;

e) tasa esperada de cambio o deterioro;

f) variabilidad y repetitividad de las características y comportamientos de deterioro;

g) evidencia histórica del desempeño de los activos;

h) las interdependencias entre los activos y los sistemas de activos, en particular para los activos individuales que operan dentro de un sistema de activos (por ejemplo, flotas de vehículos);

i) los costos y beneficios del monitoreo;

j) cómo cambia el riesgo con el tiempo y los controles utilizados;

k) criticidad de los activos, incluidos los riesgos asociados con el fallo o la no conformidad;

l) el tiempo requerido para planificar y ejecutar acciones correctivas;

m) determinación de los disparadores y umbrales requeridos para:

1) comenzar el análisis adicional;

2) determinar el tipo de acción analítica;

3) evaluar la urgencia de la acción correctiva;

4) Determinar cuándo terminar la acción analítica.

Muchas de las consideraciones anteriores para los activos físicos se incluyen en la determinación de las características de fiabilidad y el rendimiento a lo largo del ciclo de vida de un activo. Dicho enfoque incluye métodos tales como modos de falla, análisis de efectos y criticidad (AMFEC), análisis de síntomas de modos de falla (FMSA), informe de fallas y sistema de acción correctiva (FRACAS) y en el concepto de intervalo de falla de probabilidad (PF) que se describen dentro de las diversas normas internacionales relacionadas con el monitoreo del estado de los sistemas de la máquina, la confiabilidad y el mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM).

El análisis de criticidad debe incluir un análisis de severidad del impacto sobre el valor y el riesgo, tanto financiero como no financiero. Se puede usar una estructura de desglose de activos para identificar los componentes individuales de un activo, para permitir que la organización tenga en cuenta la importancia y las diferencias entre el valor y el riesgo de los componentes en relación con el activo principal.

9.1.2.3 Sistema de gestión de activos

La supervisión del rendimiento del sistema de gestión de activos se realiza normalmente como una entrada en la revisión de la administración y debe abordar lo siguiente:

a) la efectividad del logro de la organización de su política de gestión de activos, estrategias y objetivos;

b) cambios en los problemas internos y externos y el perfil de riesgo relevante para el sistema de gestión de activos;

c) la eficiencia con la que se cumplen la política, las estrategias y los objetivos de gestión de activos de la organización;

d) la realización de actividades subcontratadas a proveedores externos;

e) medidas para vigilar las no conformidades;

f) la efectividad de las acciones correctivas para el sistema de gestión, incluidas las acciones de revisiones anteriores;

g) Cumplimiento del plan de auditoría interna y tasa de cierre de las acciones de auditoría.

9.1.2.4 Gestión de activos

La supervisión del rendimiento de la gestión de activos debe centrarse en si las actividades de gestión de activos alcanzan o no el valor deseado de los activos. Esto debe incluir la consideración de la efectividad y la eficiencia de la toma de decisiones de gestión de activos. Esto a su vez puede incluir evaluaciones de las perspectivas y actividades culturales, de comportamiento, de errores humanos, de gestión del conocimiento, de gestión de la propiedad intelectual y de gestión del cambio.

Tales actividades de monitoreo deberían:

a) permitir a la alta dirección hacer declaraciones con respecto a la organización:

1) capacidad de gestionar sus activos;

2) cumplimiento con los requisitos aplicables (incluidos los requisitos legales y reglamentarios);

3) capacidad para gestionar el riesgo relacionado con la gestión de activos, incluidos los compromisos de los interesados y los cambios en el entorno empresarial y tecnológico y el contexto de la organización;

b) determinar el logro de la creación de valor, la alineación dentro de la organización, el desempeño del liderazgo y la garantía del desempeño y riesgo del negocio;

c) evaluar el desempeño de las actividades de gestión de activos y el logro de los objetivos organizacionales;

d) permitir que la cultura de la organización cambie y apoyar las actividades de gestión del cambio;

e) aportar información para mejorar la toma de decisiones de gestión de activos.

9.1.3 Evaluación del desempeño del portafolio de activos y los procesos de gestión de activos

La organización debe realizar evaluaciones de su portafolio de activos, gestión de activos y sistema de gestión de activos para garantizar su idoneidad, adecuación y eficacia continua.

Las evaluaciones deben abordar la posible necesidad de cambios en la política, los objetivos, las estrategias y otros elementos del sistema de administración de activos (por ejemplo, a la luz de las revisiones, las circunstancias cambiantes, el compromiso con la mejora continua).

Una evaluación de los activos de la organización y la actividad de gestión de activos debe verificar si:

a) la política de gestión de activos de la organización, las estrategias, los objetivos y los procesos de gestión de activos reflejan con precisión su contexto organizativo, prioridades y requisitos (es decir, los objetivos de la organización);

b) las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización son competentes;

c) sus procedimientos son efectivos y actualizados;

d) los procesos se han definido de manera efectiva en la información documentada, se han implementado y se han cumplido de manera efectiva;

e) existen procesos de formación continua y sensibilización;
f) los activos de la organización y la gestión de activos cumplen con su función requerida;

g) la gestión de activos de la organización es apropiada para el nivel de riesgo que enfrenta;

h) los planes y procesos de gestión de activos se han comunicado de manera efectiva a las partes interesadas relevantes;

i) las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización comprenden sus funciones y responsabilidades;

j) los procesos de control de cambios están en marcha y funcionan de manera efectiva;

k) los cambios (internos o externos) que afectan a la organización se revisan en relación con las actividades de gestión de activos.

Los resultados de la evaluación pueden incluir evidencia de si:

- existe una gestión y gestión proactivas de la gestión de activos de la organización;

- las personas son capacitadas y competentes;

- existe la planificación operativa y el control de la gestión de activos;

- Las actividades de gestión de activos de la organización cumplen con sus procesos.

- cambios significativos en la organización se han reflejado en los procesos de gestión de activos de la organización de manera oportuna.

9.2 Auditoria interna

Las auditorías internas deben proporcionar información sobre la implementación efectiva del sistema de gestión de activos, incluida la adherencia a los fundamentos de la gestión de activos tal como se define en ISO 55000. Las auditorías internas no solo deben evaluar la implementación efectiva de los procesos, sino también la medida en que estos los procesos dan como resultado los resultados esperados (por ejemplo, activos que agregan valor a la organización) con el fin de proporcionar a la administración superior la información necesaria para evaluar la efectividad del sistema de administración de activos e identificar oportunidades de mejora.

La organización debe llevar a cabo auditorías teniendo en cuenta las pautas de la norma ISO 19011 y los requisitos de la norma ISO 55001 y considerar la auditoría remota cuando corresponda.

Las auditorías internas deben basarse en el alcance completo del sistema de gestión de activos; sin embargo, no es necesario que cada auditoría cubra todo el sistema. Las auditorías se pueden dividir en partes más pequeñas siempre que el programa de auditoría garantice que todas las unidades, funciones, actividades y elementos del sistema de la organización, y el alcance completo de su sistema de gestión de activos, se auditen dentro del período de auditoría designado por la organización. Al decidir el alcance de una auditoría, es una buena práctica considerar el riesgo asociado tanto con el sistema de gestión de activos como con los activos. Esto puede ayudar a la relevancia de una auditoría al centrarse en las áreas de riesgo de la organización.

Las auditorías internas del sistema de gestión de activos pueden ser realizadas por personal de la organización o por personas externas seleccionadas por la organización, que trabajan en su nombre. En cualquier caso, las personas que realizan la auditoría deben ser competentes y estar en condiciones de hacerlo de manera imparcial y objetiva.

La organización debe garantizar:

- que al establecer los requisitos de competencia para los auditores que realizan auditorías internas, los requisitos de ISO / IEC TS 17021-5 se consideran, según corresponda;

- la rotación del auditor se produce entre las auditorías para evitar la repetición de los resultados y los resultados de la auditoría.

Sobre la base de los resultados de las auditorías internas, la organización debe poder evaluar si:

a) los cambios significativos en la organización se han reflejado en los procesos de gestión de activos de la organización de manera oportuna y si estos cambios significativos se manejaron de manera efectiva;

b) el nivel de auditoría se realiza a un nivel adecuado para el riesgo, la complejidad y el valor de los activos.

9.3 Revisión por la dirección

Las revisiones de la administración brindan a la administración superior la oportunidad de evaluar y mejorar la idoneidad, la adecuación y la eficacia continuas de los activos de la organización, la gestión de activos y el sistema de gestión de activos. La revisión de la gestión debe cubrir el portafolio de activos, el alcance del sistema de gestión de activos y la actividad de gestión de activos, y evaluar la adherencia de la organización a los fundamentos de la gestión de activos tal como se define en la norma ISO 55000.

Las revisiones de la gerencia deben permitir que la organización considere si la política de administración de activos y los objetivos continúan siendo apropiados para el propósito de la organización. Deben permitir a la organización establecer políticas y objetivos de administración de activos nuevos o actualizados para la mejora continua, adecuados para el próximo período, y considerar si se necesitan cambios. Las revisiones de la gerencia también deben abordar la sostenibilidad financiera a largo plazo de los activos en los que se basa la organización para cumplir sus objetivos.

Además de los requisitos para las revisiones de gestión, se recomiendan las siguientes entradas:

a) evaluaciones de mejoras en el desempeño al abordar investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas;

b) desarrollos en los requisitos externos (incluidos los requisitos legales y reglamentarios) relacionados con la gestión de activos;

c) los resultados de la comunicación, la participación y la consulta con los empleados y otras partes interesadas (incluidas las quejas);

d) tendencias aparentes de no conformidades, acciones correctivas, resultados de monitoreo y medición y hallazgos de auditoría;

e) criterios utilizados para definir carteras de activos, parámetros y frecuencia de monitoreo de desempeño;

f) posibles revisiones de las actividades requeridas para garantizar el cumplimiento de las partes interesadas y otros requisitos aplicables (incluidos los requisitos legales y reglamentarios);

g) resultados de otras evaluaciones de los activos o del sistema de gestión de activos;

h) evaluaciones de sistemas y actividades de gestión de activos subcontratados.

Los resultados de las revisiones de gestión deben incluir decisiones y acciones relacionadas con mejoras en los planes, objetivos, sistema de gestión de activos y actividades de la organización, que incluyen:

- cambios en el alcance, política y objetivos;

- criterios modificados para la toma de decisiones de gestión de activos;

- actualizaciones a los requisitos de rendimiento;

- cambios en los recursos, incluidos los recursos financieros, humanos y físicos;

- cambios en los controles y cómo se mide su efectividad, incluidos roles, responsabilidades y autoridades;

- cambios en el portafolio de activos y criterios en la evaluación del desempeño, incluidos los de monitoreo y auditoría interna;

- conclusión de que el sistema de gestión de activos es eficaz para garantizar el cumplimiento de las partes interesadas y otros requisitos aplicables (incluidos los requisitos legales y normativos);

- Cambios en los procedimientos, instrucciones y métodos de trabajo.

La organización debe comunicar los resultados de las revisiones de la gerencia a las partes interesadas relevantes.

10. Mejora

10.1 General

La mejora es un proceso crítico para la corrección de cualquier no conformidad y para la generación de una mayor derivación de valor. La mejora continua debe considerarse como una actividad iterativa continua, con el objetivo final de cumplir los objetivos de la organización. La mejora también se puede lograr mediante la adopción de nuevas tecnologías o la innovación dirigida por los empleados.

En el contexto de:

a) planificación (ver Cláusula 6), la mejora debe buscarse en:

1) alineación entre los objetivos de gestión de activos y los objetivos de la organización;

2) mejoras en la efectividad y eficiencia de lograr los objetivos de gestión de activos;

3) mejor control de riesgos y oportunidades;

4) enfoques innovadores para la entrega de actividades de gestión de activos;

5) mejora de los acuerdos de subcontratación / cadena de suministro;

6) efectividad de las acciones correctivas (para las no conformidades ocurridas) y acciones preventivas (para las no conformidades potenciales);

7) la planificación de tareas y la precisión de la programación en el logro de los objetivos de gestión de activos;

8) aprovechamiento de oportunidades para mejorar no relacionadas con una no conformidad;

b) apoyo (ver Cláusula 7), la mejora debe buscarse en:

1) calidad y disponibilidad de recursos;

2) competencias;
3) conciencia y comunicación;

4) tarea y tasa de error humano;

c) operación (ver Cláusula 8), la mejora debe buscarse en:

1) efectividad y eficiencia de los procesos;

2) efectividad y eficiencia de las actividades relacionadas con objetivos, riesgos y oportunidades;

3) calidad de las salidas;

d) Monitoreo del desempeño (ver Cláusula 9), la mejora debe buscarse en:
1) detección de fallos o no conformidades;

2) exactitud en el diagnóstico;

3) estrategias y planes de monitoreo.

La organización debe retener información documentada como evidencia de los resultados de las actividades de mejora.

10.2 No conformidad y acción correctiva.

10.2.1 General

La organización debe ser consciente de que las no conformidades (incluidas las fallas e incidentes) pueden ocurrir en sus activos, la gestión de activos y el sistema de gestión de activos, lo que puede comprometer el logro de los fundamentos de la organización tal como se define en ISO 55000: 2014, 2.4.2. La organización debe establecer planes y procesos para controlar las no conformidades y sus consecuencias asociadas, para minimizar cualquier efecto adverso en la organización y en las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Esto se puede lograr mediante:

a) crear información documentada y revisar las no conformidades pasadas;

b) evaluar cómo se manejaron las consecuencias;

c) Determinar metodologías para prevenir futuras no conformidades.

Las acciones correctivas son acciones tomadas para abordar la (s) causa (s) raíz de las no conformidades o incidentes identificados, a fin de manejar sus consecuencias y prevenir o reducir la probabilidad de recurrencia.

Los aspectos que deben considerarse al establecer y mantener procesos de acción correctiva deben incluir:

- identificación y ejecución de medidas correctivas, tanto a corto como a largo plazo;

- evaluación de la criticidad de los activos, incluidos los riesgos y el valor asociado con la corrección de fallas o no conformidades;

- evaluación de cualquier impacto en la identificación de riesgos y resultados de evaluación, incluyendo cualquier necesidad de actualizar la identificación de riesgos, evaluación e informes de control;

- documentar cualquier cambio requerido en los procesos o procedimientos que resulte de la acción correctiva o identificación de riesgos, evaluación y control, y la ejecución de estos cambios.

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos y procedimientos (según corresponda) para el manejo e investigación de no conformidades, fallas (funcionales y físicas) e incidentes asociados con el portafolio de activos, la gestión de activos y el sistema de gestión de activos. Estos procesos y procedimientos (aplicables) deben definir los criterios de toma de decisiones para la investigación de no conformidades o incidentes y las responsabilidades y autoridades necesarias (ver ISO 55001: 2014,10.1). Dichos procesos, procedimientos y
actividades (aplicables) deben ser proporcionales a la situación, los riesgos y las oportunidades y considerar los niveles estratégicos, tácticos y operativos dentro de la organización.

10.2.2 Investigación de no conformidades relacionadas con activos.

Los procesos de investigación deben centrarse en las causas de error físicas, sistémicas, latentes y humanas para garantizar la adecuación de cualquier acción correctiva.

La mayoría de los métodos aplicables a los activos están contenidos en el dominio de análisis de causa raíz e incluyen métodos relacionales, causales, probabilísticos y basados en eventos, como los diagramas de Ishikawa, el árbol causal, el árbol de fallas, el árbol de eventos y el árbol de lógica.

NOTA Se pueden encontrar más instrucciones sobre algunas de estas metodologías y principios en IEC 62740 e IEC 62508.

10.2.3 Investigación de no conformidades del sistema de gestión de activos.

La mayoría de los métodos aplicables a los sistemas de gestión de activos se encuentran dentro del dominio de análisis sistémico e incluyen métodos basados en incidentes (seguridad), como el árbol de riesgo de supervisión de la gestión (MORT), el método de análisis de causa de incidentes (ICAM) y el método beta del trípode (TRIPOD).

10.2.4 Investigación de no conformidades de gestión de activos.

La mayoría de los métodos aplicables a la gestión y toma de decisiones están contenidos en el dominio de análisis de riesgo y error humano e incluyen métodos basados en error y cognitivo humano, como el árbol de eventos cognitivos (COGENT), el modelo de razón, técnica para la predicción de la tasa de error humano (THERP) y análisis de errores humanos (método de la NASA).

10.2.5 Procesos para implementar acciones correctivas.

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para implementar acciones correctivas para eliminar las causas de no conformidades o incidentes que se identifican a partir de investigaciones, evaluaciones y auditorías, para evitar que vuelvan a ocurrir.

Cualquier acción correctiva tomada y sus tiempos deben ser acordes con los riesgos encontrados. Cuando una acción correctiva identifica riesgos nuevos o modificados, o la necesidad de procesos, procedimientos u otros arreglos nuevos o modificados para controlar las actividades del ciclo de vida, las acciones propuestas deben evaluarse antes de su implementación (ver 8.2).

La organización debe monitorear la finalización oportuna de las acciones correctivas. El monitoreo del rendimiento se debe utilizar para evaluar la efectividad de las acciones correctivas para prevenir la recurrencia.

10.3 Acción preventiva.

10.3.1 General

Las acciones preventivas, que pueden incluir acciones predictivas, son aquellas que se toman para abordar de una manera proactiva las causas fundamentales de posibles fallas o incidentes e intervenciones antes de que los riesgos se vuelvan inaceptables.

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para iniciar acciones preventivas o predictivas. Los elementos que deben ser considerados para establecer y mantener procesos de acción preventiva y predictiva incluyen:

a) uso de fuentes apropiadas de información;

b) Identificación de posibles fallas, sus comportamientos y sus riesgos;

c) uso de una metodología apropiada;

d) la definición y el uso de los criterios de toma de decisiones en el riesgo y el valor;

e) uso de tecnología apropiada acorde con el riesgo, el valor y los comportamientos esperados;

f) documentar cualquier cambio en los procesos y procedimientos que resulte de la acción preventiva;

g) evaluación de la acción preventiva;

h) cambios en los planes de gestión de activos basados en acciones preventivas.

10.3.2 Acciones preventivas para el portafolio de activos.

Las acciones preventivas para los activos, generalmente basadas en los resultados del monitoreo de desempeño, son cambios rápidos en las actividades, tácticas, planes y procedimientos de los activos que generalmente resultan en alguna forma de actividad correctiva o intervención. Estas acciones generalmente dependen en gran medida de la efectividad del monitoreo del rendimiento (consulte la Cláusula 9), así como de los recursos (consulte la Cláusula 7).

10.3.3 Acciones preventivas para el sistema de gestión de activos.

Las acciones preventivas para el sistema de gestión de activos, generalmente basadas en los resultados del monitoreo de desempeño, son cambios rápidos en las políticas, planes y procedimientos que generalmente resultan en algún tipo de cambio sistémico correctivo. Estas acciones dependen en gran medida de la gestión de recursos de información (consulte la Cláusula 7) y del monitoreo (consulte la Cláusula 9) de la comunicación y la información.

10.3.4 Acciones preventivas para la gestión de activos.

Las acciones preventivas para la gestión de activos, generalmente basadas en los resultados del monitoreo del desempeño, son cambios rápidos en el liderazgo, el comportamiento y las prácticas a través de la toma de decisiones correctivas, la gestión del cambio, la capacitación y el desarrollo de competencias. Estas acciones dependen en gran medida de la dimensión de los factores humanos de la gestión de recursos (ver Cláusula 7) y del monitoreo (ver Cláusula 9) de los aspectos de la cultura de la organización.

10.4 Mejora continua

10.4.1 General

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos y procedimientos (según corresponda) para la mejora continua de sus activos, la gestión de activos y el sistema de gestión de activos. Estos procesos y procedimientos deben definir los criterios de toma de decisiones para la mejora continua y las responsabilidades y autoridades necesarias (ver ISO 55001: 2014, 10.3). Dichos procesos, procedimientos y actividades deben ser proporcionales a la situación, los riesgos y las oportunidades y considerar niveles estratégicos, tácticos y operativos en la organización.

La mejora continua debe considerarse como una actividad iterativa, con el objetivo final de lograr los objetivos de la organización. No debe interpretarse como una mejora cíclica (por ejemplo, anual) en los parámetros de rendimiento de los activos, la gestión de activos y el sistema de gestión de activos solo porque pueden lograrse. Los procesos de mejora continua deben iniciarse y detenerse también en función de los riesgos cambiantes para la organización, sus objetivos y su valor.

Si bien las oportunidades de mejora pueden ser muy diferentes en su alcance y efecto, el enfoque para procesarlos puede consistir en los siguientes pasos:

a) identificación de las necesidades de mejora y potencial;

b) evaluación de opciones;

c) estimación y determinación de las consecuencias financieras y no financieras;

d) evaluación de riesgos y gestión de los aspectos de cambio;

e) vínculos con criterios de toma de decisiones;

f) selección y ejecución;

g) seguimiento de resultados y revisión.

La organización debe buscar y adquirir activamente conocimiento sobre nuevas tecnologías y prácticas relacionadas con la gestión de activos, incluidas las nuevas herramientas y técnicas, que deben evaluarse para establecer su beneficio potencial para la organización e incorporarse al sistema de gestión de activos según corresponda. Ejemplos incluyen:

- Participación activa en organismos profesionales y asociaciones industriales.

- conferencias, seminarios, publicaciones, foros (en línea), revistas;

- iniciativas de evaluación comparativa y transferencia de tecnología, y controles de la competencia;

- comprometer a organizaciones especializadas;

- Investigación, desarrollo e innovación.

- Consulta de proveedores y clientes.

10.4.2 Mejora continua del portafolio de activos.

Las acciones de mejora continua para los activos, incluidos los activos individuales, los tipos de activos y los sistemas de activos, son cambios a largo plazo en los activos, estrategias de activos, métodos de toma de decisiones y criterios destinados a producir una mejora sostenida en la obtención de valor, la eficacia y la eficiencia de los activos. Estas acciones generalmente dependen en gran medida de la efectividad del monitoreo del rendimiento (consulte la Cláusula 9), así como de los recursos (consulte la Cláusula 7).

10.4.3 Mejora continua del sistema de gestión de activos.

La mejora continua del sistema de gestión de activos son cambios a largo plazo en políticas, objetivos, PEGA, estrategias, roles y responsabilidades, aseguramiento de la competencia del personal, métodos de toma de decisiones y criterios que tienen como objetivo producir una mejora sostenida en la obtención de valor, efectividad y eficiencia desde El sistema de gestión de activos. Estas acciones dependen en gran medida de la gestión de recursos de información (consulte la Cláusula 7) y del monitoreo (consulte la Cláusula 9) de la comunicación y la información.

10.4.4 Mejora continua en la gestión de activos.

Las acciones de mejora continua para la gestión de activos son cambios a largo plazo en el liderazgo y la cultura que están destinados a producir una mejora sostenida en la obtención de valor, la eficacia y la eficiencia del liderazgo y las actividades de gestión de activos. Estas acciones dependen en gran medida de la dimensión de los factores humanos de la gestión de recursos (ver Cláusula 7) y del monitoreo (ver Cláusula 9) de los aspectos de la cultura de la organización.

Anexo A
(informativo)

Consideración del "valor" en la gestión de activos.

A.1 Resumen

ISO 55000: 2014, 3.3.1, define la gestión de activos como la "actividad coordinada de una organización para obtener valor de los activos". Por lo tanto, es importante que la organización que implementa un sistema de gestión de activos entienda qué es ese valor realizable, o qué significa, tanto para la organización como para sus partes interesadas. Para definir y medir el valor para la organización de acuerdo con la intención de ISO 55000 e ISO 55001, es necesario considerar una visión consolidada de cómo se describe y utiliza tanto en ISO 55000 como en ISO 55001.

ISO 55000: 2014, 2.4.2 a), declara: "El valor (que puede ser tangible o intangible, financiero o no financiero) será determinado por la organización y sus partes interesadas, de acuerdo con los objetivos de la organización"; sin embargo, ISO 55001 no usa el término. Una mayor complejidad en la comprensión de lo que significa "valor" son las referencias dentro de la norma ISO 55000 a los "valores" de la organización y las "preocupaciones y expectativas" de las partes interesadas (ISO 55000: 2014, 2.5.3.2) y la necesidad de preservar el "valor del activo" [ISO 55000: 2014, 2.2 a)].

Por lo tanto, existen los siguientes conceptos de valor utilizados en la familia ISO 55000:

a) generación de valor (beneficios del uso, propiedad o custodia de los activos);

b) determinación del valor (como la valoración de los activos o la organización, por ejemplo, el precio de venta del activo u organización, si lo vende);

c) valores (principios que guían la conducta interna y externa de una organización).

A.2 Usos comunes del concepto de valor en la gestión de activos.

La especificación de "valor" para una organización o sus partes interesadas puede variar, incluso dentro de la organización, y diferentes partes interesadas obtienen diferentes tipos de valor de la forma en que una organización administra sus activos. Los siguientes ejemplos ilustran cómo el valor puede ser definido o visto por diferentes partes interesadas.

a) Los inversionistas o prestamistas potenciales, gerentes de finanzas, contadores y evaluadores se enfocan en el valor de la organización, su exposición al riesgo y el rendimiento de la inversión. Los activos y su capacidad de realización solo desempeñan un papel en la determinación del valor de la organización, en particular para las organizaciones privadas o que cotizan en bolsa, donde el valor (que para esta última suele estar representado por el precio de la acción) también está impulsado por las fuerzas del mercado y la estrategia comercial. Las agencias gubernamentales y otras organizaciones que no son impulsadas por el valor de la organización como una entidad vendible o valor de acciones, todavía deben demostrar que son financieramente viables, pueden pagar su deuda y deben valorar a la organización con fines regulatorios.

b) Determinar el valor de los activos y la representación financiera relacionada del consumo / deterioro de los activos para fines tributarios también se requiere para algunas partes interesadas.

c) Las partes interesadas, como accionistas o prestamistas, pueden centrarse en el rendimiento de su inversión en la organización, su interés puede centrarse en la determinación del valor (en términos de, por ejemplo, el aumento o la disminución del valor de sus participaciones) y la generación de valor, en términos de dividendos (para propietarios de capital) o intereses y amortización de deuda (para prestamistas). Todos estos elementos son nuevamente monetarios enfocados.

d) Los clientes son partes interesadas que pueden estar interesadas en la relación precio-beneficio, o relación calidad-precio, entre ellos y la organización. En consecuencia, también pueden ocuparse de

una medida monetaria (precio), pero también reciben un valor (beneficio) que generalmente no es monetario (por ejemplo, agua potable segura o servicios de electricidad confiables, o la confiabilidad / confiabilidad de un producto, como un coche que se construye utilizando los activos del fabricante). Los beneficios se pueden cuantificar por criterios centrados en la calidad y la cantidad (medibles), o medidas que pueden requerir sustitutos, como el uso de la satisfacción del cliente para representar el rendimiento (por ejemplo, mientras que la duración del tiempo de reparación puede ser una buena medida de la actividad o el rendimiento del proceso, el cliente la satisfacción con la rapidez con la que se completa una reparación es útil como medida de salida, ya que la disponibilidad o la continuidad del suministro son valiosas para el cliente; en este caso, también se puede utilizar para ayudar a determinar el objetivo de rendimiento real para el tiempo de reparación).

e) Para las organizaciones que prestan servicios públicos o servicios donde no se recibe un pago directo, con frecuencia no existe una relación directa entre el dinero pagado por la comunidad o los "clientes" y el servicio prestado. Estos servicios pueden variar desde un gobierno local o un consejo que proporciona servicios bibliotecarios financiados por impuestos o tasas locales, hasta la capacidad de defensa de un gobierno nacional, financiado (nuevamente) a través de impuestos. El valor recibido o percibido colectivamente por la comunidad todavía se puede medir, a pesar del hecho de que cualquier miembro particular de la comunidad no puede usar un servicio en particular.

f) Las partes interesadas, así como los reguladores o grupos específicos de la cuestión, o la comunidad en general, pueden considerar otros aspectos del valor derivado del (de los) activo (s), como las reducciones en los incidentes de seguridad y salud ocupacional (o el riesgo de que ocurran), o protección o mejora del medio ambiente.

A.3 El concepto de valor dentro de la familia ISO 55000.

La aplicación del significado y el uso del término "valor" en la familia de normas ISO 55000 incluye la necesidad de comprender cómo se construye el valor realizable identificado y, por lo tanto, la definición de gestión de activos, en forma vertical en los objetivos organizacionales y los objetivos de gestión de activos, el propósito y uso del sistema de gestión de activos, actividades de gestión de activos y activos.

ISO 55000: 2014, 2.4.2 a), establece:

> "El valor ... determinado por la organización y sus partes interesadas, de acuerdo con los objetivos de la organización.
>
> Esto incluye:
>
> 1) una declaración clara de cómo los objetivos de gestión de activos se alinean con los objetivos de la organización;
>
> 2) el uso de un enfoque de gestión del ciclo de vida para obtener valor de los activos;
>
> 3) el establecimiento de procesos de toma de decisiones que reflejen las necesidades de las partes interesadas y definan el valor ".

ISO 55001 se basa en estas declaraciones:

- ISO 55001: 2014, 4.2, establece: "La organización debe determinar ... - los criterios para la toma de decisiones de gestión de activos";

- ISO 55001: 2014, 6.2.1, declara: "Los objetivos de la gestión de activos deben: ... - ser coherentes y alineados con los objetivos de la organización; ..." y "- establecerse y actualizarse utilizando los criterios de toma de decisiones de gestión de activos";

- ISO 55001: 2014, 6.2.2, establece:

> "Al planificar cómo lograr sus objetivos de gestión de activos, la organización debe determinar y documentar:
>
> a) el método y los criterios para la toma de decisiones y la priorización de las actividades y los recursos para lograr su (s) plan (es) de gestión de activos y objetivos de gestión de activos ";

Estas declaraciones establecen de manera colectiva el vínculo entre el concepto de "realización de valor" tal como se utiliza en ISO 55000 y los requisitos en ISO 55001, es decir, el valor que se debe realizar para la organización y sus partes interesadas se expresa a través de los objetivos organizacionales, los objetivos de gestión de activos y Criterios de toma de decisiones. El valor realizado se mide a través del logro de los objetivos de organización y gestión de activos. Las relaciones se muestran esquemáticamente en la Figura A.1.

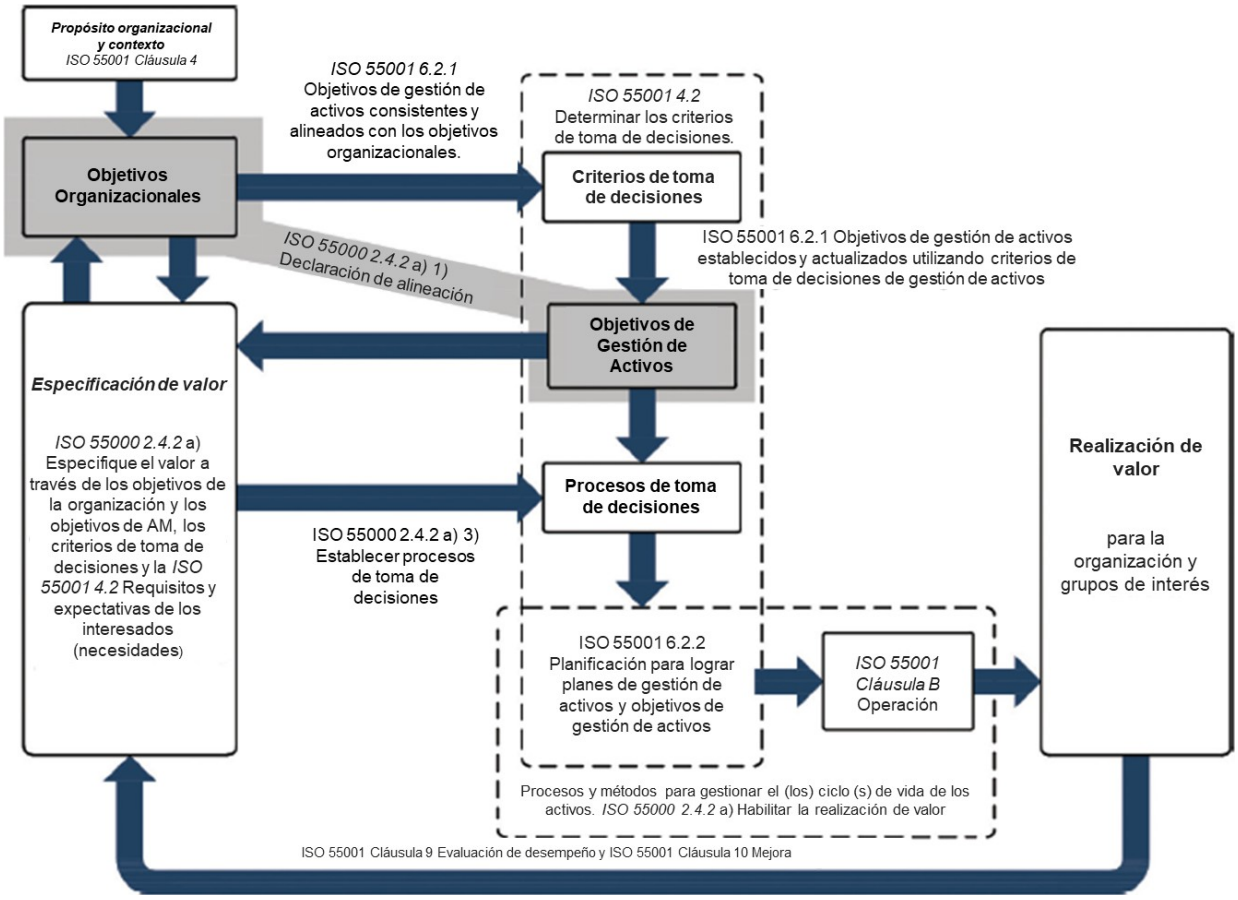


Figura A.1 - Relación de las referencias ISO 55000 e ISO 55001 al valor, los objetivos y la toma de decisiones.

A.4 Relación de "valores" y "generación de valor"

Una organización y sus partes interesadas tienen valores (ya sea que se den en información documentada o no). Estos valores pueden incluir un compromiso con los estándares de comportamiento ético o responsabilidad social y pueden desempeñar un papel como motores en el establecimiento de objetivos organizacionales y objetivos de gestión de activos, así como la forma en que se logran estos objetivos. El valor generado por la gestión de los activos se vincula directamente con los objetivos.

Una organización puede considerar la capacidad de demostrar que se está comportando de manera ética como generadora de valor y esta respuesta se puede traducir a una medida de reputación y, posteriormente, a la preferencia del cliente. Hay numerosos ejemplos de organizaciones que se renuevan a sí mismas en un intento por recuperarse de una reputación perdida o dañada y restaurar la cuota de mercado perdida.

A.5 "Generación de valor" versus "determinación de valor"

La contabilidad para la determinación del valor del (de los) activo (s) es necesaria para fines de financiamiento, toma de decisiones de inversión, seguros, impuestos y regulación. La determinación del valor del activo puede

derivarse del potencial futuro de generación de ingresos del activo, su costo de reposición depreciado o puede determinarse simplemente como el valor de mercado del activo como si fuera a ser vendido.
La generación de valor a partir de los activos es el beneficio derivado de su operación o uso. La relación entre el valor del (de los) activo (s) y el valor generado a partir del uso de los activos rara vez se determina mediante una medida simple, como una tasa de rendimiento porcentual, especialmente cuando el valor se define utilizando métricas no financieras (o una mezcla de métricas financieras y no financieras). Depende de la organización definir la forma en que buscará generar valor a partir de sus activos y desarrollar su sistema de gestión y metodologías de toma de decisiones para respaldar esta definición. Al hacerlo, la organización debe prestar especial atención a los elementos del sistema de gestión que abordan la evaluación y la mejora continua.

Por ejemplo, cuando un activo genera beneficios financieros, el costo de adquisición, renovación o reemplazo de los activos y sus costos de operación y mantenimiento son consideraciones importantes en la toma de decisiones y la capacidad de obtener valor del uso de los activos. Si la sustitución o el costo de operación y mantenimiento es mayor que la capacidad del activo para generar un rendimiento financiero (generación de valor), es posible que la organización no cumpla con sus objetivos de rendimiento para el rendimiento financiero. Esta situación también conduce a decisiones sobre los precios de los servicios o productos, el precio de venta de los activos o la propia organización, o la viabilidad de la organización de renovar o reemplazar los activos, o, en última instancia, incluso de continuar proporcionando el producto o servicio.

Alternativamente, cuando un activo está generando beneficios o valor no financieros (generación de valor) y no genera ingresos suficientes para cubrir los costos de la prestación del servicio, la toma de decisiones requiere considerar una reducción en el nivel de servicio, buscando financiamiento alternativo fuentes, como subsidios cruzados o apoyo gubernamental, o una solución alternativa para proporcionar el servicio.

A.6 Valor sobre el ciclo de vida

El valor derivado de los activos y los sistemas de activos puede cambiar a lo largo de la vida de los activos. Apoyar el valor actual y el valor futuro es probable que sea el objetivo de diferentes partes de la organización. Hay varios factores que influyen en la generación de valor durante la vida útil de los activos, por ejemplo:

a) durante la etapa de inversión o adquisición, los activos en construcción solo incurren en costos para la organización, pero tienen un valor que puede generarse una vez en operación, es decir, comenzar a generar un retorno (tenga en cuenta que cuando ambos se reúnen, dan un total) retorno de la inversión basado en la vida útil; la tensión puede surgir cuando los responsables de la adquisición de activos tratan de comprometer la capacidad futura de generación de valor del activo para cumplir con los objetivos de costo de capital a corto plazo o de desempeño de la gestión del proyecto; p.ej. al sustituir un componente más barato que tiene una vida útil más corta o es menos confiable;

b) algunos activos pueden tener un retraso de tiempo antes de la generación de valor, por ejemplo, una plantación de árboles debería tener un valor creciente a medida que los árboles crecen, pero, hasta que se vuelva productiva, la organización incurre en costos cada vez mayores;

c) en ocasiones, las circunstancias pueden llevar a las organizaciones privadas a fijar el precio de los productos a un precio que ignora el costo de adquisición original, es decir, la fijación de precios solo para cubrir la operación y el mantenimiento; este precio de costo marginal obviamente no es sostenible más allá de la vida útil de los activos existentes utilizados para fabricar o generar los productos, pero puede mantener a la organización a flote hasta que el precio de mercado se recupere;

d) en muchas organizaciones, y para muchos activos, la obsolescencia funcional debido a cambios en la tecnología o cambios en los objetivos de la organización puede significar que un activo cambiará su valor para la organización; por ejemplo, la eficiencia y la eficacia máximas en la fabricación y el uso de componentes electrónicos basados en válvulas se produjeron al mismo tiempo que se inventaron los transistores, lo que hace que toda la tecnología sea efectivamente obsoleta

A.7 Representaciones multi-criterio de generación de valor.

Se puede construir una matriz de partes interesadas y su influencia, deseos y necesidades, para representar el valor de las partes interesadas. Esta matriz puede cuantificarse a través de los procesos de toma de decisiones de los atributos múltiples, o reducir a un solo número que signifique el valor de los interesados. Los procesos de toma

de decisiones de los atributos de los resultados se pueden incluir metodologías de ponderación, para permitir la priorización de lo que se percibe como factores más importantes.

A.8 Costo, riesgo, desempeño y valor.

ISO 55000: 2014, 3.3.1, identifica la necesidad de equilibrar costo, riesgo y rendimiento en la generación de valor. Costo, riesgo y rendimiento se relacionan de manera diferente al valor.

Por lo general, el costo debe controlarse para generar valor para la organización. Si el costo financiero para la organización supera el valor financiero generado por la organización, la organización no será financieramente viable; esto es independientemente del valor para el cliente. El mantenimiento de la viabilidad financiera es un requisito para todas las organizaciones. El desplazamiento temporal de los costos o la generación de valor puede desempeñar un papel importante en la gestión de la viabilidad financiera y la relación con el capital y la disponibilidad de la deuda es un proceso complicado de gestionar y comprender.

Por ejemplo, algunos proveedores de servicios públicos subsidian en forma cruzada los servicios al utilizar los ingresos de las áreas de alta densidad poblacional para ayudar a financiar los servicios a lo que de lo contrario serían áreas poco pobladas y poco viables (o podrían recibir subvenciones de fondos de apoyo del gobierno, si el gobierno considera que la prestación del servicio al área escasamente poblada como una obligación social). Si bien a menudo se piensa que el costo es puramente en términos financieros, algunos costos pueden ser no financieros (por ejemplo, el alcance del daño ambiental causado por la adquisición y / o operación de activos).

Para el riesgo, la probabilidad reducida o consecuencia de una amenaza (o el aumento en la probabilidad o consecuencia de una oportunidad) puede considerarse como un valor positivo para la organización y sus partes interesadas. Lo opuesto también es cierto.

El rendimiento puede considerarse una medida del éxito (o de otro modo) en la generación de valor o el cumplimiento de los objetivos de gestión de activos. En el nivel más simple, el desempeño de un activo puede contribuir a la generación de valor a través de la operación confiable o eficiente. Si bien es posible que no exista una relación numérica directa entre la medida de desempeño de los activos y la especificación de valor de la organización en el nivel superior, es necesario comprender la conexión o relación jerárquica. El rendimiento de los activos, o el cumplimiento de un objetivo de calidad o cantidad, puede considerarse como medidas de rendimiento de nivel intermedio.

Anexo b
(informativo)

Alcance de un sistema de gestión de activos.

B.1 Resumen

B.1.1 El alcance de un sistema de gestión de activos determina el diseño, las funciones, las actividades y otros factores del sistema de gestión de activos para cumplir con los requisitos de la norma ISO 55001, incluida la contribución al establecimiento de los objetivos de la gestión de activos. La definición del alcance del sistema es, por lo tanto, una de las primeras actividades realizadas en la implementación de un sistema de gestión ISO 55001. Se puede usar un proceso iterativo para validar la alineación de los objetivos de gestión de activos, el alcance, el contexto y el PEGA.

B.1.2 Los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de activos de una organización se capturan en una declaración de alcance que se incluye como parte de la información documentada para el PEGA. La declaración de alcance debe comunicarse adecuadamente a las partes interesadas relevantes, tanto internas como externas a la organización, para que puedan comprender el alcance, los límites y el propósito del sistema de gestión de activos.

B.1.3 La organización debe asegurarse de que describe los fundamentos y supuestos para el establecimiento y la gestión continua del alcance (incluidos los cambios), a fin de garantizar la integridad y sostenibilidad del sistema de gestión y proporcionar la capacidad de garantizar y validar que la gestión del sistema está cumpliendo su propósito previsto.

B.1.4 El alcance de la organización se verá afectado por el tamaño de la organización (para pequeñas empresas, consulte el Anexo G), la importancia crítica y / o la contribución de valor de los activos a la organización, y la complejidad de:

a) la estructura de la organización y los acuerdos de subcontratación;

b) las funciones y actividades emprendidas;

c) el portafolio de activos.

La forma en que se debe gestionar el sistema de gestión de activos y los procesos, prácticas y procedimientos relacionados con la gestión de activos (y quién es responsable) debe definirse en la información documentada. Algunos pueden ser propiedad y administrarse dentro del marco del sistema de gestión de activos, pero otros pueden ser proporcionados por proveedores de servicios internos o externos. Cuando son proporcionados por los proveedores de servicios, las condiciones de límite del sistema (como en un ámbito de contrato) forman parte del alcance para demostrar el control adecuado, la gestión de riesgos y la garantía.

B.1.5 Cuando hay otros activos, sistemas, procesos o áreas funcionales que podrían considerarse críticos para el desempeño de la organización, pero que no están incluidos en el alcance, debería haber una declaración de las condiciones de los límites que figura en la información documentada que describe:

a) objetivos del sistema de gestión de activos, necesidades de rendimiento y requisitos;

b) las interacciones requeridas;

c) Protocolos relevantes.

NOTA En este caso, el "protocolo" se refiere, por ejemplo, a las reglas en torno a una función de almacenamiento de piezas de repuesto que obtienen la aprobación del administrador de mantenimiento o gestión de activos para la eliminación de existencias de piezas de repuesto. Una herramienta que la organización puede usar para diseñar esta estructura de aprobación es una matriz de asignación de responsabilidad (también conocida como responsable, responsable, de apoyo, consultada e informada, o RASCI, matriz) o tabla de responsabilidad lineal. Esto describe la participación de varios roles en completar tareas o entregables para un proyecto o proceso de negocios.

B.2 Configuración de condiciones del contexto o medio

B.2.1 General

Existen múltiples tipos de límites o problemas que requieren la especificación de condiciones de límites para el sistema de gestión de activos, que incluyen:

a) responsabilidades y estructura de la organización;

b) interfaces de relación de función de apoyo;

c) acuerdos de subcontratación;

d) funciones y actividades;

e) factores geográficos;

f) poder de decisión o gobierno con respecto a las funciones y actividades;

g) relación de la estructura del portafolio de activos con su gestión;

h) interacción con otros sistemas de gestión;

i) influencia de factores fuera del alcance del sistema de gestión;

j) aseguramiento y validación;

k) Gestión del cambio.

Estas cuestiones se tratan con más detalle en B.2.2 a B.2.12.

B.2.2 Responsabilidades y estructura de la organización.

El establecimiento del alcance del sistema de gestión de activos se debe hacer dentro del contexto de los siguientes aspectos específicos descritos en ISO 55000:

a) una organización se define en ISO 55000: 2014, 3.1.13, como una persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos;

b) la propiedad de un activo no es un determinante de la capacidad de una organización para desarrollar un sistema de gestión de activos para ese activo que cumpla con todos los requisitos de ISO 55001 (ver ISO 55000: 2014, 3.2.1, para una definición de “activo” E ISO 55000: 2014, 3.3.1, para una definición de “gestión de activos”);

c) en ISO 55000: 2014, 3.4.2, Nota 3 a la entrada, se indica: “el alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e identificadas de la organización, o una o más funciones a través de un grupo de organizaciones ". por lo tanto, una organización tiene una identidad única, un conjunto de objetivos organizacionales y una capacidad para definir y derivar valor, estructura y su (s) propia (s) función (es) y actividades que constituyen, en todo o en parte, la forma en que administrará los activos definidos en el alcance de su sistema de gestión de activos.

La organización debe ser capaz de demostrar responsabilidad por el desempeño en relación con uno o más objetivos de gestión de activos, y el control y gobierno efectivo de las funciones y actividades relacionadas con la gestión de activos que está llevando a cabo, a fin de generar el valor de los activos definidos. en el ámbito de su sistema de gestión de activos. Puede haber múltiples organizaciones, cada una con su propia

Una organización también debe proporcionar o poner a disposición los recursos necesarios para cumplir los objetivos de gestión de activos y para implementar las actividades especificadas en el plan o planes de gestión de activos. Los recursos proporcionados y el valor que las organizaciones pueden obtener de los activos pueden ser de diferentes tipos; por ejemplo, el propietario de un activo podría proporcionar dinero

para mantener el activo para cumplir con los requisitos de rendimiento y generar ingresos (valor) de sus clientes. Con este dinero, un proveedor de servicios podría proporcionar equipo y personas para llevar a cabo el mantenimiento. El proveedor de servicios obtiene valor al obtener un beneficio al proporcionar el equipo y las personas y al hacer el mantenimiento. El impacto en el alcance del sistema de gestión de activos se aclara en B.2.3 a B.2.12.

B.2.3 Interfaces de relación de función de soporte

Existen muchas funciones y actividades dentro de una organización que son necesarias para que un sistema de gestión de activos funcione, sin embargo, no siempre se consideran dentro del sistema de gestión de activos o administradas dentro del sistema de gestión de activos. Estas incluyen funciones tales como: recursos humanos (RR.HH.), tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), adquisiciones y la cadena de suministro (señalando que la gestión logística en algunas industrias es parte del alcance y las herramientas del sistema de gestión de activos).

El sistema de gestión de activos requiere estas funciones y actividades de soporte para satisfacer sus necesidades, que deben especificarse; a la inversa, la función de soporte puede necesitar resultados del sistema de gestión de activos para entregar lo que el sistema requiere.

Cabe señalar que algunas de las funciones de la organización, como finanzas, recursos humanos y TIC también pueden prescribir procedimientos y especificar directivas inmutables (internas) que la función de gestión de activos debe cumplir. Estos pueden ser considerados como requisitos internos de las partes interesadas; por ejemplo, procedimientos financieros (informes), procedimientos de recursos humanos en materia de contratación o desarrollo de competencias, seguridad de las TIC y procedimientos de protección de datos. La incapacidad de influir en estos requisitos puede limitar o restringir las opciones de diseño realmente disponibles para los diseñadores del sistema de gestión de activos o los procesos y prácticas de gestión de activos.

B.2.4 Acuerdos de subcontratación

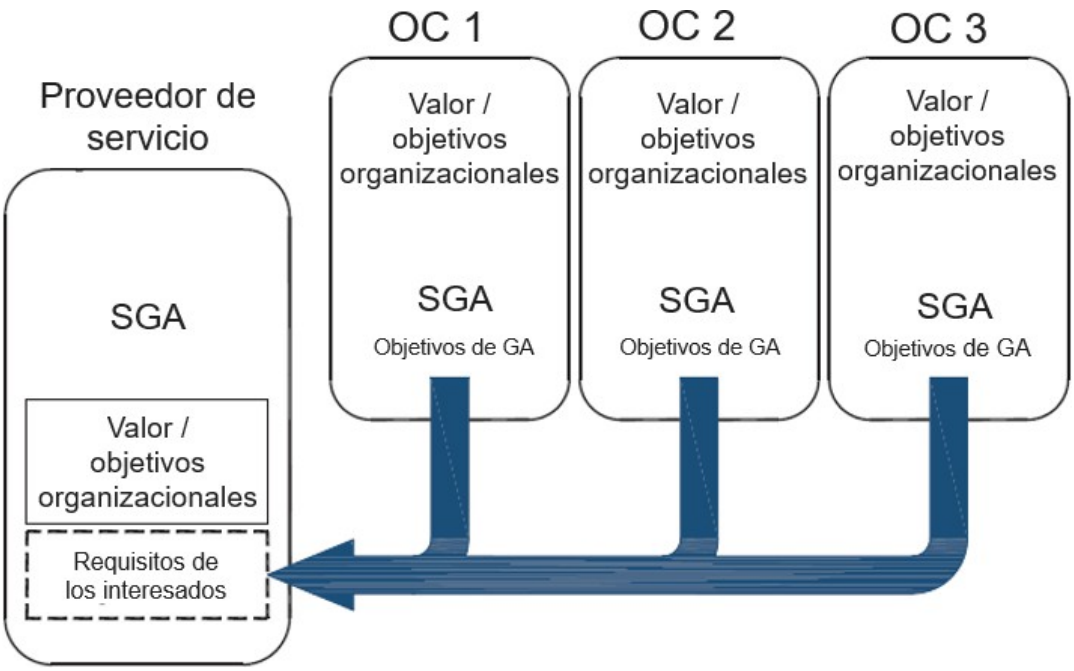
La relación entre un proveedor de servicios y una organización cliente (que puede ser un propietario de un activo, o puede ser un nivel superior o un proveedor de servicios principal), debe definirse con un conjunto de "condiciones". Por ejemplo, para un proveedor de servicios, el alcance del contrato puede definir los roles, responsabilidades, autoridades, poder de decisión y transferencias de información (ver ISO 55001: 2014, 8.3). Por lo tanto, independientemente de la adhesión del propietario a los requisitos de la norma ISO 55001: 2014, el proveedor del servicio puede ser titular o progresar hacia la certificación. Esto impulsará en consecuencia los elementos del sistema de gestión de activos del proveedor del servicio, como sus objetivos de gestión de activos, conciencia (riesgo), supervisión e informes de rendimiento, marco de gestión de información, revisión de gestión y procesos de mejora continua.

La relación entre la organización del cliente y el proveedor del servicio definido en el límite determinará si el proveedor del servicio o la organización del cliente (o ambos) pueden demostrar que están abordando individualmente todos los requisitos de la norma ISO 55001.

Una relación definida por un contrato que "resultados del contrato", es decir, donde el proveedor de servicios tiene un control interno completo de cómo entregan los productos o resultados requeridos, es el modelo más probable en el que el proveedor de servicios puede demostrar que está abordando todos los requisitos. de la norma ISO 55001.

Una relación en la que la organización cliente está "comprando recursos" (por ejemplo, una tarifa por unidad o tarifa por un contrato de tipo de servicio) significa que no hay planificación delegada, poder de decisión o gobierno de las funciones y actividades del sistema de gestión de activos, por lo que el proveedor del servicio es poco probable que pueda demostrar que está cumpliendo con todos los requisitos de la norma ISO 55001.

La organización del proveedor de servicios tiene sus propios objetivos organizacionales y objetivos de gestión de activos, generación de valor y necesidades de gestión de riesgos. Los requisitos, las necesidades, los objetivos de la organización, los objetivos de la gestión de activos y la generación de valor de la organización cliente se convierten en las necesidades y los requisitos de las partes interesadas del proveedor de servicios, consulte la Figura B.1.



GA Gestión de activos
SGA Sistema de gestión de activos
OC Organización del cliente

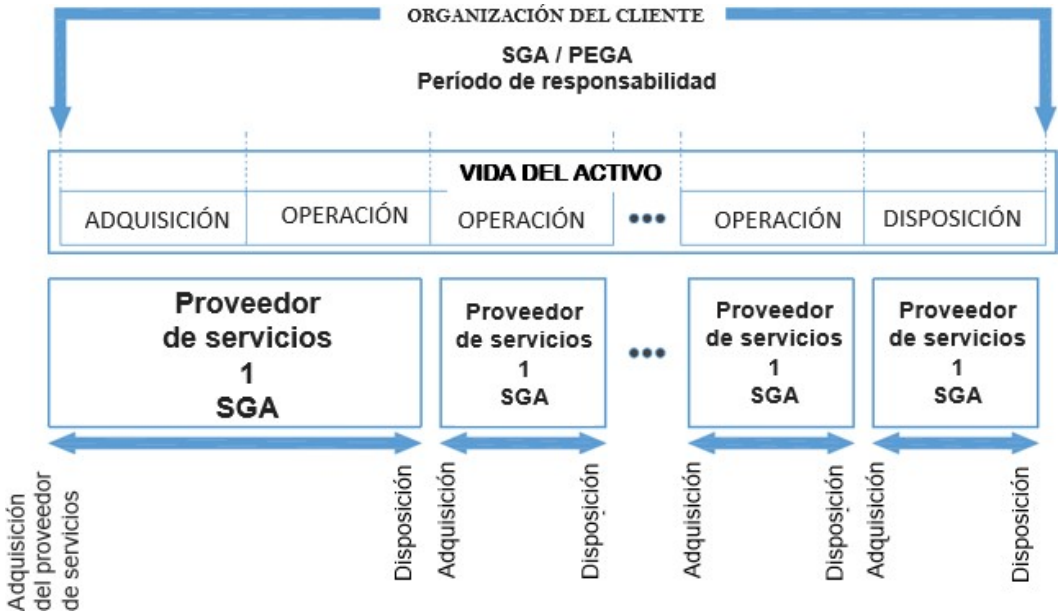
Figura B.1 - Ejemplo de un modelo de proveedor de servicios

Ejemplos de relaciones de organización y proveedor de servicios incluyen:

a) un sitio industrial con varias compañías que poseen plantas industriales individuales donde utilizan un proveedor de servicios común para la gestión de activos de sus carreteras, ferrocarriles, tuberías y cables (de propiedad colectiva) que se encuentran en el sitio;

b) diferentes propietarios de activos en diferentes ubicaciones, cuyos activos son administrados por un proveedor de servicios que trabaja con metodologías estandarizadas en el marco del propio sistema de gestión de activos del proveedor del servicio, que tiene en cuenta los objetivos de gestión de activos de cada uno de los propietarios de activos dentro del servicio La consideración del proveedor de las necesidades de sus partes interesadas.

Es posible que un proveedor de servicios tenga un período de responsabilidad diferente para un activo que el propietario del activo o la organización cliente. El período de responsabilidad de la organización cliente / propietario de activos comienza con la planificación para la adquisición de activos y finaliza con la extinción de la responsabilidad de poseer u operar el activo. El proveedor del servicio puede adquirir la oportunidad de obtener valor del activo mediante la respuesta a una oferta y la celebración de un contrato y puede disponer de la oportunidad de obtener valor del activo mediante la rescisión del contrato; esto se representa en la figura B.2.



SGA Sistema de gestión de activos
PEGA Plan estratégico de gestión de activos

Figure B.2 — Example of a period of responsibility model

B.2.5 Poder de decisión o gobierno con respecto a las funciones y actividades

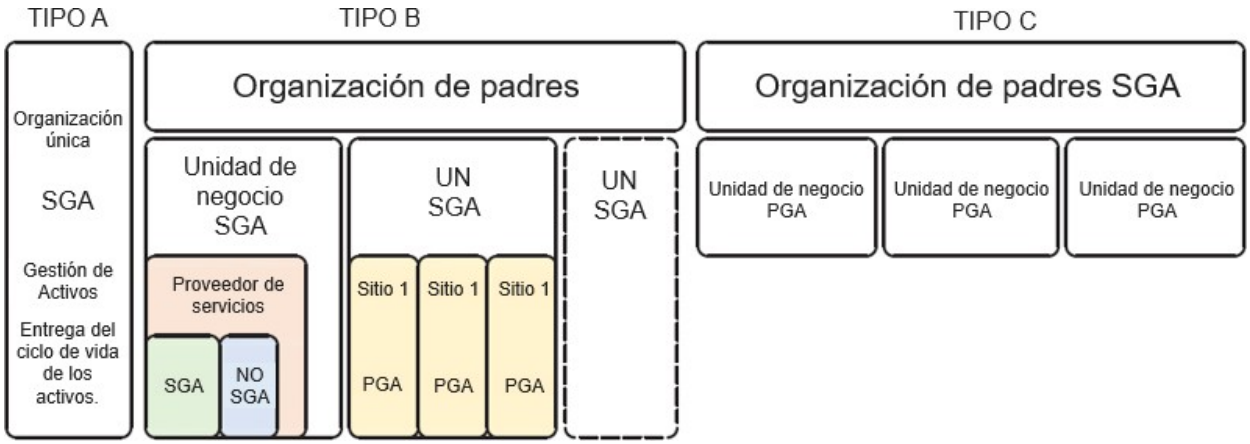
El alcance de los roles, responsabilidades, autoridades y poderes de toma de decisiones asignados al proveedor de servicios o la unidad de negocios interna por parte del cliente / organización matriz determinará la capacidad del proveedor de servicios o la unidad de negocios para abordar todos los requisitos de la norma ISO 55001.

Una organización cliente puede administrar, o demostrar un control adecuado, de sus riesgos al llevar a cabo las funciones y actividades por sí misma, o al establecer los requisitos adecuados de garantía y validación en la especificación del contrato con su proveedor de servicios.

En virtud de acuerdos de empresa conjunta o asociada, la capacidad colectiva asignada por las organizaciones matrices para gestionar los activos de la empresa conjunta o asociada puede significar que la empresa conjunta o asociada aborda todos los requisitos de la norma ISO 55001; sin embargo, es posible que las organizaciones matrices aisladas no puedan cumplir con todos los requisitos de la norma ISO 55001. En tal situación, el alcance del sistema de gestión de activos puede limitarse de manera apropiada solo a la empresa conjunta o a la "organización" de la asociada.

Al reconocer que un sistema de gestión de activos forma parte de la gestión de activos, hay varias maneras en que múltiples organizaciones (o partes de una organización) pueden contribuir a la gestión de activos de un activo único, tipo de activo, red / sistema / instalación o portafolio de activos. a través de la creación de sistemas de gestión de activos individuales, pero coordinados.

Al considerar cómo múltiples sistemas de gestión de activos, organizaciones, funciones o actividades se pueden unir y coordinar, se debe reconocer que las funciones, actividades y responsabilidades deben ser discretas. Por ejemplo, una organización cliente puede tener un sistema de gestión de activos para administrar su red, sistema complejo o instalación, mientras que las unidades de negocios individuales o los proveedores de servicios tienen sistemas de gestión de activos para administrar activos individuales, funciones o actividades dentro de la red (consulte la Figura B.3).



PGA Plan de gestión de activos
SGA sistema de gestión de activos
UN Unidad de negocio

NOTA El hecho de que se requiera o no un sistema de gestión de activos está determinado por la extensión del contrato (en el caso de un proveedor de servicios) o la asignación de responsabilidades y la naturaleza de la estructura de la organización (en el caso de una unidad de negocios).

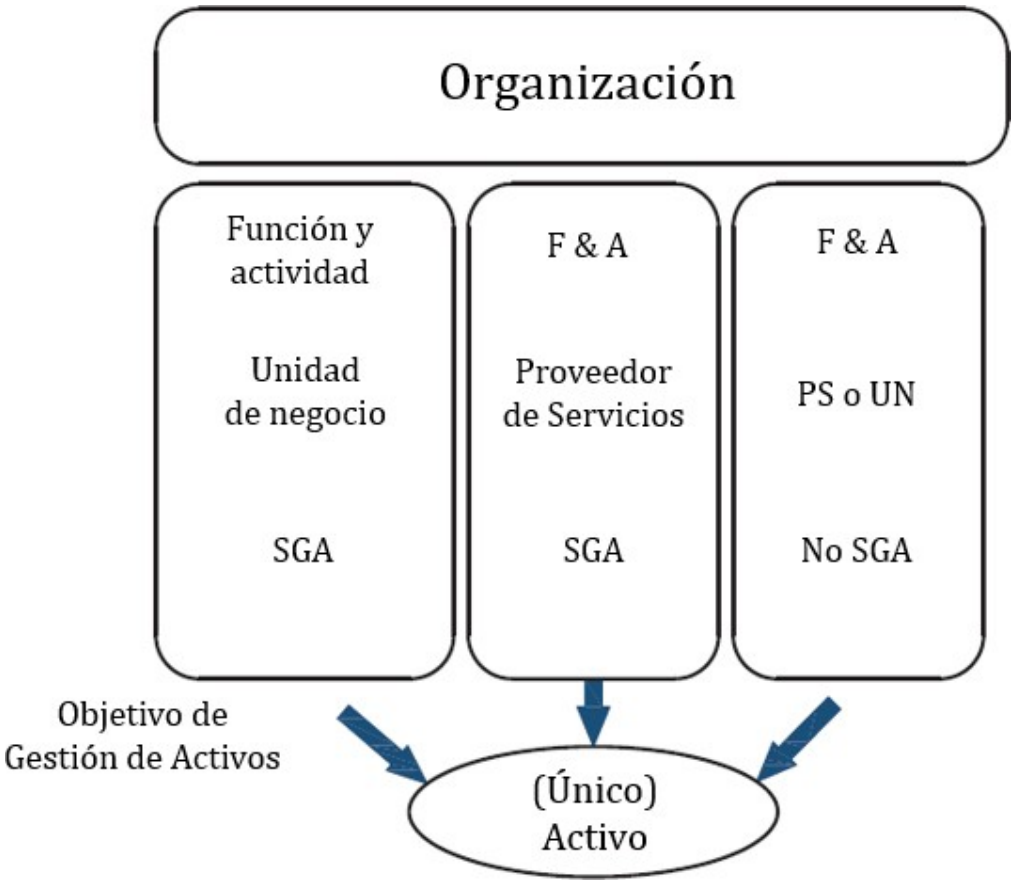
Figura B.3 - Ejemplo de modelos de unidades de negocio.

B.2.6 Funciones y actividades

Vincular funciones y actividades a un activo, tipo de activo o grupo identificable es una tarea importante para la organización. ISO 55001 tiene varios requisitos específicos para el rendimiento demostrado (o generación de valor) del activo que se debe planificar, administrar, monitorear, reportar y revisar, mientras que se requieren actividades predictivas y mejora continua para su aplicación. Sin un activo identificado, estos requisitos no se pueden cumplir.

Cuando se aplican, las definiciones en ISO 55000: 2014, 3.4.2 y 3.4.3, para el sistema de gestión y el sistema de gestión de activos, permiten que diferentes sistemas de gestión de activos para diferentes funciones o actividades coexistan o trabajen juntas. Estos sistemas coexisten, ya sea que estén dentro de la organización, donde haya varias organizaciones que desempeñan funciones o actividades individuales para obtener valor, o si se aplican a diferentes activos o al mismo activo (consulte la Figura B.4).

Por ejemplo, a un proveedor de servicios especializado se le puede encomendar la responsabilidad de una actividad específica para cumplir con un objetivo de gestión de activos que depende de la actividad o el servicio que presta. Específicamente, a un proveedor de servicios que brinda servicios de gestión de corrosión se le puede otorgar un contrato de suma global para administrar la corrosión de activos con el fin de que el activo alcance su vida útil requerida. El contrato deja las opciones de protección contra la corrosión que se utilizarán, a discreción del proveedor del servicio, siempre que se cumpla el objetivo de vida del activo del cliente.



SGA Sistema de gestión de activos
UN unidad de negocio
F & A función y actividad
PS proveedor de servicio

NOTA El hecho de que se requiera o no un sistema de gestión de activos está determinado por la extensión del contrato (en el caso de un proveedor de servicios) o la asignación de responsabilidades y la naturaleza de la estructura de la organización (en el caso de una unidad de negocios).

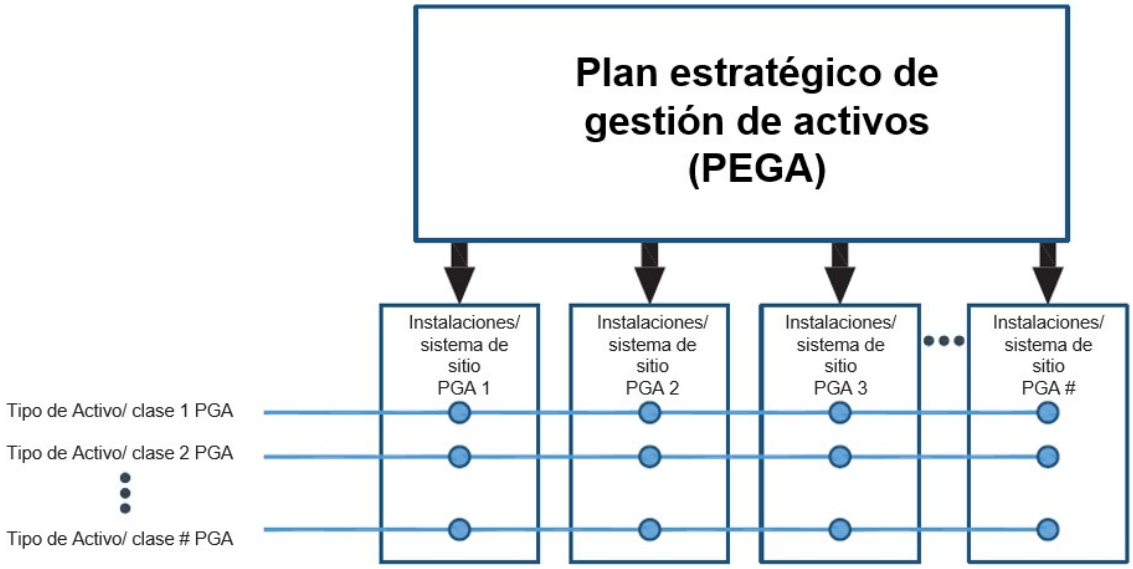
Figura B.4 - Ejemplo de un modelo de función y actividad.

B.2.7 Factores geográficos

Los administradores de activos pueden necesitar desarrollar y especificar planes de gestión de activos interrelacionados para abordar, por ejemplo, un tipo de activo común (que requiere que se administre como un tipo de activo) basado en múltiples sitios (que requiere la gestión de todos los activos dentro de él como un grupo integrado, tal vez a diferentes niveles de criticidad, requisitos legales y reglamentarios, rendimiento, etc.), consulte la Figura B.5.

Por ejemplo, una organización multinacional que posee y opera parques eólicos puede tener diferentes planes de gestión de activos en cada país en el que opera.

Alternativamente, para una empresa de servicios de agua, los diferentes aspectos críticos de sus diferentes instalaciones de tratamiento de agua que alimentan colectivamente su sistema de distribución de agua pueden llevar a la decisión de administrar cada instalación de manera diferente. Los tipos de activos de los componentes aún deben gestionarse para mantener su integridad y función.



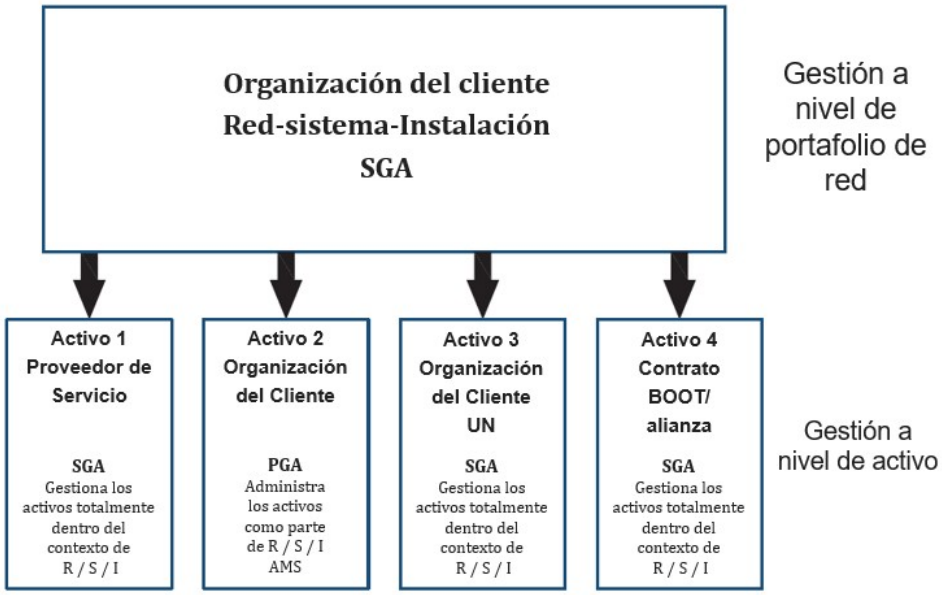
PGA Plan de gestión de activos

NOTA La forma en que se administra un tipo de activo está determinada por la interacción de la criticidad del tipo de activo, el activo dentro de la especificación de tipo y la criticidad de la instalación, el sitio o el sistema del que forma parte.

Figura B.5 - Ejemplo de un modelo integrado de gestión de tipo de activo

B.2.8 Relación de la estructura del portafolio de activos con su gestión

Los administradores de activos pueden administrar diferentes "niveles" de agrupación de activos, tipo o familia (como una empresa de servicios públicos que administra una red de transmisión / distribución o una línea de producción como un "activo") con proveedores de servicios que administran activos específicos dentro de ellos (ver Figura B.6)



PGA Plan de gestión de activos
SGA Sistema de gestión de activos
UN Unidad de negocio
N / S / F Red-Sistema-Instalación

NOTA El sistema de gestión de activos puede abordar completamente todos los requisitos de la norma ISO 55001.

Figura B.6 - Ejemplo de un modelo de integración vertical

B.2.9 Interacción con otros sistemas de gestión.

La interacción con otros sistemas de gestión puede relacionarse con otros sistemas de la propia organización, como un marco para la responsabilidad social (ISO 26000), un sistema de gestión de la calidad (ISO 9001), un sistema de gestión de seguridad y salud laboral (ISO 45001), una Sistema de gestión ambiental (ISO 14001) o sistema de gestión de activos de un proveedor de servicios.

La especificación de cómo los sistemas de gestión se integran entre sí es también un problema de condición de límite del sistema de gestión de activos. La asignación de roles, responsabilidades y responsabilidades entre los sistemas y la forma en que los diferentes sistemas se apoyan entre sí se debe detallar en la información documentada (ver B.2.3 sobre interfaces de relación de función de soporte).

Un tema clave a considerar es que ISO 55001 requiere que se establezca un conjunto de criterios de toma de decisiones. La necesidad de llevar a cabo actividades de mejora dentro de los sistemas de gestión financiera, contable, ambiental, de seguridad, calidad y otros que sean decisiones relacionadas con los activos, competirá entre sí por la financiación o la asignación de recursos. La forma en que la organización priorice estas acciones en combinación con acciones impulsadas específicamente por los requisitos de la norma ISO 55001 (como una renovación) requerirá un marco de toma de decisiones adecuado que permita una evaluación integrada apropiada (consulte el Anexo D para obtener más detalles).

B.2.10 Influencia de factores fuera del alcance del sistema de gestión.

Existen varias características de la organización que se manejan tanto dentro como fuera del sistema de gestión de activos; en consecuencia, el sistema de gestión de activos debe tener una especificación clara de lo que necesita de estas características. Las características internas incluyen liderazgo y cultura, motivación, comportamientos, esquemas de incentivo, colaboración. Las características externas incluyen contexto, gobierno, comunidad y problemas de PESTLE.

B.2.11 Aseguramiento y validación.

Cuando el sistema de gestión de activos de una organización depende del desempeño de las funciones o actividades realizadas por otros (particularmente como ISO 55001: 2014, 8.3, requiere que "... la organización debe garantizar que ... el desempeño de las actividades subcontratadas se supervise de acuerdo con 9.1"), las condiciones límite deberán diseñarse en el contexto de la necesidad de la organización para garantizar que se cumplan los requisitos y la eficacia del sistema de gestión de activos, la gestión de activos y los activos.

B.2.12 Gestión del cambio.

Cuando varias organizaciones o partes de la organización son responsables de las funciones y actividades que pueden resultar en cambios en la forma en que el sistema de gestión de activos, la gestión de activos o los activos se realizan o necesitan ser administrados, existe la necesidad de mantener la integridad del sistema. Rendimiento y gestión de riesgos. El establecimiento de condiciones del entorno apropiadas permite que la información aplicable se comunique de manera efectiva y todas las funciones, actividades y activos afectados se ajusten o modifiquen en consecuencia.

Anexo C
(informativo)

Plan estratégico de gestión de activos (PEGA)

C.1 Resumen

El plan de gestión de activos estratégicos (PEGA) se define en ISO 55000: 2014, 3.3.2, como "información documentada que especifica cómo se deben convertir los objetivos de la organización en objetivos de gestión de activos, el enfoque para desarrollar planes de gestión de activos y el rol del sistema de gestión de activos para apoyar el logro de los objetivos de gestión de activos".

El PEGA es una pieza clave de información documentada que se utiliza para traducir los objetivos de la organización en objetivos de gestión de activos y proporcionar el marco para la planificación, la priorización y la toma de decisiones para la implementación de todas las demás actividades de gestión de activos para garantizar la alineación. Alinear los objetivos de gestión de activos con los objetivos de la organización, así como vincular los planes de portafolio de activos con los planes financieros, puede mejorar la efectividad y la eficiencia de la organización e informar las necesidades de financiamiento a largo plazo de la organización.

Los requisitos para el PEGA están distribuidos en estas diversas subcláusulas de ISO 55001: 2014, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3, 6.2.1 y 6.2.2.

El PEGA puede tener un período de tiempo suficientemente largo para abordar la vida útil completa de los activos que podría extenderse más allá del propio período de tiempo de planificación de negocios de la organización. Este enfoque puede permitir a la organización planificar cómo va a cumplir sus objetivos organizacionales dentro de su período de responsabilidad del portafolio de activos, al mismo tiempo que permite la contextualización de decisiones a corto plazo con necesidades de vida a largo plazo de los activos.

El público objetivo del PEGA está destinado a ser la alta gerencia, las partes interesadas clave y aquellos involucrados en el desarrollo e implementación del PEGA y los planes de gestión de activos.
Se anticipa que las organizaciones comenzarán con un PEGA básico y madurarán progresivamente para abordar las áreas recomendadas en este anexo.

C.2 Propósito de un PEGA

De acuerdo con la definición en ISO 55000 y los requisitos en ISO 55001, el PEGA debe cumplir una serie de propósitos:

a) detallar en la información documentada el papel de los activos, la gestión de activos y el sistema de gestión de activos para respaldar el logro de los objetivos de la organización y proporcionar claridad y orientación a todos los miembros de la organización, desde la alta dirección hasta los equipos de ejecución;

b) traducir los objetivos organizacionales en objetivos de gestión de activos estratégicos y conciliarlos con otros objetivos estratégicos que pueden tener un impacto en los activos y la gestión de activos;

c) guiar el enfoque para desarrollar los planes de gestión de activos y el sistema de gestión de activos, mientras se aplica la política de gestión de activos para asegurar la alineación;

d) documentar los criterios de toma de decisiones (ver Anexo D) que permiten la definición de la realización de valor para la organización y sus partes interesadas y el enfoque coordinado para la evaluación del desempeño;

e) presentar un plan consolidado a nivel de portafolio de activos para lograr los objetivos estratégicos de gestión de activos y vincularlos con los planes financieros de la organización;

f) presentar el plan para crear o mejorar el sistema de gestión de activos con el fin de garantizar que las capacidades y los recursos necesarios estén disponibles para alcanzar los objetivos de gestión de activos.

C.3 Relación entre los objetivos de gestión de activos, PEGA y los planes de gestión de activos

La relación entre un PEGA y los planes de gestión de activos se muestra en la Figura C.1. El PEGA incluye:

a) el plan para el portafolio de activos, es decir, las actividades de alto nivel que se realizarán sobre los activos para permitir la consecución de los objetivos de la organización;

b) el plan para el sistema de gestión de activos, es decir, las mejoras necesarias para los procesos, recursos y otras capacidades necesarias para la implementación efectiva del PEGA y los planes de gestión de activos (PGA).

En la Figura C.1, el PEGA se muestra en dos cuadros vinculados para resaltar esta distinción.

En una organización grande, el portafolio de activos puede incluir varias instalaciones o sistemas de activos en múltiples sitios que son administrados por diferentes unidades de negocios o entidades. El portafolio de activos puede incluir varios sistemas de activos con diferentes tipos de activos. En tales circunstancias, la organización necesitaría desarrollar planes de gestión de activos para agrupaciones de activos (por ejemplo, aquellos administrados por una unidad de negocios, activos en un sitio / instalación o un complejo sistema de activos), que brindan las actividades específicas que deben realizarse en los activos. dentro de un grupo particular.

La estructura y la jerarquía de los planes de gestión de activos y sus interrelaciones deben ser definidas por la organización en el PEGA después de considerar factores tales como:

a) su estructura divisional / departamental, con objetivos y responsabilidades definidos para las diferentes unidades;

b) las agrupaciones de activos gestionados por estas unidades;

c) la distribución geográfica, el tamaño, la complejidad y la criticidad de los sistemas de activos;

d) el número de activos dentro de cada tipo de activo.

Los objetivos estratégicos de gestión de activos deben desarrollarse para todo el portafolio de activos después de considerar la política de gestión de activos, los objetivos de la organización, las expectativas de los interesados y los factores externos e internos que influyen en la organización y su sistema de gestión de activos (ver 4.1, 4.2 y 6.2.1). Los objetivos estratégicos de la gestión de activos se deben dividir en cascada hasta el nivel en el que se desarrollan los planes de gestión de activos por separado y deben relacionarse con los objetivos de rendimiento requeridos para los sistemas de activos y los activos individuales, ver 6.2.1.

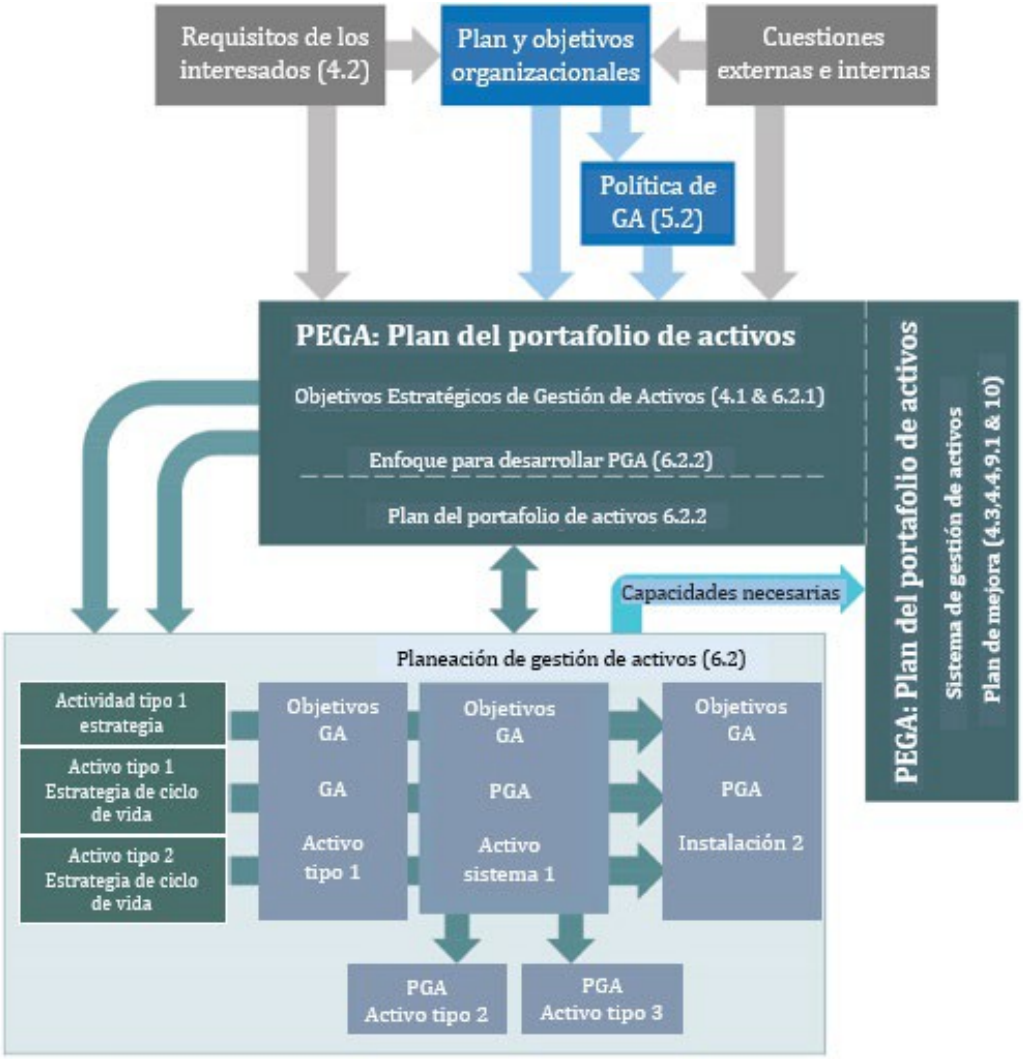
El PEGA también proporciona la orientación y el enfoque [que incluye la política, los principios, las suposiciones, los parámetros comunes y el marco de toma de decisiones (ver Anexo D), etc.] para el desarrollo de los planes de gestión de activos. Las dos flechas hacia abajo en la Figura C.1 ilustran esta acción y dirección en cascada.

Cuando todos los planes de gestión de activos se desarrollan, utilizando un proceso iterativo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba (ver 6.2), los resultados de estos planes deben ser:

- agregado a nivel de cartera;

- Se prioriza el uso del marco de toma de decisiones, mientras se equilibra con la financiación disponible y otras restricciones de recursos (ver Anexo D).

Al desarrollar planes de gestión de activos con límite de tiempo y recursos limitados para un activo individual, o una agrupación de activos (por tipo de activo, sistema de activos, instalalación o unidad en la organización), es importante que se apliquen ciertos métodos / estrategias comunes garantizar la coherencia y la cohesión en el logro de los objetivos generales de la gestión estratégica de activos. Estas estrategias se pueden desarrollar por adelantado en términos de estrategias de ciclo de vida de los activos para los diferentes tipos de activos o estrategias para los tipos de actividades genéricas (creación / adquisición de activos, utilización / mantenimiento, renovación / disposición, etc.) y se pueden aplicar en el desarrollo de los planes de gestión de activos, como lo muestran las flechas horizontales que van de izquierda a derecha en la Figura C.1.



Refs	Los números de la cláusula en la Figura C.1 se relacionan con ISO 55001.
GA	Gestión de activos
PGA	Plan de gestión de activos
PEGA	plan estratégico de gestión de activos

Figura C.1 - Diagrama del concepto PEGA

C.4 Contenido de un PEGA

Se pretende que el PEGA sea información documentada a nivel ejecutivo que presente una descripción de por qué y qué planea hacer la organización en la gestión de su portafolio de activos y el desarrollo de su capacidad de gestión de activos, para permitir el logro de los objetivos de la organización; También puede proporcionar referencias a otra información documentada, para obtener información u orientación detallada.

La necesidad de información documentada que proporcione los fundamentos, enfoques, procesos, procedimientos y métodos utilizados para desarrollar el PEGA como parte del sistema de gestión de activos de la organización debe determinarse de acuerdo con los requisitos de ISO 55001: 2014, 7.5 y 7.6.1.

La organización debe determinar las áreas que deben abordarse y el nivel de detalle para que el PEGA satisfaga sus necesidades específicas. A continuación, se recomienda una lista de áreas clave que pueden abordarse en un PEGA para cumplir con los propósitos indicados en A.2 (las áreas requeridas para ser tratadas por ISO 55001 se indican entre paréntesis):

a) un resumen ejecutivo que proporciona los temas clave, la justificación y los aspectos destacados del PEGA para la alta dirección y otros interesados clave;

b) una descripción general del contexto de la organización, es decir, cuestiones externas e internas (ver ISO 55001: 2014, 4.1), necesidades y requisitos de los interesados (ver ISO 55001: 2014, 4.2) y un resumen del plan organizativo;

c) la función del sistema de gestión de activos para permitir el logro de los objetivos de la gestión de activos y, a su vez, los objetivos de la organización, descritos en términos de (ver ISO 55001: 2014, 4.4):

   a. cómo los activos contribuyen a las actividades de la organización; por ejemplo, en la entrega de productos y servicios a sus clientes;

   b. cómo las actividades de gestión de activos obtienen valor de los activos al permitir el logro de los objetivos de la organización;

   c. cómo el sistema de gestión de activos permite la coordinación, el control, la medición del rendimiento, la revisión y la mejora continua;

   d. la importancia del liderazgo, la claridad de los roles y las responsabilidades, la cultura, la comunicación y la colaboración multifuncional, incluidos los requisitos de información financiera y no financiera;

d) una visión general de alto nivel de la composición del portafolio de activos actual y su capacidad general, desempeño, desafíos, riesgos y oportunidades, mientras se considera la demanda futura;

e) objetivos de gestión de activos estratégicos derivados de los objetivos de la organización: estos deben conciliarse con otros objetivos estratégicos, como seguridad, medio ambiente, calidad, recursos financieros, recursos humanos, crecimiento, etc., que pueden tener un impacto en los activos y la gestión de activos; el enfoque utilizado para traducir los objetivos de la organización a los objetivos de la gestión de activos estratégicos debe describirse claramente (ver ISO 55001: 2014, 4.1 y 6.2.1);

f) objetivos estratégicos de gestión de activos (por ejemplo, a nivel de cartera) y cómo estos se reducen a niveles más bajos; por ejemplo, para un activo individual o una agrupación de activos por tipo de activo, clase de activo o sistema de activos para permitir el desarrollo de planes de gestión de activos; estos objetivos pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos;

g) el enfoque para implementar la política de gestión de activos y, según corresponda, los fundamentos de la gestión de activos (ver ISO 55000: 2014, 2.4.2), en el desarrollo de los planes de gestión de activos y el sistema de gestión de activos;

EJEMPLO 1 Se aplicará un compromiso en la política de gestión de activos para adoptar un enfoque de ciclo de vida al elegir las opciones de creación de activos que maximicen el rendimiento de los activos a lo largo del ciclo de vida.

EJEMPLO 2 El "liderazgo" fundamental [ver ISO 55000: 2014, 2.4.2 c)] enfatiza la necesidad de gestionar el liderazgo efectivo, la cultura, la motivación, los aspectos de colaboración que son críticos para la gestión exitosa de activos

h) los criterios de toma de decisiones (ver Anexo D e ISO 55001: 2014, 4.2);

i) el alcance del sistema de gestión de activos (ver Anexo B e ISO 55001: 2014, 4.3);

j) el enfoque para lograr los objetivos estratégicos de gestión de activos colectivamente a nivel de cartera, para permitir los objetivos organizacionales;

k) el enfoque, las suposiciones y los parámetros (por ejemplo, tasa de crecimiento, tasa de descuento) para:

   1) desarrollar planes de ciclo de vida de activos para un tipo de activo o grupo de activos que cubran todas las actividades de ciclo de vida (por ejemplo, creación / adquisición, utilización / mantenimiento, renovación / disposición) y otros planes funcionales (por ejemplo, plan de inversión de capital, plan de gestión de energía);

   2) desarrollar planes de gestión de activos (que deben detallarse en información documentada por separado); su estructura e interrelación para lograr los objetivos de gestión de activos (nivel inferior) (ver Figura C.1);

l) el plan a nivel del portafolio de activos, y el plan financiero asociado, para lograr los objetivos estratégicos de gestión de activos; que se desarrollaría agregando y equilibrando los distintos planes de gestión de activos mediante un proceso iterativo de arriba hacia abajo / de abajo hacia arriba;

m) capacidades críticas de la organización y recursos (humanos, financieros y otros) necesarios para entregar el PEGA (y los planes de gestión de activos); y planes para desarrollar capacidades nuevas o mejoradas (por ejemplo, liderazgo, competencias de las personas, conocimiento, procesos, información, tecnología), incluida la consideración de los riesgos relacionados con la gestión de activos y las implicaciones financieras;

n) planes para crear o mejorar el sistema de gestión de activos para lograr los objetivos de gestión de activos (ver ISO 55001: 2014, 4.4);

o) el enfoque para monitorear el progreso en la implementación del PEGA y su efectividad para lograr los objetivos estratégicos de gestión de activos, con referencia al marco de monitoreo de desempeño que se detalla en la información documentada como parte del sistema de gestión de activos (ver ISO 55001: 2014, 9.1);

p) riesgos, oportunidades, suposiciones, problemas y dependencias en la entrega del PEGA; los riesgos y oportunidades pueden surgir de cambios en el contexto externo, falta de disponibilidad de recursos clave, aumento / disminución de costos y plazos, etc.

q) roles y responsabilidades para la creación, actualización e implementación del PEGA (ver ISO 55001: 2014, 5.3), si no se proporciona en información documentada por separado;

r) arreglos para la revisión, actualización y mejora del PEGA; las disposiciones deben incluir la revisión continua de la efectividad del PEGA y los desencadenantes / periodicidad para las actualizaciones del PEGA, si no se proporcionan en información documentada por separado.

Anexo d
(informativo)

Toma de decisiones de gestión de activos

D.1 Resumen

Las decisiones de gestión de activos se toman en todos los niveles dentro de una organización, es decir, en niveles estratégicos, tácticos y operativos. Es importante para la organización establecer un marco de toma de decisiones que comprenda los procesos de toma de decisiones y los criterios de decisión, para garantizar la coherencia y la alineación entre sus decisiones.

El propósito de un marco de toma de decisiones es facilitar la toma de decisiones mediante:

a) incorporando un enfoque basado en el riesgo (ver Anexo E);

b) asegurar la alineación con los objetivos de gestión de activos, los objetivos de la organización y el valor que los activos proporcionan a la organización y sus partes interesadas;

c) asegurar que los recursos y los esfuerzos de la organización estén dirigidos a lograr los objetivos de la organización y lograr valor;

d) Teniendo en cuenta la rentabilidad de las decisiones.

D.2 Referencias a ISO 55001 y este documento.

Los criterios de toma de decisiones se presentan en ISO 55001: 2014, 4.2, para tener en cuenta las necesidades y expectativas de los interesados.

ISO 55001: 2014, 6.2, requiere un vínculo entre los objetivos de la organización, los criterios de toma de decisiones, los objetivos de la gestión de activos y la planificación para alcanzar los objetivos, consulte la Figura D.1.

Además, 6.1 (en este documento) recomienda que el marco de toma de decisiones detallado en este anexo se utilice para establecer los criterios de evaluación de riesgos.

La evaluación de desempeño (ver ISO 55001: 2014, Cláusula 9) y la mejora continua (ver ISO 55001: 2014, Cláusula 10) ayudan a la organización a evaluar y mejorar la validez de los criterios utilizados para la toma de decisiones.

D.3 Marco de toma de decisiones

El marco de toma de decisiones debe:

a) facilitar la adhesión a los fundamentos de la gestión de activos de creación de valor, alineación, liderazgo y garantía (ver ISO 55000: 2014);

b) ser dinámico y responder a posibles cambios en el contexto interno o externo;

c) permitir que los criterios de toma de decisiones se apliquen en el desarrollo del PEGA, los planes de gestión de activos, la gestión de riesgos, la planificación operativa, la implementación de planes de gestión de activos y otras actividades de gestión de activos, de forma coordinada y coherente;

d) permitir que los procesos de toma de decisiones se adapten a la complejidad, urgencia, riesgo / criticidad y / o la importancia de la decisión, es decir, su impacto en el cumplimiento de los objetivos;

NOTA Se presta especial atención a los problemas de decisión complejos cuando existen dependencias de otras decisiones, entradas inciertas, datos incompletos o en conflicto, etc. En tales casos, se pueden utilizar técnicas como el análisis de escenarios, el análisis de sensibilidad, el modelado probabilístico, etc.

e) ser evaluado en cuanto a la efectividad y la idoneidad mediante indicadores de desempeño apropiados la definición de las métricas debe garantizar que se aborden las alineaciones verticales (a través de los niveles de la organización) y horizontales (partes interesadas internas y externas).

La Figura D.1 muestra la alineación vertical del contexto y las expectativas de las partes interesadas con respecto a la planificación y el control operacionales, así como las influencias horizontales del riesgo y las restricciones de cumplimiento que modifican la planificación a través de los criterios de toma de decisiones. El marco de toma de decisiones debe adaptarse a las necesidades de la organización. Se requiere la alineación entre los niveles de decisión (alineación vertical) para permitir la agregación de información entre los diferentes niveles de la organización (por ejemplo, los niveles operacionales y corporativos). Esta alineación debe considerar la autonomía de toma de decisiones de los diferentes niveles dentro de la organización y también la organización misma para abordar problemas de partes interesadas externas.

Cualquier desviación del marco de toma de decisiones o sus elementos debe gestionarse a través de la gestión del cambio (véase 8.2).

Los requisitos de información para la toma de decisiones deben definirse con precisión en la información documentada, a fin de garantizar la aplicación adecuada del marco de toma de decisiones. El método y los criterios para la toma de decisiones deben detallarse en la información documentada, comunicarse dentro de la organización y a las partes interesadas apropiadas (ver ISO 55001: 2014, 7.6).

SS, MA seguridad, salud, medio ambiente

Figura D.1 - Marco de toma de decisiones para la gestión de activos

D.4 Proceso de toma de decisiones.

La organización genera necesidades de actividades. Debe priorizar y decidir cómo realizar estas actividades (quién, qué, dónde, cuándo y por qué). Para responder a múltiples funciones y disciplinas con diferentes prioridades y requisitos, se debe aplicar un proceso de toma de decisiones consistente.

La organización debe establecer el proceso de toma de decisiones considerando:

- los criterios y métricas de decisión a aplicar;

- la información requerida;

- la naturaleza, el nivel de complejidad y el impacto de esta decisión en los objetivos;

- restricciones de tiempo.

El proceso de toma de decisiones debe:

a) se detallará en información documentada, para tener en cuenta la transparencia y la trazabilidad;

b) describir claramente los requisitos de información;

c) definir y proporcionar una guía clara sobre la selección de los métodos de toma de decisiones (por ejemplo, métodos cualitativos o cuantitativos, simulación de eventos discretos);

d) proporcionar orientación sobre la evaluación de los impactos del ciclo de vida de la decisión de maximizar el valor;

e) permitir la consideración de los riesgos y oportunidades para lograr los objetivos de gestión de activos;

f) permitir la consideración de la alineación multifuncional (por ejemplo, proyecto, finanzas, mantenimiento, adquisición);

g) permitir la consideración de requisitos.

Durante el proceso de toma de decisiones, se pueden producir escenarios alternativos, para poder evaluar y comparar diferentes opciones y abordar la incertidumbre en los datos de entrada (por ejemplo, condiciones del mercado, regulaciones, avances tecnológicos). Un posible escenario de referencia sería la continuación de las condiciones y prácticas actuales, contra las cuales se pueden comparar escenarios alternativos.

El resultado del proceso de toma de decisiones debe ser la identificación de la mejor opción. La organización debe garantizar que las decisiones se implementen (ver Cláusula 8) y que la efectividad de las decisiones sea monitoreada (ver Cláusula 9).

Anexo E
(informativo)

Gestión de riesgos en el contexto de la norma ISO 55001.

E.1 Gestión de riesgos en el contexto de términos clave en la gestión de activos

E.1.1 General

Las incertidumbres se pueden dividir en riesgos y oportunidades. Los riesgos son efectos negativos y las oportunidades son resultados positivos que pueden afectar potencialmente el logro de los objetivos. Los riesgos y las oportunidades pueden afectar a la organización, la gestión de activos, el sistema de gestión de activos y los activos dentro de la cartera.

La gestión de riesgos es esencial para desarrollar los objetivos y planes de gestión de activos, y garantizar que la toma de decisiones esté en línea con los objetivos de la organización y los requisitos de las partes interesadas. Las pautas dadas en ISO 31000 e IEC 31010 se pueden aplicar para definir y establecer un enfoque de gestión de riesgos que se ajuste a ISO 55001.

Sobre la base de la actitud de riesgo de la alta gerencia de la organización, los administradores de activos deben establecer un marco, incluidos los criterios de toma de decisiones, para ilustrar la relación entre esta actitud de riesgo y la creación de valor dentro del enfoque de gestión de riesgos.

El sistema de gestión de activos debe permitir la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos y oportunidades para la gestión de activos, el sistema de gestión de activos y el portafolio de activos. La planificación de contingencia y la continuidad del negocio deben establecerse para los riesgos que de otra manera no se pueden tratar.

E.1.2 Gestión de activos.

Los riesgos y oportunidades relacionados con la gestión de activos pueden incluir:

a) liderazgo que inhibe o promueve actividades de gestión de activos que logran los objetivos organizacionales;

b) desalineación entre los objetivos y planes de organización y gestión de activos, a través del uso inapropiado o el descuido de los criterios de toma de decisiones de la organización;

c) disminución o aumento del valor resultante de las decisiones de gestión de activos que afectan el estado financiero (por ejemplo, flujo de efectivo, estructura de capital, grado de deuda, pasivos de bonos, póliza de seguro);

d) disminución o aumento del valor resultante de las decisiones de gestión de activos que afectan el valor no financiero definido por la organización (por ejemplo, reputación, índice de satisfacción del cliente, métricas de seguridad);

e) procesos ineficientes o mejorados para asegurar una gobernabilidad comercial efectiva.

E.1.3 Sistema de gestión de activos.

Los riesgos y oportunidades relacionados con la capacidad del sistema de gestión de activos para entregar el resultado deseado pueden incluir:

a) planificación y programación de actividades, por ejemplo, creando conflictos potenciales en los recursos o mejorando la alineación;

b) comunicación entre funciones y niveles, p. la información incompleta no logra transmitir el conocimiento de una situación de riesgo mientras que lo contrario mejora la gestión de riesgos.

c) deficiencias o posibilidades en la evaluación del desempeño que provoque la negligencia o el conocimiento de las acciones correctivas y de mejora necesarias.

E.1.4 Portafolio de activos.

Los riesgos u oportunidades relacionados con el portafolio de activos deben utilizarse como parámetros para lograr los objetivos de la organización y pueden incluir:

a) creación de valor a través de horizontes de tiempo y etapas de vida específicos del (de los) activo (s), por ejemplo: costos, inversiones e ingresos, y valor no financiero definido por la organización;

b) nivel de prestación de servicios versus costos o inversiones;

c) impactos en la salud, la seguridad y el medio ambiente;

d) Seguridad del proceso.

Los riesgos con consecuencias inaceptables pueden ser tratados y mitigados "tan bajos como sea razonablemente posible", dado el contexto operacional.

E.2 Gestión de riesgos a lo largo de los elementos del sistema de gestión de activos.

E.2.1 Contexto de la organización.

Los riesgos y oportunidades surgen de una amplia variedad de áreas y varían según los diferentes contextos organizacionales. Como resultado, los administradores de activos en la organización deben desarrollar una comprensión de los principales impulsores que afectan la exposición al riesgo, tanto interna como externamente.

E.2.2 liderazgo

La alta gerencia debe alinear el enfoque de gestión de riesgos dentro de la gestión de activos con el enfoque general de gestión de riesgos de la organización, considerando:

a) incorporando la actitud de riesgo en los criterios de decisión;

b) un proceso de informe y comunicación para las acciones de tratamiento de riesgos en curso y actualizaciones sobre riesgos y oportunidades nuevos o modificados;

c) administrar los riesgos en el nivel apropiado de responsabilidad en la organización, siempre que se identifique un riesgo.

E.2.3 Planificación

Al planificar la gestión de riesgos, la organización debe considerar adoptar un proceso estructurado. A continuación, se proporciona un método de ejemplo:

a) preparar una lista de la (s) cartera (s) de activos y sus activos constituyentes (y componentes de activos) y recopilar información relevante;

b) identificar riesgos y oportunidades;

c) analizar y evaluar la criticidad de los riesgos y oportunidades;

d) identificar, analizar y determinar el tratamiento de riesgos o planes de acción de oportunidades;

e) evaluar el cambio potencial de riesgos y oportunidades a lo largo del tiempo.

E.2.4 Soporte

Al establecer los requisitos de soporte para la gestión de riesgos dentro de la gestión de activos, los administradores de activos en la organización deben considerar lo siguiente:

a) asegurar que se asignen recursos suficientes para la gestión de riesgos;

b) los recursos humanos deben tener la competencia requerida para la tarea de gestión de riesgos;

c) las personas bajo el control de la organización son conscientes de los riesgos y las oportunidades a las que pueden verse afectadas;

d) Datos y requisitos de gestión de datos e información para respaldar las actividades de gestión de riesgos.

E.2.5 Operación

Cuando los administradores de activos de la organización operan el sistema de gestión de activos, deben considerar lo siguiente en relación con la gestión de riesgos:

a) gestión de riesgos relacionados con la ejecución de planes, por ejemplo, gestión de riesgos de proyectos;

b) el cambio impone riesgos a la organización;

c) los riesgos cambian con el tiempo, por ej. previsiones de precios, decisiones políticas alternativas y perspectivas de los competidores;

d) la transferencia de riesgos se produce cuando las actividades de contratación a terceros y el nivel de riesgo a transferir debe coincidir con el nivel de madurez de la gestión de activos y las obligaciones contractuales de la organización contratada;

e) evitar evaluaciones de riesgos sesgadas o sesgadas;

f) asegurar que el tratamiento del riesgo y los planes de acción de oportunidades se incorporen en la planificación de la gestión de activos.

E.2.6 Evaluación del desempeño y mejora

Supervisar el desempeño del enfoque de gestión de riesgos para determinar las desviaciones de los resultados esperados o requeridos para los propósitos de mejora.

Anexo f
(informativo)

Relación entre funciones financieras y no financieras en la gestión de activos.

F.1 Resumen

La organización debe comprender las relaciones entre sus funciones financieras y no financieras para la gestión de activos. Debe establecer una alineación entre individuos, departamentos con diferentes responsabilidades y autoridades, así como con los procesos y actividades subyacentes. Las funciones financieras se refieren a procesos y actividades, tales como contabilidad, presupuesto, financiamiento, valoración, tributación e informes financieros relacionados con los activos, mientras que las funciones no financieras pueden considerarse como todo lo demás relacionado con la gestión del ciclo de vida de los activos. Esta alineación también debe abordar la necesidad de una comprensión multifuncional de la terminología y definiciones técnicas o basadas en la disciplina.

La gestión de activos no es exclusiva de ninguna parte de la organización, sino que debe considerarse multifuncional y multidisciplinaria. La planificación financiera, la toma de decisiones y los informes son fundamentales para el éxito de la gestión de activos y, a la inversa, la gestión de activos tiene un gran impacto en la planificación financiera, la toma de decisiones y la presentación de informes.

Una colaboración más estrecha entre las funciones financieras y no financieras puede contribuir a cumplir mejor los objetivos de la organización en beneficio de la organización y sus partes interesadas (ver ISO 55001: 2014, 4.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.5, 9.1 y 9.3). Una aplicación consistente de estos requisitos se explica en F.2 a F.6.

F.2 Interacción entre funciones financieras y no financieras.

Cuando las funciones financieras y no financieras de una organización están aisladas o tienen poca interacción, el enfoque de gestión de activos de la organización tiende a estar limitado por las diferentes perspectivas funcionales. Las organizaciones que han desarrollado enlaces entre estas funciones, por ejemplo, a través de plataformas comunes o altamente vinculadas para datos financieros y no financieros, están en una mejor posición para tomar decisiones acertadas basadas en la información. Los especialistas financieros obtienen información sobre la toma de decisiones técnicas que utilizan datos financieros, mientras que los especialistas obtienen información sobre el costo total de propiedad y las implicaciones financieras de sus decisiones técnicas. Este desarrollo potencialmente beneficia a toda la organización.

Una interacción efectiva y eficiente entre las funciones financieras y no financieras generalmente resultará en mejores controles internos, informes más transparentes y completos, terminología comúnmente acordada en relación con los activos, una medición más eficiente del desempeño y una mejor disponibilidad de información. Estas mejoras contribuirán al logro de los objetivos organizacionales.

F.3 Aspectos financieros de la planificación de la gestión de activos.

Las relaciones de informe y la alineación funcional son importantes para la efectividad y la eficiencia de las actividades de la organización. Para promover el logro de los objetivos de la organización (ver 6.2.1 y 6.2.2), es esencial que exista una interacción entre las funciones financieras y no financieras en la planificación de la gestión de activos. Los equipos financieros y no financieros deben trabajar juntos para crear y acordar presupuestos alineados (de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba) y planes financieros a largo plazo que sean consistentes con los objetivos de la organización. Al hacerlo, deben considerar el equilibrio entre costo, riesgo, rendimiento y generación de valor (ingresos u otro tipo de generación de valor).

Un resultado clave de la planificación de la gestión de activos debe ser comunicar los fondos necesarios para proporcionar y mantener los niveles requeridos de servicio, o los productos que se entregarán, y el valor que se derivará de los activos, tanto a corto como a largo plazo. Cuando los servicios se prestan en base a una tarifa por servicio, las áreas funcionales financieras y no financieras deben trabajar juntas para determinar todos los costos anuales relevantes como insumos para fijar los precios apropiados para los servicios, teniendo en cuenta cualquier dirección regulatoria sobre los precios. Un plan de gestión de activos puede contener datos de activos mantenidos con fines tanto financieros como no financieros en los registros de activos vinculados, incluido el valor de reemplazo, la vida útil restante, la calificación de

condición y la información de riesgo. También puede identificar los gastos "proyectados" requeridos para el mantenimiento y renovación de los activos existentes. El objetivo es tomar decisiones basadas en la información que buscan obtener el mayor valor del activo a un nivel de riesgo aceptable.

La planificación de la gestión de activos debe buscar identificar y optimizar las acciones que proporcionarán el rendimiento esperado de los activos durante un período futuro definido. Las acciones planificadas óptimas incluyen la estimación y el pronóstico del desempeño del activo bajo diferentes estrategias de mantenimiento, renovación, presupuesto y tolerancia al riesgo, durante el período del ciclo de vida del activo del cual la organización es responsable. Las soluciones de planificación óptimas incluyen la estimación y el pronóstico de los costos del ciclo de vida de los activos, en los que se incurrirá durante la vida útil de los activos. Estos incluyen, pero no se limitan a:

- costo de adquisición;

- costos de operacion;

- costos de mantenimiento;

- costos de rehabilitación;

- costes de reposición;

- costos de expansión;

- Costes de eliminación.

Además, puede haber costos relacionados con la "no solución de activos" que deben identificarse a través de un proceso de planificación de gestión de activos. Ejemplos incluyen:

a) mayores tasas de utilización de activos a través de una mejor capacitación u programación de turnos optimizada;

b) opciones de seguro que cambian el costo del riesgo de poseer el activo;

c) eficiencias que ayudan a reducir los costos y / o aumentan la vida útil restante del activo, como la planificación integrada de activos, la gestión de la demanda, la optimización de procesos y las fallas gestionadas.

Todos estos costos contribuyen tanto a los gastos de capital como a los gastos operativos de una organización. En consecuencia, estos datos son un insumo esencial para la preparación de la información financiera anual de la organización, como para el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y el estado de flujo de efectivo.

El PEGA debe identificar las responsabilidades, las autoridades y los requisitos de informe (tanto el informe de información como el informe de la cadena de mando) para las funciones financieras y no financieras para cada área de negocio dentro del alcance del sistema de gestión de activos.

F.4 Requisitos de información.

Los datos de activos se requieren para informar a los registros de activos financieros, que deben formar parte del plan de cuentas de la organización. Si bien las funciones de contabilidad en la organización deben ser impulsadas en gran medida por los requisitos para cumplir con las normas de contabilidad e información aplicables, debe haber un vínculo demostrable entre los datos utilizados para la contabilidad y la gestión de activos.

Las funciones no financieras de la organización a menudo necesitan datos de activos que son más detallados que los datos necesarios para la función financiera. Sin embargo, estos datos más detallados pueden ser relevantes para el proceso de decisión para gastar fondos para mantener, reparar, renovar o reemplazar un activo. Los niveles de detalle y los vínculos entre los registros de activos permiten que los costos se agreguen para las necesidades contables, mientras que se requieren datos más detallados para tomar decisiones técnicas informadas.

La consistencia y la trazabilidad entre los datos financieros y no financieros y los requisitos de información en toda la organización (ver 7.5) son cruciales para brindar seguridad y cumplir los objetivos de la organización. Por ejemplo, es probable que los activos adquiridos por la organización a lo largo del tiempo

hayan estado sujetos a diferentes sistemas de contabilidad, reglas y sistemas de tecnología de la información y la comunicación (TIC), lo que resulta en la posible pérdida o inexactitud de los datos. Un enfoque de sistema de gestión que incluya la alineación de los datos financieros y no financieros y la retención de datos puede ayudar a evitar estos problemas.

Hay al menos dos elementos comúnmente requeridos para todos los activos, ya sean adquiridos por compra, construcción o como "activos donados" (ver el ejemplo a continuación): identificación y descripción básica. Estos deben ser comunes y compartidos en todas las bases de datos de todo tipo en la organización. El propósito de tener esos atributos comunes es permitir la identificación de cada activo de una manera única. Sobre la base de esos atributos comunes, una organización podría vincular información sobre activos en cada base de datos. Además, cada departamento debe definir e implementar atributos adicionales (según sea apropiado para su función) que sean necesarios para lograr su parte de los objetivos de la organización. Estos atributos adicionales pueden residir en una base de datos común compartida en la organización o en bases de datos departamentales, siempre que estén vinculados a todas las demás bases de datos por medio de sus atributos comunes.

La organización debe equilibrar el costo y la complejidad de administrar los datos de atributos de activos con el valor de la información.

EJEMPLO Un ejemplo de un activo donado es cuando un desarrollador de una urbanización construye toda la infraestructura común, como carreteras, sistemas de agua, etc., y luego los entrega o dona al consejo local o servicio público de agua para su funcionamiento, gestión y gestión. renovación.

F.5 Indicadores clave de desempeño para la gestión de activos.

El grado en que las funciones financieras y no financieras están participando según lo deseado en el sistema de gestión de activos se puede medir utilizando indicadores clave de rendimiento (KPI). Dichos KPI deberían desarrollarse para medir al menos dos dimensiones:

a) participación en todas las acciones requeridas;

b) Participación dentro de cada acción requerida.

Esto puede informar a la organización sobre el grado en que el sistema de gestión de activos es eficaz y proporciona un mecanismo de retroalimentación para identificar los cambios necesarios.

Al desarrollar medidas de desempeño, la organización debe considerar las interdependencias entre el desempeño financiero y no financiero (ver 9.1) y la implicación a largo plazo de los objetivos de desempeño a corto plazo en los niveles apropiados. Para evaluar el desempeño en relación con los objetivos de la organización, se deben establecer medidas financieras y no financieras apropiadas para los activos, los sistemas de activos y el sistema de gestión de activos.

Los índices de sostenibilidad financiera son un ejemplo de KPI. Para las organizaciones que administran la infraestructura, una proporción de este tipo es la medida de la financiación provista en el plan financiero a largo plazo para la renovación de activos frente a los gastos identificados para dichas renovaciones en los planes de gestión de activos. Otros índices incluyen (pero no se limitan a) el coeficiente de superávit operativo y el índice de pasivos financieros netos, el rendimiento de la inversión, el rendimiento del capital invertido (ROIC), etc.

A medida que la organización aprende de la experiencia, la educación y la capacitación continuas, se deben implementar mejoras en los KPI como parte del proceso de mejora continua.

NOTA Retorno sobre el capital invertido (ROIC) = (ingreso neto - dividendos) / capital total.

F.6 Revisión de la gestión de la información financiera sobre la gestión de activos.

Al revisar regularmente los informes financieros, la alta gerencia puede evaluar la idoneidad, adecuación y efectividad de su gestión de activos. El análisis de la información financiera reportada a diferentes niveles dentro de la organización puede permitir a los gerentes evaluar si se están logrando los objetivos de gestión de activos. Este análisis debe permitir a la alta dirección identificar, por ejemplo, cualquier gran desviación entre los planes de inversión aprobados y los planes de inversión ejecutados, lo que les permite tomar las medidas adecuadas.

Anexo g
(informativo)

Escalabilidad - ISO 55001 para pequeñas empresas.

Las pequeñas empresas constituyen la mayor parte de las empresas del mundo. Más del 95% de las empresas del mundo son pequeñas y medianas, y muchos países recurren a las pequeñas y medianas empresas (PYME) para impulsar el crecimiento económico y el empleo. Por lo tanto, ISO 55000, ISO 55001 y los estándares internacionales relacionados para la gestión de activos deben ayudar a las PYMES tanto como lo hacen las empresas globales, el gobierno y la sociedad en general. En particular, las PYMES que utilizan activos (físicos y no físicos) deben poder compartir los beneficios en eficiencia y eficacia ofrecidos por estas Normas Internacionales. Estas normas internacionales también pueden ser utilizadas por empresas grandes y pequeñas, en los sectores público y privado, por fabricantes y proveedores de servicios, en todos los sectores de actividad; Sin embargo, hay cuestiones de escala que deben abordarse:

a) para el riesgo, el tamaño podría no ser el criterio decisivo; por ejemplo, una pequeña instalación farmacéutica o química puede tener una mayor necesidad de realizar una gestión de activos que el aserradero más grande del mundo;

b) la complejidad debe verse como un factor de riesgo y tiene diferentes perspectivas para los activos, procesos, productos, sistemas, etc., cada uno de los cuales puede tener un impacto; además, la complejidad tiene varias dimensiones, como el nivel de automatización, las cadenas de procesos, la logística, etc.

c) puede haber requisitos externos que prescriben actividades de gestión de activos que impidan la capacidad de escalar.

Los requisitos de la norma ISO 55001 se describen con un alto nivel de abstracción, lo que no facilita la traducción de los requisitos a las actividades diarias de una empresa pequeña o de baja complejidad; sin embargo, una organización puede beneficiarse de ser pequeña, como una estructura simple para la organización, líneas claras de control y comunicación directa.

La complejidad de una organización puede medirse en términos de la diferenciación de tareas para entregar productos y / o proporcionar servicios y su portafolio de activos.

Dado que hay muchas organizaciones de complejidad relativamente baja de diversos tamaños y tipos, y alrededor de 200 requisitos individuales en ISO 55001 que deben cumplirse, queda fuera del alcance de este anexo el abordar todas estas combinaciones. La forma en que se puede cumplir un requisito puede ser fácil en relación con muchas cláusulas de la norma ISO 55001 debido a la estructura relativamente simple de una organización pequeña y los roles claramente asociados asociados; sin embargo, otras cláusulas necesitarían aproximadamente el mismo esfuerzo que una empresa grande (por ejemplo, para áreas temáticas como la gestión de riesgos para una instalación nuclear, especificaciones técnicas para residuos peligrosos o planes de gestión de activos estratégicos para todo el ciclo de vida de los activos físicos).

La reducción de los requisitos deberá ser un proceso personalizado para organizaciones específicas, situaciones y carteras de activos, y diferirá en las cláusulas individuales en ISO 55001. Se puede realizar un análisis práctico para una organización específica de manera rápida y sin largas evaluaciones y discusiones.

EJEMPLO Al considerar dos empresas de distribución de agua de diferentes tamaños, una en las montañas con solo un número limitado de usuarios y otra en una gran área urbana con su propio suministro de agua, los siguientes aspectos pueden ilustrar la diferencia en los enfoques.

a) Los pequeños La empresa de distribución de agua no tiene tratamiento ni bombas de agua, ya que el agua clara está fácilmente disponible y la altura es suficiente para transportar el agua a los clientes y usuarios; la estructura de la organización es simple con solo unos pocos gerentes que están cerca del trabajo operativo;

b) La gran empresa de agua tiene sus propias bombas de tratamiento y transporte de agua, así como muchos tipos de clientes con diferentes tuberías de conexión y una red que incluye diferentes materiales y diámetros de tuberías, cruces de ríos, caminos, etc., válvulas y otros activos especiales; la estructura de la organización constará de varios niveles gerenciales y operativos.

Esta situación da como resultado lo siguiente:

- la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (4.2) es más o menos similar para ambas compañías; ambos tienen partes interesadas como clientes y usuarios, reguladores, municipalidades, empleados, etc.

- los roles, responsabilidades y autoridades de la organización (5.3) son más sencillos para la pequeña empresa, con responsabilidades y responsabilidades de "alta gerencia" claras y conocidas por todos. la compañia; la cascada de estas responsabilidades tampoco es compleja ya que la organización es simple y se puede describir fácilmente.

- Los requisitos para la información documentada, de muchas cláusulas en ISO 55001, pueden reducirse para una PYME mediante la combinación de varios de los tipos necesarios de documentación. información, incluidos los objetivos de la organización, el PEGA y los planes de gestión de activos.

Las fuentes de asesoramiento y referencia incluyen:

- asociaciones industriales o profesionales;

- asociaciones para la calidad;

- departamentos gubernamentales, particularmente aquellos que se especializan en asuntos de pequeñas empresas y unidades de desarrollo organizacional;

- páginas web de Internet, incluido el sitio web de ISO (www.iso.org) y foros de Internet sobre calidad.

Anexo h
(informativo)

Información sobre actividades de gestión de activos.

Las áreas temáticas relevantes de gestión de activos que abordan otras normas internacionales, regionales o nacionales publicadas incluyen, entre otras, las siguientes:

- gestión de datos;

- monitoreo de condición;

- gestión de riesgos;

- gestión de la calidad;

- Gestión de activos TIC;

- gestión ambiental;

- Ingeniería de Sistemas;

- Ingeniería de software;

- costeo del ciclo de vida;

- confiabilidad [disponibilidad, confiabilidad, mantenibilidad, compatibilidad (soporte de mantenimiento y logística)];

- gestión de la configuración;

- Tero-tecnología;

- desarrollo sostenible;

- inspección;

- pruebas no destructivas;

- equipo de presión;

- gestión financiera;

- gestión del valor;

- Choque y vibración;

- acústica;

- Cualificación y valoración del personal;

- gestión de proyectos;

- propiedad y gestión de la propiedad;

- gestión de las instalaciones;

- gestión de equipos;

- proceso de puesta en servicio;

- Gestión de la energía.

Los usuarios de ISO 55000, ISO 55001 y este documento deben consultar dichos estándares para garantizar una entrega consistente de la gestión de activos en toda su organización.

Bibliografía

[1] ISO/TS 8000-1, Data quality — Part 1: Overview

[2] ISO 9000, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

[3] ISO 9001, Quality management systems — Requirements

[4] ISO/TS 9002, Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001:2015

[5] ISO 9004, Quality management — Quality of an organization — Guidance to achieve sustained success

[6] ISO 14001, Environmental management systems — Requirements with guidance for use

[7] ISO 14224, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment

[8] ISO/IEC/IEEE 15288, Systems and software engineering — System life cycle processes

[9] ISO 15489-1, Information and documentation — Records management — Part 1: Concepts and principles

[10] ISO 15663-1, Petroleum and natural gas industries — Life cycle costing — Part 1: Methodology

[11] ISO 15686-2, Buildings and constructed assets — Service life planning — Part 2: Service life prediction procedures

[12] ISO 16175-3, Information and documentation — Principles and functional requirements for records in electronic office environments — Part 3: Guidelines and functional requirements for records in business systems

[13] ISO/IEC/TS 17021-5, Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 5: Competence requirements for auditing and certification of asset management systems

[14] ISO 17359, Condition monitoring and diagnostics of machines — General guidelines

[15] ISO 19011, Guidelines for auditing management systems

[16] ISO 19600, Compliance management systems — Guidelines

[17] ISO/IEC 19770-1, Information technology — IT asset management — Part 1: IT asset management systems — Requirements

[18] ISO 20815, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Production assurance and reliability management

[19] ISO 21500, Guidance on project management

[20] ISO 22301, Societal security — Business continuity management systems — Requirements

[21] ISO 22320, Societal security — Emergency management — Requirements for incident response

[22] ISO 26000, Guidance on social responsibility

[23] ISO/IEC 27001, Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements

[24] ISO 30301, Information and documentation — Management systems for records — Requirements

[25] ISO 31000, Risk management — Guidelines

[26] ISO 37500, Guidance on outsourcing

[27] ISO 45001, Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use

[28] ISO 55001:2014, Asset management — Management systems — Requirements

[29] ISO Guide 73, Risk management — Vocabulary

[30] IEC 31010, Risk management — Risk assessment techniques

[31] IEC 60300-1, Dependability management — Part 1: Guidance for management and application

[32] IEC 62508, Guidance on human aspects of dependability

[33] IEC 62740, Root cause analysis (RCA)

[34] EN 1325:2014, Value Management — Vocabulary — Terms and definitions

[35] Association of Local Government Engineers of New Zealand, National Asset Management Steering Group and Institute of Public Works Engineering Australia. International infrastructure management manual. 4th edition. National Asset Management Steering (NAMS) Group, Wellington, N.Z., 2011, ISBN 978-0-473-10685-0

[36] ASTM E2132, Standard Practice for Inventory Verification: Electronic and Physical Inventory of Assets

[37] ASTM E2279, Standard Practice for Establishing the Guiding Principles of Property Management

[38] ASTM E2608, Standard Practice for Equipment Control Matrix (ECM)

[39] BSI PAS 55, Asset Management — Part 1: Specification for the optimized management of physical assets

[40] NEN NTA 8120, Assetmanagement — Eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer (Asset management for electricity and gas networks)

[41] Barnard I. Engineering Asset Management: An Insurance Perspective. Reliabilityweb.com, 2009, ISBN: 987-0-982-51630-0

[42] Mitchell J.S. Physical Asset Management Handbook. 4th edition. Reliabilityweb.com, 2012, ISBN: 978-0-985-36193-8

[43] Moore R. Making Common Sense Common Practice: Models for Operational Excellence. 5th edition. Reliabilityweb.com, 2017, ISBN: 9781941872666

[44] Wireman T. Maintenance Work Management Processes: Maintenance Strategy Series. Reliabilityweb.com, 2008, ISBN: 978-0-98322-586-7

[45] Gulati R. Maintenance and Reliability Best Practices. 2nd Edition. Industrial Press, NY, USA, 2009, ISBN 970-8-311-3434-1

[46] Porter M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. The Free Press, 1998, ISBN 978-0-684-84148-9

[47] Van Hardeveld T., Kiang D. Practical Application of Dependability Engineering. ASME Press, New York, 2012, ISBN 978-0-7918-6001-4